ANÁLISIS FUNCIONAL

Cuarto curso del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Jesús García Azorero
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Primer cuatrimestre 2025 - 2026

30 de octubre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Producto interior, norma, métrica **1**

1.1. Producto interior 1

1.1.1. Aditividad y homogeneidad 2

1.2. Espacios normados 6

1.3. Normas asociadas a un producto interno 7

1.4. Métricas y distancias 11

2. Espacios de Hilbert y de Banach **15**

2.1. Sucesiones de Cauchy y convergencia 15

2.1.1. Completitud métrica y espacios de Banach 15

2.2. Densidad y separabilidad 17

2.3. Complección de un espacio métrico 19

2.4. Espacios de Banach. Bases de Schauder 22

2.4.1. Series y convergencia en espacios de Banach 22

2.4.2. Bases de Schauder 23

2.4.3. Equivalencia de normas 24

2.4.4. Compacidad y dimensión en espacios normados 26

2.5. Espacios de Hilbert. Proyecciones ortogonales 27

2.5.1. Minimización de la norma en espacios de Hilbert 28

2.5.2. Caracterización de la proyección ortogonal 30

2.5.3. Descomposición ortogonal 31

2.5.4. Complementos ortogonales 32

2.5.5. Sistemas ortogonales y bases 33

2.6. Operadores lineales 37

2.7. Espacio dual. Teorema de Representación de Riesz 40

2.7.1. Espacios duales: topológico y algebraico 40

2.7.2. Dual de un espacio de Hilbert 41

3. Dualidad en espacios de Banach **45**

3.1. Resultados previos en espacios reales 45

3.2. Teorema de Hahn-Banach 46

3.2.1. Consecuencias geométricas del teorema de Hahn-Banach 48

3.3. Teoremas de separación de convexos 50

3.3.1. Caracterización de la densidad mediante el dual 52
3.4. El espacio bidual 52
3.4.1. Espacios reflexivos 53
3.4.2. Operador lineal adjunto 56

4. Teorema de categoría de Baire **61**
4.1. Conjuntos de primera y segunda categoría 61
4.2. Teorema de Baire 61
4.3. Aplicaciones del Teorema de Baire 63
4.3.1. Bases de Hamel en espacios de Banach 63
4.3.2. Principio de acotación uniforme. Banach-Steinhaus 65
4.3.3. Teorema de la aplicación abierta 67
4.4. Teorema de los isomorfismos de Banach 69
4.4.1. Caracterización de $\mathcal{L}(X, Y)$ 72

5. Convergencia débil y compacidad **75**
5.1. Topología inicial 75
5.2. Topología débil 76
5.2.1. Convergencia débil 76
5.2.2. Semicontinuidad inferior de la norma en la topología débil 77
5.2.3. Propiedades de la topología débil 78
5.2.4. Metrizabilidad de la topología débil 80
5.3. Topología débil y convexidad 82
5.4. Topologías en X^* 85
5.4.1. Teorema de Banach-Alaoglu 85
5.5. Convexidad uniforme 87

H. Hojas de ejercicios **91**
H.1. Hoja 1 91
H.2. Hoja 2 101
H.3. Hoja 3 109
H.4. Hoja 4 115
H.5. Hoja 5 125

1. Producto interior, norma, métrica

1.1. Producto interior

Definición 1.1.1 (Producto escalar). Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, $\langle\cdot,\cdot\rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ es un producto escalar en $V \iff$

(I) Bilinealidad: $\langle\cdot,\cdot\rangle$ es una forma bilineal.

(II) Simetría: $\forall u, v \in V : \langle u, v\rangle = \langle v, u\rangle$.

(III) Definida positiva no degenerada: $\forall v \in V : \langle v, v\rangle \geqslant 0 \wedge \langle v, v\rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 1.1.2 (Producto hemítico). Sea V un esp vectorial sobre $\mathbb{C}$, $\langle\cdot,\cdot\rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ es un producto hermítico en $V \iff$

(I) Sesquilinealidad: $\langle\cdot,\cdot\rangle$ es una forma sesquilineal.

(II) Simetría conjugada: $\forall u, v \in V : \langle u, v\rangle = \overline{\langle v, u\rangle}$.

(III) Definida positiva no degenerada: $\forall v \in V : \langle v, v\rangle \geqslant 0 \wedge \langle v, v\rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 1.1.3 (Producto interno). Sea V un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$-esp vectorial, $\langle\cdot,\cdot\rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ es un producto interno en E

$\iff \langle\cdot,\cdot\rangle$ es un producto escalar en $E \veebar \langle\cdot,\cdot\rangle$ es un producto hermítico en E.

Observación 1.1.4. Es decir, sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, $\langle\cdot,\cdot\rangle : X \times X \to \mathbb{K}$ es un producto interior $\iff \forall x, y, z \in X, \lambda \in \mathbb{K}$ se cumplen:

(I) $\langle x, x\rangle \geqslant 0$.

(II) $\langle x, x\rangle = 0 \iff x = 0$.

(III) $\langle x + y, z\rangle = \langle x, z\rangle + \langle y, z\rangle$.

(IV) $\langle \lambda x, y\rangle = \lambda \langle x, y\rangle$.

(V) $\langle x, y\rangle = \overline{\langle y, x\rangle}$.

Ejemplos 1.1.5 (de productos internos).

1 En $X = \left\{ f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{C} : f \in \mathcal{C}\left(\overline{\Omega}\right)\right\}$ consideramos la aplicación dada por

$$\forall f, g \in X : \langle f, g\rangle = \int_\Omega f(x)\,\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x.$$

(I) Positividad: $\langle f, f\rangle = \int_\Omega |f(x)|^2\,\mathrm{d}x \geqslant 0$.

(II) No degeneración: $\langle f, f\rangle = 0 \iff f(x) = 0$ en casi todo punto x de Ω. Como f es continua, esto implica que $f \equiv 0$.

(III) Linealidad en la primera variable: por la linealidad del integral,

$$\langle \alpha f + \beta g, h\rangle = \int_\Omega (\alpha f(x) + \beta g(x))\,\overline{h(x)}\,\mathrm{d}x = \alpha\,\langle f, h\rangle + \beta\,\langle g, h\rangle\,.$$

(IV) Simetría conjugada: $\langle f, g\rangle = \displaystyle\int_\Omega f(x)\,\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x = \overline{\int_\Omega \overline{f(x)}\,g(x)\,\mathrm{d}x} = \overline{\langle g, f\rangle}$.

Por tanto, $\langle\cdot,\cdot\rangle$ es un producto interior en X.

2 En $Y = \left\{f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{C} : f \in \mathcal{C}^1(\Omega) \cap \mathcal{C}\left(\overline{\Omega}\right)\right\}$ podemos definir

$$\forall f, g \in Y : \langle f, g\rangle = \int_\Omega \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)\overline{\frac{\partial g}{\partial x_i}(x)}\,\mathrm{d}x = \int_\Omega \langle \nabla f(x), \nabla g(x)\rangle_{\mathbb{R}^n}\,\mathrm{d}x.$$

Sin embargo, esta aplicación no es un producto interior en Y porque es degenerada: $\langle f, f\rangle = 0 \iff f \equiv c$. Para evitar esto, podemos restringirnos al subespacio

$$Y_0 = \{f \in Y : f|_{\partial\Omega} = 0\}\,.$$

3 Si definimos $\forall f, g \in Y : \langle f, g\rangle_3 = \langle f, g\rangle_1 + \langle f, g\rangle_2$, entonces $\langle\cdot,\cdot\rangle_3$ es un producto interior en Y.

1.1.1. Aditividad y homogeneidad

Definición 1.1.6 (Aditividad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$,

$$F\colon X \to \mathbb{K} \text{ es aditiva} \iff \forall x, y \in X : F(x + y) = F(x) + F(y).$$

Definición 1.1.7 (Homogeneidad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y $\alpha > 0$,

$$F\colon X \to \mathbb{K} \text{ es homogénea de grado } \alpha \iff \forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : F(\lambda x) = \lambda^\alpha F(x).$$

Para F homogénea de grado 1, se dice que F es homogénea.

Definición 1.1.8 (Subaditividad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$,

$$F\colon X \to \mathbb{R} \text{ es subaditiva} \iff \forall x, y \in X : F(x + y) \leqslant F(x) + F(y).$$

Definición 1.1.9 (Función convexa). Sea $\varphi\colon I \longrightarrow \mathbb{R}$ con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo,

$$\phi \text{ es convexa en } I \iff \forall a, b \in I, \lambda \in [0, 1] : \varphi\big((1-\lambda)a + \lambda b\big) \leqslant (1-\lambda)\varphi(a) + \lambda\varphi(b).$$

Ejercicio 1.1.10. Sea $F\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ homogénea, prueba que F es subaditiva $\iff$ F es convexa.

***Solución*:** Veamos ambas implicaciones:

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea $t \in [0,1]$ y sean $x, y \in \mathbb{R}$. Por la subaditividad de F, tenemos que

$$F(tx + (1-t)y) \leqslant F(tx) + F((1-t)y) \overset{\text{homogénea}}{\overset{\downarrow}{=}} tF(x) + (1-t)F(y).$$

$\boxed{\Leftarrow}$ Sean $x, y \in \mathbb{R}$. Por la convexidad de F, tenemos que

$$F(x+y) = F\left(2 \cdot \frac{x+y}{2}\right) \overset{\text{homogénea}}{\overset{\downarrow}{=}} 2F\left(\frac{x+y}{2}\right) \leqslant 2 \cdot \left(\frac{1}{2}F(x) + \frac{1}{2}F(y)\right) = F(x) + F(y).$$

■

Estudiemos la conexión entre aditividad y homogeneidad.

Lema 1.1.11. *Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ y $f\colon X \to \mathbb{K}$ aditiva*

$$\implies f \text{ es homogénea para escalares racionales } \lambda \in \mathbb{Q}.$$

***Demostración*:** Sea $x \in X$ y $\lambda \in \mathbb{Q}$.

Caso I ($\lambda \in \mathbb{N}$): Por aditividad de f, $f(nx) = f(x + \cdots + x) = f(x) + \cdots + f(x) = nf(x)$.

Caso II ($\lambda \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$): Tenemos que $f(0) = f(0+0) = f(0) + f(0) \implies f(0) = 0$. Por tanto, $f(-nx) = f(0 - nx) = f(0) - f(nx) = -nf(x)$ por el Caso I.

Caso III ($\lambda \in \mathbb{Q}$): Sea $\lambda = \frac{p}{q}$ con $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$. Entonces:

$$pf(x) \overset{\text{Caso II}}{\overset{\downarrow}{=}} f(px) = f\left(q \cdot \frac{p}{q}x\right) \overset{\text{Caso I}}{\overset{\downarrow}{=}} qf\left(\frac{p}{q}x\right) \implies f\left(\frac{p}{q}x\right) = \frac{p}{q}f(x).$$

■

Lema 1.1.12. *Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, entonces*

$$F\colon X \to \mathbb{K} \text{ aditiva y continua en algún punto} \implies F \text{ homogénea.}$$

***Demostración*:** Sea $x_0 \in X$ un punto donde F es continua, veamos que F es continua en 0. Como F es aditiva, $F(0) = F(0+0) = F(0) + F(0)$, luego $F(0) = 0$. Sea $\varepsilon > 0$. Por la continuidad en x_0, existe $\delta > 0$ tal que $\|y - x_0\| < \delta \implies |F(y) - F(x_0)| < \varepsilon$. Para $h \in X$ con $\|h\| < \delta$, tomando $y = x_0 + h$, tenemos $\|y - x_0\| = \|h\| < \delta$, así que $|F(y) - F(x_0)| < \varepsilon$. Por aditividad, $F(x_0 + h) = F(x_0) + F(h)$, luego $|F(h)| = |F(x_0 + h) - F(x_0)| < \varepsilon$ y, por tanto, F es continua en 0.

Ahora, para cualquier $x \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, sea $(\lambda_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{Q}$ tal que $\lambda_n \to \lambda$. Por el lema 1.1.11, tenemos homogeneidad para escalares racionales, luego $\forall n \in \mathbb{N} : F(\lambda_n x) = \lambda_n F(x)$. Como $\lambda_n \to \lambda$, $\lambda_n x \to \lambda x$. Aplicando la aditividad y la continuidad de F en 0, llegamos a

$$F(\lambda x) - F(\lambda_n x) = F((\lambda - \lambda_n)x) \xrightarrow[n\to\infty]{} F(0) = 0.$$

Por lo tanto, $F(\lambda_n x) \to F(\lambda x)$ y, por otro lado, $\lambda_n F(x) \to \lambda F(x)$. Por unicidad del límite,

$$F(\lambda x) = \lim_{n\to\infty} F(\lambda_n x) = \lim_{n\to\infty} \lambda_n F(x) = \lambda F(x).$$

■

Ejercicio 1.1.13. Demuestra que si $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es aditiva y medible, entonces es continua.

***Solución*:** Como f es aditiva, tenemos que $f(-x) = f(0-x) = f(0) - f(x) = -f(x)$, es decir, f es impar. Veamos que f es continua en 0.

Sea $\varepsilon > 0$. Como f es medible, $A := \left\{|f(x)| < \varepsilon/2\right\}$ es un conjunto medible. Consideramos también $S := \{x - y : x, y \in A\}$, entonces $\exists \delta > 0 : (-\delta, \delta) \subset S$.

Sea $z \in S$, entonces $\exists x, y \in A : f(z) = f(x-y) = f(x) - f(y)$ y $|f(z)| \leqslant |f(x)| + |f(y)| < \varepsilon$. Es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : |z| < \delta \implies |f(z)| < \varepsilon$ y, por tanto, f es continua en 0.

Solo falta ver que f es continua en cualquier $x_0 \in \mathbb{R}$.

1.1.1.1. Gŕafica densa y lema de Zorn

En vista de estos resultados, nos preguntamos si existen funciones aditivas que no sean continuas (ni medibles) y, por tanto, no sean homogéneas. La respuesta es afirmativa, y veremos una construcción en $X = \mathbb{K} = \mathbb{R}$, pero antes, ¿qué tipo de función estamos buscando?

Lema 1.1.14. *Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ aditiva y no homogénea*

$$\implies \textit{la gráfica de } f \textit{ es un conjunto denso en } \mathbb{R}^2.$$

***Demostración*:** Como f no es homogénea, existen $x_0, x_1 \neq 0$ tales que $f(x_0) \neq \frac{x_0}{x_1} f(x_1)$.

$$\implies x_1 \cdot f(x_0) \neq x_0 \cdot f(x_1) \implies \det \begin{pmatrix} x_1 & f(x_1) \\ x_0 & f(x_0) \end{pmatrix} \neq 0.$$

Por tanto, los vectores $(x_1, f(x_1))$ y $(x_0, f(x_0))$ forman una base de $\mathbb{R}^2$. Dado $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $(a, b) = \alpha(x_1, f(x_1)) + \beta(x_0, f(x_0))$. Aproximando α, β por racionales, podemos encontrar $(a', b') \in \mathbb{R}^2$ arbitrariamente cerca de (a, b) de tal forma que

$$\begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix} = \alpha' \begin{pmatrix} x_1 \\ f(x_1) \end{pmatrix} + \beta' \begin{pmatrix} x_0 \\ f(x_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha' x_1 + \beta' x_0 \\ \alpha' f(x_1) + \beta' f(x_0) \end{pmatrix} \text{ con } \alpha', \beta' \in \mathbb{Q}.$$

Ahora bien, como la aditividad implica la homogeneidad para escalares racionales (lema 1.1.11), tenemos que $b' = \alpha' f(x_1) + \beta' f(x_0) = f(\alpha' x_1 + \beta' x_0) = f(a')$. Por tanto, (a', b') pertenece a la gráfica de f. Como (a, b) era arbitrario, la gráfica de f es densa en $\mathbb{R}^2$. ■

Ahora bien, para construir una función aditiva que no sea homogénea, necesitaremos el axioma de elección en la forma del Lema de Zorn.

Lema 1.1.15 (Lema de Zorn). *Sea $P \neq \varnothing$ un conjunto parcialmente ordenado tal que todo subconjunto totalmente ordenado tiene una cota superior en P*

$$\implies \exists m \in P \text{ maximal.}$$

1.1.1.2. Bases de Hamel

Además, necesitaremos el concepto de base de Hamel:

Definición 1.1.16 (Base de Hamel). Sea E un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, un conjunto $\mathcal{B} \subset E$ es una base de Hamel de E

$$\iff \forall x \in E : \exists! \ \{v_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathcal{B}, \{\alpha_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{K} : x = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i.$$

Es decir, $\mathcal{B}$ es una base de Hamel si, y sólo si, cualquier elemento de E puede escribirse de forma *única* como combinación lineal *finita* de elementos de $\mathcal{B}$.

Teorema 1.1.17. *Sea E un espacio vectorial y $A \subset E$ es un conjunto no vacío y linealmente independiente $\implies \exists \mathcal{B} \subset E$ una base de Hamel tal que $A \subseteq \mathcal{B}$.*

***Demostración*:** Sea $\mathcal{M}$ la familia de todos los conjuntos linealmente independientes que contienen al conjunto A ($\mathcal{M} \neq \varnothing$ porque $A \in \mathcal{M}$).

Sobre $\mathcal{M}$ definimos una relación de orden parcial por inclusión: $M_1 \leqslant M_2 \iff M_1 \subseteq M_2$. Entonces, si $\mathcal{N}$ es una subfamilia de $\mathcal{M}$ totalmente ordenada con respecto a esta relación ($\mathcal{N}$ es una "cadena"), podemos considerar $N^* = \bigcup_{N_i \in \mathcal{N}} N_i$. De esta manera, $N^* \in \mathcal{M}$ y $\forall N_i \in \mathcal{N} : N_i \leqslant N^*$, es decir, N^* es una cota superior de $\mathcal{N}$ en $\mathcal{M}$.

En estas condiciones, podemos aplicar el Lema de Zorn. Por tanto, existe un conjunto maximal $\mathcal{B} \in \mathcal{M}$, es decir, $\exists \mathcal{B} \in \mathcal{M} : \forall M \in \mathcal{M} : \mathcal{B} \subseteq M \implies \mathcal{B} = M$.

Veamos que $\mathcal{B}$ es una base de Hamel. Si no lo fuese, podríamos encontrar $x \in E$ que no es combinación lineal de elementos de $\mathcal{B}$. Definimos entonces $\mathcal{B}' = \mathcal{B} \cup \{x\}$. Tomamos $\{y_1, \ldots, y_q\} \subseteq \mathcal{B}'$, $\alpha_1, \ldots, \alpha_q \in \mathbb{K}$ tales que $\alpha_1 y_1 + \cdots + \alpha_q y_q = 0$.

- Si $\forall j \in \mathbb{N}_q : y_j \in \mathcal{B}$, entonces debe ser $\forall j \in \mathbb{N}_q : \alpha_j = 0$ (porque $\mathcal{B}$ es l.i.).
- Si $y_1 = x$, $\alpha_1 = 0$, entonces $\alpha_2 = \alpha_3 = \cdots = \alpha_q = 0$ (porque $\mathcal{B}$ es l.i.).
- Si $y_1 = x$, $\alpha_1 \neq 0$, entonces podemos despejar

$$0 = \alpha_1 x + \alpha_2 y_2 + \cdots + \alpha_q y_q \implies x = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} y_2 - \cdots - \frac{\alpha_q}{\alpha_1} y_q$$

de modo que x será combinación lineal finita de elementos de $\mathcal{B}$. $\longrightarrow\!\longleftarrow$

Es decir, $\mathcal{B}'$ es un conjunto linealmente independiente. Por tanto, $A \subset \mathcal{B} \subsetneq \mathcal{B}' \in \mathcal{M}$, pero esto contradice la maximalidad de $\mathcal{B}$. Luego, $\mathcal{B}$ es una base de Hamel. ■

Corolario 1.1.18. *Existe $\mathcal{B} \subset \mathbb{R}$ base de Hamel de $\mathbb{R}$ como $\mathbb{Q}$-espacio vectorial. Es decir,*

$$\exists \mathcal{B} \subset \mathbb{R} : \forall x \in \mathbb{R} : \exists! \ \{v_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathcal{B}, \{r_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{Q} : x = \sum_{i=1}^{n} r_i v_i.$$

***Demostración*:** Basta con tomar $A = \{1\}$ en el teorema 1.1.17. ■

Ejemplo 1.1.19 (de función aditiva no homogénea).
Sea $\mathcal{B}$ una base de Hamel de $\mathbb{R}$ como $\mathbb{Q}$-espacio vectorial (1.1.18). Tomamos $v_1, v_2 \in \mathcal{B}$ y definimos f de modo que $v_2 f(v_1) \neq v_1 f(v_2)$. Podemos suponer que $f = 0$ en el resto de elementos de $\mathcal{B}$. Definimos $L\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Si $x = \sum_i r_i v_i$ con $r_i \in \mathbb{Q}$ y $v_i \in \mathcal{B}$, entonces

$$L(x) = \sum_{v_i \in \mathcal{B}} r_i f(v_i) = r_1 f(v_1) + r_2 f(v_2)$$

1. L está bien definida, porque la expresión $x = \sum_i r_i v_i$ es única.
2. L es aditiva (comprobar).
3. Tenemos que L no es homogénea porque

$$\left.\begin{array}{l} L(v_1) = f(v_1) \\ L(v_2) = f(v_2) \end{array}\right\} \implies \begin{array}{l} L\left(\dfrac{v_2}{v_1} v_1\right) = L(v_2) = f(v_2) \\ \dfrac{v_2}{v_1} L(v_1) = \dfrac{v_2}{v_1} f(v_1) \neq f(v_2) \end{array}$$

1.2. Espacios normados

Definición 1.2.1 (Norma). Sea $(X, +, \cdot)$ un $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$-espacio vectorial, $\|\cdot\| : X \longrightarrow \mathbb{R}$ es una norma en $X \iff$ cumple las siguientes propiedades:

(I) Positividad no degenerada: $\forall x \in X : \|x\| \geqslant 0 \ \wedge \ \|x\| = 0 \iff x = 0$.

(II) Homogeneidad: $\forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$.

(III) Desigualdad triangular: $\forall x, y \in X : \|x+y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$.

Ejemplos 1.2.2 (de normas).

1 $X = \{f \in C^\infty(\Omega),\ f \text{ acotada}\}$.

- $\|f\| = \left(\int_\Omega |f|^2\ dx\right)^{1/2}$ es una norma.
- $\|f\|_\star = \left(\int_\Omega |\nabla f|^2\ dx\right)^{1/2}$ No es una norma.
- $\|f\|_{\star\star} = \left(\int_\Omega |\nabla f|^2\ dx\right)^{1/2} + \left(\int_\Omega |f|^2\ dx\right)^{1/2}$ es una norma.

Proposición 1.2.3 (Norma p). *Sean $n \in \mathbb{N}$ y $p \in [1, \infty]$, entonces*

$$\forall x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \text{ o } \mathbb{C}^n : \|x\|_p := \begin{cases} \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p}, & 1 \leqslant p < \infty, \\ \text{máx}_{1 \leqslant i \leqslant n} |x_i|, & p = \infty. \end{cases}$$

define una norma en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$.

Definición 1.2.4 (Conjunto convexo). Sea V un espacio vectorial real,

$$C \subset V \text{ es convexo } \iff \forall x, y \in C : \forall \lambda \in [0,1] : \lambda x + (1-\lambda) y \in C.$$

Teorema 1.2.5. *Sea X un espacio vectorial normado*

$$\implies \forall x_0 \in X, r > 0 : B(x_0, r) = \{x \in X : \|x - x_0\| < r\} \text{ es un conjunto convexo.}$$

***Demostración*:** Sean $u, v \in B(x_0, r)$ y $\lambda \in [0,1]$. Definimos $w = (1-\lambda)u + \lambda v$. Entonces,

$$\begin{aligned} \|w - x_0\| &= \|(1-\lambda)(u - x_0) + \lambda(v - x_0)\| \\ &\underset{\triangle}{\leqslant} (1-\lambda)\|u - x_0\| + \lambda\|v - x_0\| < (1-\lambda)r + \lambda r = r \implies w \in B(x_0, r). \end{aligned}$$

■

Corolario 1.2.6. *Si extendemos la definición de norma p-ésima para $p \in (0,1)$, entonces la función $\|\cdot\|_p$ no es una norma en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$.*

***Demostración*:** Basta ver que la bola unidad no es convexa (teorema 1.2.5). ■

1.3. Normas asociadas a un producto interno

Proposición 1.3.1. *Sea E un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$-espacio vectorial dotado de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$*

$$\implies \forall x \in E : \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \text{ define una norma en } E.$$

A la aplicación $\|\cdot\| : E \longrightarrow \mathbb{R}$ *la denominamos* ***norma inducida*** *por* $\langle\cdot,\cdot\rangle$.

***Demostración*:** Comprobamos que se cumplen las propiedades de la definición:

(I) $\forall x \in E : \|x\| = 0 \iff \langle x, x\rangle = 0 \iff x = 0$ por ser $\langle\cdot,\cdot\rangle$ un producto interno.

(II) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, x \in E : \|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x\rangle} = \sqrt{|\lambda|^2 \langle x, x\rangle} = |\lambda| \, \|x\|$.

(III) Desigualdad triangular: Sean $x, y \in E$, entonces

$$\|x+y\|^2 = \langle x+y, x+y\rangle = \|x\|^2 + 2\,\Re\left(\langle x, y\rangle\right) + \|y\|^2 \leqslant \|x\|^2 + 2\,|\langle x, y\rangle| + \|y\|^2 .$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que $|\langle x, y\rangle| \leqslant \|x\| \, \|y\|$, luego

$$\|x+y\|^2 \leqslant \|x\|^2 + 2\,\|x\| \, \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Por tanto, $\|x+y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$. ■

Proposición 1.3.2 (Cauchy-Schwarz). *Sea* X *un espacio vectorial con producto interno*

$$\implies \forall x, y \in X : |\langle x, y\rangle| \leqslant \|x\| \, \|y\|$$

donde $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$ *es la norma inducida por el producto interior.*

Además, se cumple la igualdad si y sólo si x *e* y *son linealmente dependientes.*

***Demostración*:** Sean $x, y \in X$, entonces

$$\forall \lambda \in \mathbb{K} : 0 \leqslant \|\lambda x + y\|^2 = \langle \lambda x + y, \lambda x + y\rangle = |\lambda|^2 \, \|x\|^2 + 2\,\Re\left(\lambda \, \langle x, y\rangle\right) + \|y\|^2 .$$

Si tomamos $\lambda = -\frac{\overline{\langle x, y\rangle}}{\|x\|^2}$ (si $\|x\| = 0$ la desigualdad es trivial), obtenemos

$$0 \leqslant \frac{|\langle x, y\rangle|^2}{\|x\|^4} \, \|x\|^2 - 2\frac{|\langle x, y\rangle|^2}{\|x\|^2} + \|y\|^2 = \|y\|^2 - \frac{|\langle x, y\rangle|^2}{\|x\|^2} \implies |\langle x, y\rangle|^2 \leqslant \|x\|^2 \, \|y\|^2 .$$

Es decir, $|\langle x, y\rangle| \leqslant \|x\| \, \|y\|$. ■

Proposición 1.3.3 (Identidad del paralelogramo). *Sea* X *un espacio vectorial con producto interior* $\langle\cdot,\cdot\rangle$ *y norma inducida* $\|\cdot\|$

$$\implies \forall x, y \in X : \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\left(\|x\|^2 + \|y\|^2\right).$$

Proposición 1.3.4 (Identidad de poralización). *Sea* X *un espacio vectorial sobre* $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

o $\mathbb{C}$ *con producto interior* $\langle\cdot,\cdot\rangle$ *y norma inducida* $\|\cdot\|$

$$\implies \forall x,y\in X: 4\langle x,y\rangle = \begin{cases} \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 & \mathbb{K}=\mathbb{R} \\ \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\|x+iy\|^2 - i\|x-iy\|^2 & \mathbb{K}=\mathbb{C}. \end{cases}$$

***Demostración*:** Veamos el caso real y el complejo por separado:

I. Caso real: Sean $x,y\in X$. Por definición de la norma inducida,

$$\|x+y\|^2 = \langle x+y,x+y\rangle = \langle x,x\rangle + \langle x,y\rangle + \langle y,x\rangle + \langle y,y\rangle = \|x\|^2 + 2\langle x,y\rangle + \|y\|^2,$$

donde hemos usado la simetría del producto escalar: $\langle x,y\rangle = \langle y,x\rangle$. Análogamente,

$$\|x-y\|^2 = \langle x-y,x-y\rangle = \|x\|^2 - 2\langle x,y\rangle + \|y\|^2.$$

Restando ambas expresiones, obtenemos $\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 = 4\langle x,y\rangle$.

II. Caso complejo: Usamos que $\langle x,y\rangle = \overline{\langle y,x\rangle}$ y procedemos como antes:

$$\begin{aligned}\|x+y\|^2 &= \langle x+y,x+y\rangle = \langle x,x\rangle + \langle x,y\rangle + \langle y,x\rangle + \langle y,y\rangle \\ &= \|x\|^2 + \langle x,y\rangle + \overline{\langle x,y\rangle} + \|y\|^2 = \|x\|^2 + 2\Re(\langle x,y\rangle) + \|y\|^2,\end{aligned}$$

y de forma similar, $\|x-y\|^2 = \|x\|^2 - 2\Re(\langle x,y\rangle) + \|y\|^2$. Por tanto,

$$\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 = 4\Re(\langle x,y\rangle).$$

Ahora consideramos $\|x+iy\|^2$ y $\|x-iy\|^2$:

$$\begin{aligned}\|x+iy\|^2 &= \langle x+iy,x+iy\rangle = \|x\|^2 + \langle x,iy\rangle + \langle iy,x\rangle + \|iy\|^2 \\ &= \|x\|^2 + i\langle x,y\rangle - i\overline{\langle x,y\rangle} + \|y\|^2 = \|x\|^2 + 2i\Im(\langle x,y\rangle) + \|y\|^2,\end{aligned}$$

y análogamente, $\|x-iy\|^2 = \|x\|^2 - 2i\Im(\langle x,y\rangle) + \|y\|^2$. Luego

$$\|x+iy\|^2 - \|x-iy\|^2 = 4i\Im(\langle x,y\rangle).$$

Finalmente, como $\langle x,y\rangle = \Re(\langle x,y\rangle) + i\Im(\langle x,y\rangle)$, tenemos

$$\begin{aligned}4\langle x,y\rangle &= 4\Re(\langle x,y\rangle) + 4i\Im(\langle x,y\rangle) \\ &= \left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2\right) + i\left(\|x+iy\|^2 - \|x-iy\|^2\right).\end{aligned}$$

■

Teorema 1.3.5. *Sea* X *un espacio vectorial con norma* $\|\cdot\|$*, entonces*

$\exists\langle\cdot,\cdot\rangle$ *producto interior que induce* $\|\cdot\| \iff \|\cdot\|$ *satisface la identidad del paralelogramo.*

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones.

$\boxed{\Rightarrow}$ Se sigue de la proposición 1.3.3.

$\boxed{\Leftarrow}$ Definimos $\forall x, y \in X : \langle x, y\rangle := \frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\|x+iy\|^2 - i\|x-iy\|^2\right)$ para que se satisfaga la identidad de polarización. Veamos que es un producto interno:

(I) Sean $x, y, z \in X$

$$\begin{aligned}\langle x, z\rangle + \langle y, z\rangle &= \frac{1}{4}\left(\|x+z\|^2 - \|x-z\|^2 + i\|x+iz\|^2 - i\|x-iz\|^2\right) \\ &\quad + \frac{1}{4}\left(\|y+z\|^2 - \|y-z\|^2 + i\|y+iz\|^2 - i\|y-iz\|^2\right) \\ &= \frac{1}{4}\Big(\|(x+y)+z\|^2 - \|(x+y)-z\|^2 \\ &\quad + i\|(x+y)+iz\|^2 - i\|(x+y)-iz\|^2\Big) = \langle x+y, z\rangle .\end{aligned}$$

■

Corolario 1.3.6. *Sea $p \neq 2$, entonces la norma $\|\cdot\|_p$ en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$ no viene inducida por ningún producto interno.*

***Demostración*:** Por el teorema 1.3.5, basta con ver que $\|\cdot\|_p$ no cumple la identidad del paralelogramo. ■

Definición 1.3.7 (Seminorma). Sea X un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$-espacio vectorial, $p\colon X \to \mathbb{R}$ es una seminorma $\iff$

(I) Positividad: $\forall x \in X : p(x) \geqslant 0$.

(II) Homogeneidad: $\forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : p(\lambda x) = |\lambda|\, p(x)$.

(III) Desigualdad triangular: $\forall x, y \in X : p(x+y) \leqslant p(x) + p(y)$.

Es decir, p cumple todas las propiedades de una norma salvo la no degeneración.

Ejemplo 1.3.8 (de seminorma). Consideramos el espacio de las funciones $\mathcal{C}^\infty$ definidas en un compacto $[a, b] \subset \mathbb{R}$

$$[f]_k = \max_{x\in[a,b]} \left\{\left|f^{(k)}(x)\right|\right\}$$

es una seminorma cuyo núcleo son los polinomios de grado $k-1$ (Ejercicio).

(Mismo resultado para $\left(\int_a^b \left|f^{(k)}(x)\right|^p dx\right)^{\frac{1}{p}}, \quad 1 \leqslant p < \infty$)

1.4. Métricas y distancias

Definición 1.4.1 (Métrica). Sea $X \neq \varnothing$, $d\colon X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ es una métrica $\iff$

(I) Positividad (no degenerada): $\forall x, y \in X : d(x,y) \geqslant 0 \ \wedge \ d(x,y) = 0 \iff x = y$.

(II) Simetría: $\forall x, y \in X : d(x,y) = d(y,x)$.

(III) Desigualdad triangular: $\forall x, y, z \in X : d(x,z) \leqslant d(x,y) + d(y,z)$.

$\forall x, y \in X$: a la imagen $d(x,y)$ se le llama **distancia** entre x e y.

Definición 1.4.2 (Espacio métrico). Sea $X \neq \varnothing$ y $d\colon X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$,

$$(X,d) \text{ es un espacio métrico} \iff d \text{ es una métrica.}$$

Teorema 1.4.3 (Desigualdad triangular inversa). *Sea (X,d) un espacio métrico*

$$\implies \forall x, y, z \in X : |d(x,z) - d(y,z)| \leqslant d(x,y)$$

***Demostración*:** Sean $x, y, z \in X$, aplicando la desigualdad triangular obtenemos

$$d(x,z) \leqslant d(x,y) + d(y,z) \iff d(x,z) - d(y,z) \leqslant d(x,y)$$
$$d(y,z) \leqslant d(y,x) + d(x,z) \iff d(y,z) - d(x,z) \leqslant d(x,y)$$

Por lo que $|d(x,z) - d(y,z)| \leqslant d(x,y)$. ■

Observación 1.4.4. La demostración del teorema 1.4.3 es reversible, es decir, la desigualdad triangular inversa es equivalente a la desigualdad triangular.

Proposición 1.4.5 (Métrica inducida). *Sea V un espacio vectorial normado,*

$$\implies \forall x, y \in V : d(x,y) = \|x - y\|$$

define una métrica en V, llamada la métrica inducida por la norma.

***Demostración*:** Basta con comprobar que se satisfacen las propiedades de la definición. Sean $x, y, z \in V$, entonces:

(I) $d(x,y) = \|x - y\| \geqslant 0$ y $d(x,y) = 0 \iff \|x - y\| = 0 \iff x = y$.

(II) $d(x,y) = \|x - y\| = \|(-1)(y - x)\| = |-1| \ \|y - x\| = \|y - x\| = d(y,x)$.

(III) $d(x,z) = \|x - z\| = \|(x - y) + (y - z)\| \leqslant \|x - y\| + \|y - z\| = d(x,y) + d(y,z)$. ■

Proposición 1.4.6 (Desigualdad triangular inversa). *Sea $(X, \|\cdot\|)$ un espacio normado*

$$\implies \forall x, y \in X : |\|x\| - \|y\|| \leqslant \|x - y\| .$$

***Demostración*:** Por la proposición 1.4.5, $\forall x, y \in X : d(x, y) := \|x - y\|$ define una métrica en X, luego por la desigualdad triangular inversa para métricas se cumple que

$$\forall x, y \in X : |d(x, 0) - d(y, 0)| \leqslant d(x, y) \implies |\|x\| - \|y\|| \leqslant \|x - y\| .$$

■

Teorema 1.4.7. *Sea X un espacio vectorial y d una métrica en X, entonces*

$$\exists \, \|\cdot\| \text{ una norma en } X \text{ que induce } d \iff d \text{ satisface}:$$

(I) *Homogeneidad absoluta:* $\forall x, y \in X, \lambda \in \mathbb{K} : d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| \; d(x, y)$.

(II) *Invarianza por traslaciones:* $\forall x, y, z \in X : d(x + z, y + z) = d(x, y)$.

***Demostración*:** Comprobemos las dos implicaciones:

$\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos que $\forall x, y \in X : d(x, y) = \|x - y\|$ para alguna norma $\|\cdot\|$ en X. Sean $x, y, z \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces se tiene que:

(I) $d(\lambda x, \lambda y) = \|\lambda x - \lambda y\| = \|\lambda(x - y)\| = |\lambda| \; \|x - y\| = |\lambda| \; d(x, y)$.

(II) $d(x + z, y + z) = \|(x + z) - (y + z)\| = \|x - y\| = d(x, y)$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos que d satisface las propiedades del enunciado. Definimos la aplicación $\|\cdot\| : X \longrightarrow \mathbb{R}$ mediante $\forall x \in X : \|x\| := d(x, 0)$. Sean $x, y \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces:

(I) $\|x\| = d(x, 0) \geqslant 0$ y $\|x\| = 0 \iff d(x, 0) = 0 \iff x = 0$.

(II) $\|\lambda x\| = d(\lambda x, 0) = d(\lambda x, \lambda 0) = |\lambda| \; d(x, 0) = |\lambda| \; \|x\|$.

(III) $\|x + y\| = d(x + y, 0) = d(x, -y) \leqslant d(x, 0) + d(0, -y) = \|x\| + d(y, 0) = \|x\| + \|y\|$.

Por tanto, $\|\cdot\|$ es una norma en X. Además, $d(x, y) = d(x - y, 0) = \|x - y\|$, luego d es la métrica inducida por $\|\cdot\|$.

■

Ejemplos 1.4.8 (de métricas no inducidas por normas).

Sea $\|\cdot\|$ una norma en $X \neq \varnothing$. Definimos las siguientes métricas en X:

$\boxed{1}$ $d_1(x, y) = \text{mín}\{\|x - y\| , 1\}$

$\boxed{2}$ $d_2(x, y) = \begin{cases} \|x - y\| , & \text{si } \exists t \in \mathbb{R} : y = tx \\ \|x\| + \|y\| , & \text{en otro caso.} \end{cases}$ (ferrocarriles franceses)

$\boxed{3}$ $d_3((x_1,x_2),(y_1,y_2)) = \begin{cases} \|y_2 - x_2\|, & \text{si } x_1 = y_1 \\ \|x_2\| + \|y_2\| + \|x_1\| + \|y_1\|, & \text{si } x_1 \neq y_1. \end{cases}$ (ascensor)

Demuestra que d_1, d_2, d_3 son métricas que no están inducidas por ninguna norma.

2. Espacios de Hilbert y de Banach

2.1. Sucesiones de Cauchy y convergencia

Definición 2.1.1 (Sucesión de Cauchy). Sea (X, d) un espacio métrico,

$$(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}} \text{ es de Cauchy } \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geqslant n_0 : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Definición 2.1.2 (Convergencia). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ una sucesión y $x \in X$, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge a x

$$\iff x_n \xrightarrow{n\to\infty} x \iff \forall U \in \mathcal{V}(x) : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : x_n \in U.$$

Proposición 2.1.3. *Sea X un espacio métrico y $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$, entonces*

$$\exists x \in X : x_n \xrightarrow{n\to\infty} x \implies (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ es una sucesión de Cauchy.}$$

***Demostración*:** Sea $\varepsilon > 0$, como $x_n \xrightarrow{n\to\infty} x$, $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : d(x_n, x) < \varepsilon/2$. Entonces, por la desigualdad triangular, tenemos que

$$\forall n, m \geqslant n_0 : d(x_n, x_m) \leqslant d(x_n, x) + d(x_m, x) < \varepsilon.$$

Por tanto, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy. ■

2.1.1. Completitud métrica y espacios de Banach

Definición 2.1.4 (Completitud). Sea (X, d) un espacio métrico, X es completo

$$\iff \forall (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X : (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} : \exists x \in X : (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ converge a } x.$$

Definición 2.1.5 (Espacio de Banach). Sea V un espacio vectorial normado,

$$V \text{ es de Banach } \iff \text{la métrica inducida por la norma es completa.}$$

Ejemplos 2.1.6 (de espacios métricos (no) completos).

1 Consideramos $S := \left\{(z_n)_{n\in\mathbb{N}} : \forall n \in \mathbb{N} : z_n \in \mathbb{C}\right\}$ y definimos en S la métrica

$$d\left((z_n)_n, (w_n)_n\right) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|z_n - w_n|}{1 + |z_n - w_n|}.$$

Como d está acotada por 1, no proviene de una norma (1.4.7). Para probar que d es una métrica, la única condición no trivial es la desigualdad triangular (se deja como

ejercicio).

Veamos que (S,d) es completo. Sea $\left(\left(z_n^m\right)_n\right)_m$ una sucesión de Cauchy en S. Entonces, dado $\varepsilon>0$, $\exists m_0\in\mathbb{N}:\forall m,m'\geqslant m_0 : d\left(\left(z_n^m\right)_n,\left(z_n^{m'}\right)_n\right)<\varepsilon/2$. En particular,

$$\frac{\varepsilon}{2}>\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^n}\frac{\left|z_n^m-z_n^{m'}\right|}{1+\left|z_n^m-z_n^{m'}\right|}\geqslant\frac{1}{2}\frac{\left|z_1^m-z_1^{m'}\right|}{1+\left|z_1^m-z_1^{m'}\right|}$$

Es decir, $\left|x_1^m-x_1^{m'}\right|<\varepsilon\left(1+\left|x_1^m-x_1^{m'}\right|\right)$. Luego, $\left|x_1^m-x_1^{m'}\right|<\frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}$.

2 Espacio métrico discreto: En $X\neq\varnothing$, definimos $d(x,y)=\begin{cases}0, & x=y\\ 1, & x\neq y.\end{cases}$

3 Espacio métrico de sucesiones: Sea $p\in[1,\infty)$, definimos

$$\ell^p:=\left\{(x_n)_{n\in\mathbb{N}}:x_n\in\mathbb{R},\sum_{n=0}^{\infty}|x_n|^p<\infty\right\}\quad\text{y}\quad\|(x_n)_n\|_p:=\left(\sum_{n=0}^{\infty}|x_n|^p\right)^{1/p}.$$

2.1.1.1. Espacios $\mathcal{L}^p$, ℓ^p y c_0

Definición 2.1.7 (Espacio $\mathcal{L}^p$). Sea (X,Σ,μ) un espacio de medida y $p\in[1,\infty]$, definimos

$$\mathcal{L}^p(\mu):=\left\{f\colon X\longrightarrow\mathbb{R}:f\text{ es medible }\wedge\ \|f\|_p<\infty\right\}.$$

Teorema 2.1.8. *Sea (X,Σ,μ) un espacio de medida y $p\in[1,\infty]$*

$$\implies L^p:=\mathcal{L}^p/\!\sim\ \textit{es un espacio de Banach con la norma p-ésima } \|\cdot\|_p$$

donde $\forall f,g\in\mathcal{L}^p(\mu):f\sim g\iff f=g$ c.t.p..

Definición 2.1.9 (Espacio ℓ^p). Sea $(\mathbb{N},\mathcal{P}(\mathbb{N}),|\cdot|)$ el espacio de conteo y $p\in[1,\infty]$,

$$\ell^p:=\mathcal{L}^p(\mathbb{N},\mathcal{P}(\mathbb{N}),|\cdot|)=\left\{\overline{a}=(a_n)_{n\in\mathbb{N}}\in\mathbb{K}^{\mathbb{N}}:\|\overline{a}\|_p<\infty\right\}$$

donde $\forall\overline{a}\in\mathbb{K}^{\mathbb{N}}:\|\overline{a}\|_p=\begin{cases}\left(\sum_n|a_n|^p\right)^{1/p}, & p<\infty,\\ \sup_n|a_n|, & p=\infty.\end{cases}$

Proposición 2.1.10. *Sea $p\in[1,\infty)$, entonces $\left(\ell^p,\|\cdot\|_p\right)$ es un espacio de Banach.*

***Demostración*:** Sea $\left(\overline{x}^n\right)_{n\in\mathbb{N}}=\left(\left(x_j^n\right)_j\right)_n$ una sucesión de Cauchy en ℓ^p. Es decir,

$$\forall\varepsilon>0:\exists n_0\in\mathbb{N}:\forall n,m\geqslant n_0:\left\|\left(x_j^n-x_j^m\right)_j\right\|_p<\varepsilon.$$

Queremos probar que $\exists \left(x_j^*\right)_j \in \ell^p : \left(x_j^n\right)_j \xrightarrow{n\to\infty} \left(x_j^*\right)_j$ en ℓ^p. Tenemos que

$$\forall n, m \geqslant n_0 : |x_1^n - x_1^m|^p \leqslant \left\| \left(x_j^n - x_j^m\right)_j \right\|_p^p < \varepsilon^p.$$

Luego $\left(x_1^n\right)_n$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ que, como es completo, implica que $\exists x_1^* \in \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ tal que $x_1^n \xrightarrow{n\to\infty} x_1^*$. Ahora bien, podemos aplicar el mismo razonamiento a cada $j \in \mathbb{N}$ y obtener $\overline{x}^* = \left(x_j^*\right)_j$. Veamos que $\overline{x}^n \xrightarrow{n\to\infty} \overline{x}^*$ en ℓ^p.

$$\forall n > n_0 : S_N := \sum_{j=1}^{N} \left|x_j^n - x_j^*\right|^p = \lim_{m\to\infty} \sum_{j=1}^{N} \left|x_j^n - x_j^m\right|^p \leqslant \lim_{m\to\infty} \|\overline{x}^n - \overline{x}^m\|_p^p < \varepsilon^p.$$

Es decir, $\forall N \in \mathbb{N} : S_N < \varepsilon^p$ y, como $S_N \nearrow \|\overline{x}^n - \overline{x}^*\|_p^p$, tenemos que $\|\overline{x}^n - \overline{x}^*\|_p \leqslant \varepsilon$.

$$\implies \|\overline{x}^n - \overline{x}^*\|_p \xrightarrow{n\to\infty} 0 \implies \overline{x}^n \xrightarrow[n\to\infty]{\ell^p} \overline{x}^*.$$

Como $\overline{x}^n \in \ell^p$ y $\overline{x}^n - \overline{x}^* \in \ell^p$, tenemos que $\overline{x}^* \in \ell^p$. ■

Definición 2.1.11 (Espacio c_0). Definimos $c_0 := \left\{(a_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \lim_n a_n = 0\right\} \subset \ell^\infty$.

Proposición 2.1.12. *El espacio $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$ es de Banach.*

***Demostración*:** Que c_0 es un espacio vectorial es fácil de comprobar y sabemos que $\|\cdot\|_\infty$ es una norma en c_0 porque lo es en ℓ^∞. Basta probar que la métrica inducida es completa.

Sea $\left(\overline{a}^k\right)_{k\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $c_0(\mathbb{N})$. Como $c_0(\mathbb{N}) \subset \ell^\infty$, $\left(\overline{a}^k\right)_{k\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy en ℓ^∞ y, como ℓ^∞ es de Banach (2.1.8), $\exists \overline{b} \in \ell^\infty : \lim_{k\to\infty} \overline{a}^k = \overline{b}$ en ℓ^∞.

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geqslant k_0 : \left\|\overline{a}^k - \overline{b}\right\|_\infty < \varepsilon.$$

Solo falta probar que $\overline{b} \in c_0(\mathbb{N})$ (i.e. $\lim_n b_n = 0$). Como $\overline{a}^{k_0} = (a_n^{k_0})_n \in c_0(\mathbb{N})$, entonces

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{k_0} = 0 \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : \left|a_n^{k_0}\right| < \varepsilon.$$

Por tanto, si $n \geqslant n_0$, $|b_n| \leqslant \left|b_n - a_n^{k_0}\right| + \left|a_n^{k_0}\right| \leqslant \left\|\overline{b} - \overline{a}^{k_0}\right\|_\infty + \left|a_n^{k_0}\right| < 2\varepsilon$. ■

2.2. Densidad y separabilidad

Definición 2.2.1 (Clausura). Sea $A \subset X$ espacio topológico, $\overline{A}$ es la clausura de A

$$\iff \overline{A} := \bigcap \{F \subset X : F \text{ cerrado en } X \wedge A \subset F\}.$$

Es decir, $\overline{A}$ es el cerrado más pequeño que contiene a A.

Definición 2.2.2 (Densidad). Sea X un espacio topológico, $D \subset X$ es denso $\iff \overline{D} = X$.

Proposición 2.2.3. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $D \subseteq X$ es denso*

$$\iff \forall U \in \mathcal{T} \setminus \{\varnothing\} : U \cap D \neq \varnothing.$$

***Demostración*:** Probamos ambas implicaciones.

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea $U \in \mathcal{T} \setminus \{\varnothing\}$, supongamos por contradicción que $U \cap D = \varnothing$. Entonces $D \subset U^{\mathsf{c}}$. Como U^{c} es cerrado y $\overline{D}$ es el menor cerrado que contiene a D, se tiene que $\overline{D} \subset U^{\mathsf{c}}$. Pero $\overline{D} = X$ por hipótesis, luego $X \subset U^{\mathsf{c}}$, lo que implica $U \subset \varnothing$. $\longrightarrow\!\longleftarrow$

$\boxed{\Leftarrow}$ Es claro que $\overline{D} \subset X$. Para la otra inclusión, supongamos por contradicción que $\exists x_0 \in X \setminus \overline{D}$. Como $\overline{D}$ es cerrado, $U := \overline{D}^{\mathsf{c}} \in \mathcal{T}$ y como $x_0 \in \overline{D}^{\mathsf{c}}$, $\overline{D}^{\mathsf{c}} \neq \varnothing$. Por hipótesis, $U \cap D \neq \varnothing$, es decir, $\exists y \in U \cap D$. Entonces $y \in D$ e $y \in \overline{D}^{\mathsf{c}}$, pero como $D \subset \overline{D}$, $\overline{D}^{\mathsf{c}} \subset D^{\mathsf{c}}$, luego $y \in D^{\mathsf{c}}$. $\longrightarrow\!\longleftarrow$

■

Proposición 2.2.4. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $D \subset X$ un subconjunto, entonces*

$$D \text{ es denso en } X \iff D^{\mathsf{c}} \text{ tiene interior vacío.}$$

***Demostración*:** Veamos directamente la equivalencia por definición de interior:

$$\begin{aligned}\operatorname{Int}(D^{\mathsf{c}}) = \varnothing &\iff \neg\left(\exists x \in X : \exists U \in \mathcal{V}(x) : U \subset D^{\mathsf{c}}\right) \iff \forall x \in X : \forall U \in \mathcal{V}(x) : U \not\subset D^{\mathsf{c}} \\ &\iff \forall x \in X : \forall U \in \mathcal{V}(x) : U \cap D \neq \varnothing \iff \forall U \in \mathcal{T} \setminus \{\varnothing\} : U \cap D \neq \varnothing,\end{aligned}$$

pero lo la proposición 2.2.3, esto es equivalente a que D sea denso en X. ■

Definición 2.2.5 (Separabilidad). Sea X un espacio topológico, X es separable

$$\iff \exists D \subset X \text{ numerable y denso en } X.$$

Ejemplos 2.2.6 (de espacios (no) separables).

$\boxed{1}$ Sea $X \neq \varnothing$ y d la métrica discreta. Entonces X es separable $\iff$ X es numerable.

$\boxed{2}$ El espacio de sucesiones ℓ^p para $p \in [1, \infty)$ es separable.

Proposición 2.2.7. *El espacio ℓ^∞ no es separable.*

***Demostración*:** Supongamos por contradicción que ℓ^∞ es separable. Entonces, existe un conjunto denso numerable $D \subset \ell^\infty$. Consideramos el conjunto

$$S := \left\{(a_n)_{n\in\mathbb{N}} : \forall n \in \mathbb{N} : a_n \in \{0, 1\}\right\} \subset \ell^\infty.$$

Dado $\overline{x} = (x_n)_n \in D$, consideramos la bola abierta de radio $1/2$ centrada en $\overline{x}$, $B\left(\overline{x}, 1/2\right)$.

Veamos que $\left|S \cap B\left(\overline{x}, 1/2\right)\right| \leqslant 1$. Si $\overline{y} = (y_n)_n, \overline{z} = (z_n)_n \in S \cap B\left(\overline{x}, 1/2\right)$, entonces

$$\|\overline{y} - \overline{z}\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |y_n - z_n| \leqslant \|\overline{y} - \overline{x}\|_\infty + \|\overline{x} - \overline{z}\|_\infty < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Luego, $\forall n \in \mathbb{N} : y_n = z_n \implies \overline{y} = \overline{z}$. Por tanto, cada bola de radio $1/2$ centrada en un punto de D contiene a lo sumo un elemento de S. Como D es numerable, S es numerable. Pero, por el argumento diagonal de Cantor, S es no numerable. $\longrightarrow\!\!\!\!\longleftarrow$ ■

Proposición 2.2.8. *El espacio de sucesiones que tienden a cero, $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$, es separable.*

***Demostración*:** Consideramos el subconjunto $D \subset c_0$ definido mediante

$$D := \left\{ \sum_{j=1}^{N} q_j e^j : N \in \mathbb{N} \wedge q_j \in \mathbb{Q}[i] \right\},$$

donde $\forall j \in \mathbb{N} : e^j = (\delta_{jn})_{n\in\mathbb{N}} \in c_0$ es la sucesión que tiene un 1 en la posición j y 0 en las demás. Este conjunto es numerable porque es la unión numerable de conjuntos numerables.

Veamos que D es denso en c_0. Sea $\overline{x} = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in c_0$ y $\varepsilon > 0$. Como $\overline{x} \in c_0$, existe $N_0 \in \mathbb{N} : \forall n > N_0 : |x_n| < \varepsilon/2$. Para las primeras N_0 componentes, como $\mathbb{Q}[i]$ es denso en $\mathbb{K}$ existen $\{q_j\}_{j=1}^{N_0} \subset \mathbb{Q}[i]$ tales que $\forall j \in \mathbb{N}_{N_0} : |x_j - q_j| < \varepsilon/2$.

Definimos entonces $\overline{y} = (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \in D$ mediante $y_n = \begin{cases} q_n, & 1 \leqslant n \leqslant N_0, \\ 0, & n > N_0. \end{cases}$. Entonces,

$$\|\overline{x} - \overline{y}\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |x_n - y_n| = \text{máx}\left\{ \sup_{1\leqslant n\leqslant N_0} |x_n - q_n|, \sup_{n>N_0} |x_n - 0| \right\} < \varepsilon.$$

Por tanto, D es denso en c_0 y, como es numerable, se sigue que c_0 es separable. ■

2.3. Complección de un espacio métrico

Definición 2.3.1 (Isometría). Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) dos espacios métricos,

$$T\colon X \to Y \text{ es una isometría} \iff \forall x_1, x_2 \in X : d_Y\left(T(x_1), T(x_2)\right) = d_X\left(x_1, x_2\right).$$

Definición 2.3.2 (Espacios isométricos). Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) dos espacios métricos,

$$X \text{ e } Y \text{ son isométricos} \iff \exists T\colon X \to Y \text{ isometría biyectiva.}$$

Teorema 2.3.3 (Complección). *Sea (X, d) un espacio métrico*

$\implies \exists \left(\widetilde{X}, \widetilde{d}\right)$ *espacio métrico completo* $: \exists \widetilde{W} \subset \widetilde{X}$ *denso en* $\widetilde{X} : \widetilde{W}$ *e* X *son isométricos.*

Además, $\widetilde{X}$ es único salvo isometrías y lo llamamos la ***complección*** *de X.*

***Demostración*:** Consideraremos las sucesiones formadas por elementos de X y identificaremos cada elemento de X con la sucesión constante que toma ese valor y $\widetilde{X}$ será el conjunto cociente de las sucesiones de Cauchy en X de manera que $X \approx \widetilde{W} \subset \widetilde{X}$.

Paso 1. Construcción de $\widetilde{X}$: Sean $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ y $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dos sucesiones de Cauchy en X. Definimos la siguiente relación de equivalencia en $X^{\mathbb{N}} = \left\{(x_n)_{n\in\mathbb{N}} : x_n \in X\right\}$:

$$\forall\, (x_n)_n, (y_n)_n \in X^{\mathbb{N}} : (x_n)_n \sim (y_n)_n \iff d(x_n, y_n) \xrightarrow{n\to\infty} 0.$$

Consideramos el conjunto cociente ${}^{X^{\mathbb{N}}}\!/\!\sim$ y lo denotamos por $\widetilde{X}$.

Paso 2. Construcción de $\widetilde{d}$: Definimos la función $\widetilde{d}\colon \widetilde{X}\times\widetilde{X}\to\mathbb{R}$ mediante

$$\forall\, [(x_n)_n], [(y_n)_n] \in \widetilde{X} : \widetilde{d}([(x_n)_n], [(y_n)_n]) := \lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n).$$

Para que esta aplicación esté bien definida, debemos comprobar que el límite existe **(a)** y que no depende de los representantes de las clases de equivalencia **(b)**.

(a) Sean $(x_n)_n, (y_n)_n \in X^{\mathbb{N}}$. Entonces, por la desigualdad triangular de la métrica d,

$$\forall n, m \in \mathbb{N} : d(x_n, y_n) \leqslant d(x_n, x_m) + d(x_m, y_m) + d(y_m, y_n)$$

Es decir, $d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m) \leqslant d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$. Intercambiando n y m, obtenemos también que $d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n) \leqslant d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$, por lo que

$$|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \leqslant d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n).$$

Como $(x_n)_n$ y $(y_n)_n$ son de Cauchy, tomando $\varepsilon > 0$ arbitrario, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\forall n, m \geqslant N : d(x_n, x_m) < \frac{\varepsilon}{2} \wedge d(y_n, y_m) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Luego $\forall n, m \geqslant N : |d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| < \varepsilon$, es decir, la sucesión $(d(x_n, y_n))_n$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$. Como $\mathbb{R}$ es completo, existe el límite $\lim_n d(x_n, y_n)$.

(b) Sean $(x_n)_n, (x'_n)_n, (y_n)_n, (y'_n)_n \in X^{\mathbb{N}}$ tales que $(x_n)_n \sim (x'_n)_n$ y $(y_n)_n \sim (y'_n)_n$. Entonces, por la desigualdad triangular de d, igual que en el apartado **(a)**, tenemos que

$$|d(x_n, y_n) - d(x'_n, y'_n)| \leqslant d(x_n, x'_n) + d(y_n, y'_n).$$

Como $(x_n)_n \sim (x'_n)_n$ y $(y_n)_n \sim (y'_n)_n$, tomando límites cuando $n\to\infty$ obtenemos que

$$\lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n) = \lim_{n\to\infty} d(x'_n, y'_n) \implies \widetilde{d}([(x_n)_n], [(y_n)_n]) = \widetilde{d}([(x'_n)_n], [(y'_n)_n]).$$

Además, es fácil comprobar que $\widetilde{d}$ es una métrica en $\widetilde{X}$ (hereda las propiedades de d).

Paso 3. Construcción de la isometría: Definimos la aplicación $T\colon X \to \widetilde{X}$ mediante

$$\forall x \in X : T(x) := [(x_n)_n] \text{ donde } \forall n \in \mathbb{N} : x_n = x.$$

Entonces, $\forall x, y \in X : \widetilde{d}(T(x), T(y)) = \widetilde{d}((x)_n, (y)_n) = \lim_n d(x, y) = d(x, y)$, luego T es una isometría de X en $\widetilde{X}$. Denotamos $\widetilde{W} := T(X) \subset \widetilde{X}$.

Paso 4. Densidad de $\widetilde{W}$ en $\widetilde{X}$: Sea $[(x_n)_n] \in \widetilde{X}$, como $(x_n)_n$ es de Cauchy, dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall m, n \geqslant N : d(x_n, x_m) < \varepsilon$. Fijamos $m \geqslant N$ y consideramos la imagen por T de $x_m \in X$, i.e. la clase de equivalencia de la sucesión constantemente igual a x_m. Entonces,

$$\widetilde{d}([(x_n)_n], T(x_m)) = \lim_{n\to\infty} d(x_n, x_m) < \varepsilon \text{ porque } \forall n > N : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Es decir, $\forall [(x_n)_n] \in \widetilde{X}, \varepsilon > 0 : \exists z \in \widetilde{W} : \widetilde{d}([(x_n)_n], z) < \varepsilon$, luego $\widetilde{W}$ es denso en $\widetilde{X}$.

Paso 5. Completitud de $\widetilde{X}$: Sea $([(x_n^m)_n])_{m\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $\widetilde{X}$. Entonces, dado $\varepsilon > 0$, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que

$$\forall m, p \geqslant M : \widetilde{d}\left(\left[(x_n^m)_n\right], \left[(x_n^p)_n\right]\right) < \varepsilon.$$

Como $\widetilde{W}$ es denso en $\widetilde{X}$, para cada $m \in \mathbb{N}$ existe una sucesión constante $(y^m)_n \in X^{\mathbb{N}}$ tal que $\widetilde{d}([(x_n^m)_n], [(y^m)_n]) < 1/m$. Por la desigualdad triangular de $\widetilde{d}$, tenemos que

$$\begin{aligned}\widetilde{d}\left(\left[(y^m)_n\right], \left[(y^p)_n\right]\right) &\leqslant \widetilde{d}\left(\left[(y^m)_n\right], \left[(x_n^m)_n\right]\right) + \widetilde{d}\left(\left[(x_n^m)_n\right], \left[(x_n^p)_n\right]\right) \\ &\quad + \widetilde{d}\left(\left[(x_n^p)_n\right], \left[(y^p)_n\right]\right) < \frac{1}{m} + \varepsilon + \frac{1}{p} \xrightarrow[m,p\to\infty]{} \varepsilon.\end{aligned}$$

Por tanto, la sucesión $([(y^m)_n])_{m\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\widetilde{X}$. Pero como $\forall m \in \mathbb{N} : [(y^m)_n] \in \widetilde{W}$, existe una sucesión $(y^m)_{m\in\mathbb{N}}$ tal que $\forall m \in \mathbb{N} : T(y^m) = [(y^m)_n]$. Como además T es una isometría, la sucesión $(y^m)_m$ es de Cauchy en X, luego le corresponde una clase de equivalencia $[(y^m)_m] \in \widetilde{X}$. Por la desigualdad triangular de $\widetilde{d}$, tenemos que

$$\widetilde{d}\left(\left[(x_n^m)_n\right], \left[(y^m)_m\right]\right) \leqslant \underbrace{\widetilde{d}\left(\left[(x_n^m)_n\right], \left[(y^m)_n\right]\right)}_{<1/m} + \widetilde{d}\left(\left[(y^m)_n\right], \left[(y^m)_m\right]\right).$$

Ahora bien, para el segundo sumando, tenemos que

$$\widetilde{d}\left(\left[(y^m)_n\right], \left[(y^m)_m\right]\right) = \lim_{k\to\infty} d\left(y^m, y^k\right) \xrightarrow[m\to\infty]{} 0,$$

luego tomando límite cuando $m \to \infty$ en la desigualdad anterior, obtenemos que $([(x_n^m)_n])_{m\in\mathbb{N}}$ converge a $[(y^n)_n] \in \widetilde{X}$. Es decir, $\widetilde{X}$ es completo.

Paso 6. Unicidad salvo isometrías: Sea $\left(\widehat{X}, \widehat{d}\right)$ otro espacio métrico completo con

$\widehat{W} \subset \widehat{X}$ denso en $\widehat{X}$ y sea $S\colon X \to \widehat{W}$ una isometría. Sean $\widehat{x}, \widehat{y} \in \widehat{X}$, como $\widehat{W}$ es denso en $\widehat{X}$, existen dos sucesiones $(S(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ y $(S(y_n))_{n\in\mathbb{N}}$ en $\widehat{W}$ que convergen a $\widehat{x}$ y $\widehat{y}$ respectivamente. Por tanto,

$$\widehat{d}(\widehat{x},\widehat{y}) = \lim_{n\to\infty} \widehat{d}(S(x_n), S(y_n)) = \lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n) = \widetilde{d}\left(\left[(x_n)_n\right], \left[(y_n)_n\right]\right).$$

Es decir, la aplicación $U\colon \widehat{X} \longrightarrow \widetilde{X}$ definida mediante

$$\forall \widehat{x} \in \widehat{X} : U(\widehat{x}) := \left[(x_n)_n\right] \text{ donde } (S(x_n))_{n\in\mathbb{N}} \xrightarrow[n\to\infty]{} \widehat{x}$$

es una isometría de $\widehat{X}$ en $\widetilde{X}$ que verifica $U\left(\widehat{W}\right) = \widetilde{W}$. ■

Ejemplos 2.3.4 (de compleción de espacios métricos).

1 En $X = \left\{f\colon \overline{\Omega} \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R} \text{ continua y acotada en } \overline{\Omega}\right\}$, consideramos la distancia

$$d_1(f,g) = \left(\int_\Omega |f(x) - g(x)|^p \,\mathrm{d}x\right)^{1/p}, \quad 1 \leqslant p < \infty.$$

Entonces, la complección del espacio métrico (X, d_1) es el espacio $L^p(\Omega)$.

2 En $X = \left\{f\colon \overline{\Omega} \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R} \text{ en } \mathcal{C}^1 \text{ y acotadas en } \overline{\Omega}\right\}$, consideramos la distancia

$$d_2(f,g) = \left(\int_\Omega |\nabla(f-g)(x)|^p \,\mathrm{d}x\right)^{1/p} + \left(\int_\Omega |f(x) - g(x)|^p \,\mathrm{d}x\right)^{1/p}.$$

Entonces, la complección del espacio métrico (X, d_2) es el espacio $W^{1,p}(\Omega)$. Este espacio se llama **espacio de Sobolev**.

3 $X = \{\text{funciones } f \in C^1(\overline{\Omega}), \text{ tales que } f(x) = 0 \text{ si } x \in \partial\Omega\}$.

$$d_3(f,g) = \left(\int_\Omega |\nabla(f-g)(x)|^p \; dx\right)^{1/p}.$$

$$\widetilde{X} = W_0^{1,p}(\Omega)$$

2.4. Espacios de Banach. Bases de Schauder

2.4.1. Series y convergencia en espacios de Banach

Definición 2.4.1 (Serie). Sea $(G, +)$ un grupo, $(s_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset G$ es la serie asociada a la sucesión indexada desde 0 $(a_n)_{n\in\mathbb{N}\cup\{0\}} \subset G$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N} : s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k \iff \sum_n a_n = (s_n)_{n\in\mathbb{N}}.$$

Cada término s_n de la serie es la n-ésima **suma parcial**.

Definición 2.4.2 (Convergencia de una serie). Sea V un espacio vectorial normado y $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una serie en V, s_n converge

$$\iff \exists s \in V : \forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N : \|s_n - s\| < \varepsilon \iff \exists s \in V : \lim_{n\to\infty} s_n = s.$$

Definición 2.4.3 (Convergencia absoluta). Sea V un espacio vectorial normado y $\sum_n a_n$ una serie en V, $\sum_n a_n$ converge absolutamente $\iff \sum_n \|a_n\|$ converge en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 2.4.4. La serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ es convergente pero no absolutamente convergente.

Proposición 2.4.5. *Sea X un espacio vectorial normado, entonces*

$$X \text{ es de Banach} \iff \text{toda serie absolutamente convergente en } X \text{ es convergente.}$$

2.4.2. Bases de Schauder

Definición 2.4.6 (Base de Schauder). Sea X un espacio de Banach sobre $\mathbb{K}$, una sucesión $(e_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ es una base de Schauder

$$\iff \forall x \in X : \exists!\, (\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{K} : \left\| x - \sum_{n=1}^{N} \alpha_n e_n \right\| \xrightarrow{N\to\infty} 0.$$

A la serie $\sum_n \alpha_n e_n$ se le llama **expansión de x** respecto de la base $(e_n)_n$.

Ejemplo 2.4.7 (de base de Schauder). En ℓ^1, la sucesión $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$, dada por

$$\forall n \in \mathbb{N} : e_n = (\delta_{nj})_{j\in\mathbb{N}} = (0, \ldots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ n\text{-ésimo}}}{1}, 0, \ldots)$$

es una base de Schauder ya que para $\overline{x} = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^1$, tenemos que

$$\left\| \overline{x} - \sum_{n=0}^{N} x_n e_n \right\|_1 = \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n| \xrightarrow{N\to\infty} 0.$$

Teorema 2.4.8. *Sea X un espacio de Banach, entonces*

$$\exists\, (e_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X \text{ base de Schauder} \implies X \text{ es separable.}$$

***Demostración*:** Suponemos que $\forall n \in \mathbb{N} : \|e_n\| = 1$ (si no, consideramos $\frac{e_n}{\|e_n\|}$). Sea $x \in X$, entonces $\exists!\, (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R} : \|x - \sum_{i=0}^{n} a_i e_i\| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$. Por tanto, dado $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N : \|x - \sum_{i=0}^{n} a_i e_i\| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Sea $(q_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{K}$ tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \Re(q_n), \Im(q_n) \in \mathbb{Q}$ y $|a_n - q_n| < \frac{\varepsilon}{2N}$. Entonces,

$$\begin{aligned}\left\| x - \sum_{i=0}^{N} q_i e_i \right\| &\leqslant \left\| x - \sum_{i=0}^{N} a_i e_i \right\| + \left\| \sum_{i=0}^{N} (a_i - q_i) e_i \right\| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{i=0}^{N} |a_i - q_i| \, \|e_i\| < \frac{\varepsilon}{2} + N \cdot \frac{\varepsilon}{2N} = \varepsilon.\end{aligned}$$

Por tanto, el conjunto $\left\{ \sum_{i=0}^{n} q_i e_i : n \in \mathbb{N} \wedge \Re(q_i), \Im(q_i) \in \mathbb{Q} \right\}$ es denso en X y, como también es numerable, X es separable. ■

Observación 2.4.9. La implicación del teorema 2.4.8 no es una equivalencia, ya que existen espacios de Banach separables que no tienen base de Schauder. Sin embargo, este resultado no es para nada trivial, fue demostrado por Enflo en 1973 después de haber sido un problema abierto durante muchos años.

Ejercicio 2.4.10. Compara la definción de base de Schauder con la de base de Hamel.

***Solución*:** La principal diferencia radica en que la base de Hamel utiliza combinaciones lineales **finitas**, mientras que la base de Schauder permite sumas **infinitas** convergentes.

Ejercicio 2.4.11. Construye una base de Schauder en ℓ^p, $1 \leqslant p < \infty$. Demuestra que ℓ^∞ no tiene una base de Schauder.

***Solución*:** Veamos que la base de Schauder en ℓ^p es la misma que en ℓ^1, es decir, la sucesión $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definida por $\forall n \in \mathbb{N} : e_n = (\delta_{nj})_{j\in\mathbb{N}} \in \ell^p$.

Sea $\overline{x} = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^p$. Entonces, $\left\| \overline{x} - \sum_{n=0}^{N} x_n e_n \right\|_p^p = \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n|^p \xrightarrow{N\to\infty} 0$.

Como ℓ^∞ no es separable (proposición 2.2.7), por el teorema 2.4.8, no puede tener una base de Schauder. ■

2.4.3. Equivalencia de normas

Definición 2.4.12 (Normas equivalentes). Sean $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ dos normas en X,

$$\|\cdot\|_1 \text{ y } \|\cdot\|_2 \text{ son equivalentes} \iff \exists M, m > 0 : \forall x \in X : m \|x\|_1 \leqslant \|x\|_2 \leqslant M \|x\|_1 .$$

Observación 2.4.13. Si dos normas son equivalentes, la convergencia según una norma es equivalente a la convergencia según la otra porque generan la misma topología.

Lema 2.4.14. *Todas las normas en $\mathbb{K}^n$ son equivalentes.*

***Demostración*:** Como "ser equivalentes" es una relación de equivalencia en el conjunto de normas en $\mathbb{K}^n$, basta ver que cualquier norma es equivalente a la norma euclídea.

Sea $\|\cdot\|$ una norma en $\mathbb{K}^n$ y $\|\cdot\|_2$ la norma euclídea dada por $\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)^{1/2}$. Sea $x \in \mathbb{K}^n$, tenemos que $\exists\, (x_i)_{i\in\mathbb{N}_n} \subset \mathbb{K} : x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ donde $(e_i)_{i\in\mathbb{N}_n}$ es la base canónica de $\mathbb{K}^n$. Entonces,

$$\|x\| = \left\|\sum_{i=1}^n x_i e_i\right\| \leqslant \sum_{i=1}^n |x_i|\,\|e_i\| = \langle (|x_i|)_i\,, (\|e_i\|)_i\rangle \overset{\text{Cauchy-Schwarz}}{\leqslant} \|(x_i)_i\|_2\,\|(\|e_i\|)_i\|_2 = C\,\|x\|_2$$

donde $C = \|(\|e_i\|)_i\|_2$ es constante.

Observamos que $\forall x, y \in \mathbb{K}^n : |\|x\| - \|y\|| \leqslant \|x-y\| \leqslant C\,\|x-y\|_2$. Por tanto, $\|\cdot\|$ es continua en $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$. Como además $S = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 = 1\}$ es compacto, $\|\cdot\|$ alcanza sus valores máximo (M) y mínimo (m) en S por el Teorema de Weierstrass. Entonces, sabemos que $\forall x \in S : m \leqslant \|x\| \leqslant M$ y como $\forall x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\} : {}^{x}\!/_{\|x\|} \in S$, tenemos que

$$\forall x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\} : m \leqslant \left\|\frac{x}{\|x\|_2}\right\| \leqslant M.$$

Como $\left\|{}^{x}\!/_{\|x\|_2}\right\| = {}^{\|x\|}\!/_{\|x\|_2}$, esto significa que $m\,\|x\|_2 \leqslant \|x\| \leqslant M\,\|x\|_2$. ■

Teorema 2.4.15. *Sea $(X, \|\cdot\|_X)$ un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ normado y de dimensión finita*

$$\implies \exists n \in \mathbb{N} : X \cong \mathbb{K}^n \text{ como espacios vectoriales normados.}$$

Es decir, existe una isometría lineal biyectiva entre X y $\mathbb{K}^n$.

***Demostración*:** Sea $(e_j)_{j=1}^n \subset X$ una base de X. Definimos $T\colon \mathbb{K}^n \to X$ como

$$\forall (\alpha_j)_{j=1}^n \in \mathbb{K}^n : T\left((\alpha_j)_{j=1}^n\right) := \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j.$$

Entonces, T es lineal y biyectivo porque $(e_j)_j$ es una base de X.

Definimos ahora una norma $\|\cdot\|$ en $\mathbb{K}^n$ como

$$\forall (\alpha_j)_{j=1}^n \in \mathbb{K}^n : \left\|(\alpha_j)_{j=1}^n\right\| := \left\|T\left((\alpha_j)_{j=1}^n\right)\right\|_X = \left\|\sum_{j=1}^n \alpha_j e_j\right\|_X.$$

Entonces, $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|)$ es un espacio vectorial normado ($\|\cdot\|$ hereda las propiedades de norma de $\|\cdot\|_X$ a través de T). Además, $T\colon\ (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|) \to (X, \|\cdot\|_X)$ es una isometría por construcción.

Ahora bien, como todas las normas en $\mathbb{K}^n$ son equivalentes (lema 2.4.14), la norma $\|\cdot\|$ es

equivalente a la norma estándar $\|\cdot\|_2$ en $\mathbb{K}^n$. ■

Teorema 2.4.16. *En un espacio de dimensión finita, todas las normas son equivalentes.*

***Demostración*:** Sea $(X, \|\cdot\|_X)$ un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ normado y de dimensión finita. Por el teorema 2.4.15, sabemos que $X \cong \mathbb{K}^n$ como espacios vectoriales normados. Ahora bien, por el lema 2.4.14, sabemos que todas las normas en $\mathbb{K}^n$ son equivalentes. Por tanto, todas las normas en X son equivalentes. ■

Corolario 2.4.17. *Todo espacio vectorial normado de dimensión finita es de Banach.*

***Demostración*:** Por el teorema 2.4.15, sabemos que X es isomorfo a $\mathbb{K}^n$ con la norma euclídea. Como $\mathbb{K}^n$ es de Banach, concluimos que X también lo es. ■

Ejercicio 2.4.18. Encuentra un espacio vectorial X en el que no todas las normas sean equivalentes.

***Solución*:** Por el teorema 2.4.16, sabemos que X debe ser de dimensión infinita.

En el espacio ℓ^1 de sucesiones reales, consideramos las normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$. Veamos que no son equivalentes.

Sea $\forall k \in \mathbb{N} : x^k = \left(x_n^k\right)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^1$ dada por $x_n^k = \begin{cases} 1/k, & 1 \leqslant n \leqslant k, \\ 0, & n > k. \end{cases}$. Entonces,

$$\left\|x^k\right\|_1 = \sum_{n=1}^{k} \frac{1}{k} = 1, \qquad \left\|x^k\right\|_\infty = \frac{1}{k}.$$

Por lo tanto, $\left\|x^k\right\|_1 = 1$ para todo k, pero $\left\|x^k\right\|_\infty \to 0$ cuando $k \to \infty$.

2.4.4. Compacidad y dimensión en espacios normados

Lema 2.4.19 (de Riesz). *Sean Y, Z subespacios de un espacio vectorial normado X tales que $Y \subsetneq Z$ e Y es cerrado $\implies \forall \lambda \in (0,1) : \exists z \in Z : \|z\| = 1 \wedge \forall y \in Y : \|z - y\| \geqslant \lambda$.*

***Demostración*:** Como $Y \subsetneq Z$, podemos tomar $w \in Z \setminus Y$. Sea $a := \text{ínf}_{y\in Y} \|w - y\|$. Como Y es cerrado, $Y^\complement$ es abierto y, por tanto, $\exists \varepsilon > 0 : a \geqslant \varepsilon$.

Sea $\lambda \in (0,1)$, podemos tomar $y_\lambda \in Y$ tal que $a \leqslant \|w - y_\lambda\| \leqslant \frac{a}{\lambda}$. Definimos $z := \frac{w-y_\lambda}{\|w-y_\lambda\|}$

$$\implies \forall y \in Y : \|z - y\| = \left\| \frac{w - y_\lambda}{\|w - y_\lambda\|} - y \right\| = \frac{1}{\|w - y_\lambda\|} \|w - y_\lambda - \|w - y_\lambda\| \, y\|$$
$$\geqslant \frac{a}{\|w - y_\lambda\|} \geqslant \frac{a}{a/\lambda} = \lambda.$$

■

Teorema 2.4.20. *Sea X un espacio vectorial normado, entonces*

$$\overline{B}_1(0) := \{x \in X : \|x\| \leqslant 1\} \text{ es compacto } \implies \dim X < \infty.$$

***Demostración*:** Vamos a probar el contrarrecíproco. Supongamos que $\dim X = \infty$. Tomamos $x_1 \in X$ tal que $\|x_1\| = 1$. Definimos $X_1 := \{tx_1 : t \in \mathbb{K}\}$, que es un subespacio cerrado de X ya que $\mathbb{K}$ es completo. Además, $X_1 \neq X$ porque $\dim X_1 = 1$ y X es de dimensión infinita. Aplicando el lema 2.4.19, podemos tomar $x_2 \in X$ con $\|x_2\| = 1$ tal que $\|x_2 - x_1\| \geqslant \lambda \in (0,1)$ (en realidad $\forall t \in \mathbb{R} : \|x_2 - tx_1\| \geqslant \lambda$). Por tanto, $\{x_1, x_2\}$ generan un subespacio de X de dimensión 2, X_2.

Iterando este proceso, podemos encontrar una sucesión $(x_n)_n \subset X$, con $\forall n \in \mathbb{N} : \|x_n\| = 1$, tal que $\forall n \neq m : \|x_n - x_m\| \geqslant \lambda$. Entonces, $(x_n)_n \subset \overline{B}(0,1)$ y $(x_n)_n$ no tiene ninguna subsucesión convergente, luego $\overline{B}(0,1)$ no es compacto. ■

Observación 2.4.21. En dimensión infinita, cerrado y acotado no implica compacto.

2.5. Espacios de Hilbert. Proyecciones ortogonales

Definición 2.5.1 (Espacio prehilbert). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, el par ordenado $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio prehilbert (o prehilbertiano)

$$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \to \mathbb{K} \text{ es un producto interno en } X.$$

Definición 2.5.2 (Espacio de Hilbert). Sea $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio prehilbert, H es un espacio de Hilbert $\iff$ H es un espacio de Banach con la norma inducida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Teorema 2.5.3. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida*

$$\implies L^2 := \mathcal{L}^2/\sim \text{ es un espacio de Hilbert con el producto interno } \langle \cdot, \cdot \rangle \text{ dado por}$$

$\forall f, g \in L^2 : \langle f, g \rangle = \int_X f \cdot \overline{g} \, \mathrm{d}\mu$ *donde* $f \sim g \iff f = g$ *c.t.p.*

***Demostración*:** Veamos primero que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto hermítico en L^2:

(I) Sesquilinealidad: $\forall f, g, h \in L^2 : \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$:

$$\langle \alpha f + \beta h, g \rangle = \int_X (\alpha f + \beta h) \cdot \overline{g} \, \mathrm{d}\mu \overset{\text{lineal}}{=} \alpha \int_X f \cdot \overline{g} \, \mathrm{d}\mu + \beta \int_X h \cdot \overline{g} \, \mathrm{d}\mu = \alpha \langle f, g \rangle + \beta \langle h, g \rangle$$

$$\langle f, \alpha g + \beta h \rangle = \int_X f \cdot \overline{(\alpha g + \beta h)} \, \mathrm{d}\mu \overset{\text{lineal}}{=} \overline{\alpha} \int_X f \cdot \overline{g} \, \mathrm{d}\mu + \overline{\beta} \int_X f \cdot \overline{h} \, \mathrm{d}\mu = \overline{\alpha} \langle f, g \rangle + \overline{\beta} \langle f, h \rangle$$

(II) Simetría conjugada: $\forall f, g \in L^2 : \langle f, g \rangle = \displaystyle\int_X f \cdot \overline{g} \, \mathrm{d}\mu = \overline{\int_X g \cdot \overline{f} \, \mathrm{d}\mu} = \overline{\langle g, f \rangle}$.

(III) Definida positiva: $\forall f \in L^2 : \langle f, f \rangle = \displaystyle\int_X |f|^2 \, \mathrm{d}\mu \geqslant 0$ y $\langle f, f \rangle = 0 \iff f = 0$ c.t.p.

Solo falta ver que L^2 es de Banach con la norma inducida por el producto interno:

$$\forall f \in L^2 : \|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \left(\int_X f \cdot \overline{f} \, \mathrm{d}\mu \right)^{1/2} = \left(\int_X |f|^2 \, \mathrm{d}\mu \right)^{1/2} = \|f\|_2 .$$

Esta es exactamente la norma 2-ésima y, por el teorema 2.1.8, sabemos que L^2 es un espacio de Banach con ella. ■

Proposición 2.5.4. *Sea H un espacio de Hilbert, entonces*

$$\overline{B}_1(0) = \{x \in H : \|x\| \leqslant 1\} \text{ es estrictamente convexo.}$$

***Demostración*:** La desigualdad de Cauchy-Schwarz es estricta siempre que los vectores no sean linealmente dependientes. Por tanto, para $x, y \in B_1(0)$, $x \neq y$ y $t \in (0, 1)$, tenemos

$$\begin{aligned} \|tx + (1-t)y\|^2 &= \langle tx + (1-t)y, tx + (1-t)y \rangle \\ &= |t|^2 \|x\|^2 + |1-t|^2 \|y\|^2 + 2\, \Re \left(t(1-\overline{t}) \langle x, y \rangle \right) \\ &< |t|^2 \|x\|^2 + |1-t|^2 \|y\|^2 + 2\, |t|\, |1-t|\, \|x\|\, \|y\| = \left(t\|x\| + (1-t)\|y\| \right)^2 . \end{aligned}$$

Como $\|x\|, \|y\| \leqslant 1$, $t\|x\| + (1-t)\|y\| \leqslant 1$ y, por tanto, $\|tx + (1-t)y\| < 1$. ■

Observación 2.5.5. La proposición 2.5.4 nos dice que ni L^1, ni L^∞ son espacios de Hilbert porque sus bolas unitarias no son estrictamente convexas.

2.5.1. Minimización de la norma en espacios de Hilbert

Teorema 2.5.6. *Sea H un espacio de Hilbert y $S \subset H$ no vacío, cerrado y convexo. Entonces*

$$\exists ! \, x_0 \in S : \|x_0\| = \min \{\|x\| : x \in S\} .$$

***Demostración*:** Sea $\delta = \inf \{\|x\| : x \in S\}$. Tomamos una sucesión minimizante $(x_n)_n \subset$

S, tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \delta \leqslant \|x_n\| < \delta + 1/n$. Entonces, por la identidad del paralelogramo,

$$\begin{aligned}\forall n, m \in \mathbb{N} : \|x_n - x_m\|^2 &= 2\left(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2\right) - \|x_n + x_m\|^2 \\ &= 2\left(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2\right) - 4\left\|\frac{x_n + x_m}{2}\right\|^2.\end{aligned}$$

Como S es convexo, $\frac{x_n+x_m}{2} \in S$, luego $\delta \leqslant \left\|\frac{x_n+x_m}{2}\right\|$. Además, por la desigualdad triangular,

$$\left\|\frac{x_n + x_m}{2}\right\| \leqslant \frac{\|x_n\| + \|x_m\|}{2} < \delta + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2m}.$$

Entonces, llegamos a que

$$\|x_n - x_m\|^2 \leqslant 2\left(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2\right) - 4\delta^2 \xrightarrow[n,m\to\infty]{} 0.$$

Por tanto, $(x_n)_n$ es de Cauchy y, como H es completo, $\exists x \in H : x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x$. Como S es cerrado, $x \in S$. Por continuidad de la norma, $\|x\| = \delta$, así que solo falta probar la unicidad.

Sea $y \in S : \|y\| = \|x\| = \delta$. Por la identidad del paralelogramo, tenemos que

$$\|x - y\|^2 = 2\left(\|x\|^2 + \|y\|^2\right) - \|x + y\|^2 = 2\left(2\delta^2\right) - 4\left\|\frac{x+y}{2}\right\|^2.$$

De nuevo, por la convexidad de S, $\frac{x+y}{2} \in S$, luego $\delta \leqslant \left\|\frac{x+y}{2}\right\|$ y por tanto

$$\|x - y\|^2 = 4\delta^2 - 4\left\|\frac{x+y}{2}\right\|^2 \leqslant 0,$$

lo que implica $\|x - y\| = 0$ y, en consecuencia, $x = y$. ■

Proposición 2.5.7. *Sea H un espacio de Hilbert y $S \subset H$ no vacío, cerrado y convexo. Entonces*

$$\forall x \in H : \exists! y \in S : \|x - y\| = \text{mín}\{\|x - z\| : z \in S\}.$$

*Denotamos $y =: P_S(x)$ y la aplicación $P_S \colon H \to S$ se llama **proyección ortogonal**.*

***Demostración*:** Sea $x \in H$, tomamos $S - x = \{z - x : z \in S\}$. Como S es cerrado y convexo, $S - x$ también lo es. Por tanto, por el teorema 2.5.6,

$$\exists!\, z \in S - x : \|z\| = \text{mín}\{\|w\| : w \in S - x\}.$$

Tomando $y = z + x$, tenemos que $y \in S$ y $\|x - y\| = \|z\| = \text{mín}\{\|x - w\| : w \in S\}$. ■

Observación 2.5.8. Se tiene que $P^2 = P$ que es la definición general de proyección en un espacio vectorial.

2.5.2. Caracterización de la proyección ortogonal

Proposición 2.5.9. *Sea H un espacio de Hilbert, $S \subset H$ cerrado y convexo, $x \in H$ y $x^* \in S$, entonces $x^* = P_S(x) \iff \forall y \in S : \Re\left(\langle x - x^*, x^* - y\rangle\right) \geqslant 0$.*

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\boxed{\Rightarrow}$ Tomando la parte real en la identidad de polarización, tenemos que

$$\begin{aligned}\forall x, y \in H : \langle x, y\rangle &= \frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\left(\|x+iy\|^2 - \|x-iy\|^2\right)\right)\\ \implies 4\,\Re\langle x, y\rangle &= \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2.\end{aligned}$$

Entonces, aplicando la identidad a $x - x^*$ y $x^* - y$, llegamos a

$$\begin{aligned}4\,\Re\langle x - x^*, x^* - y\rangle &= \|(x-x^*) + (x^*-y)\|^2 - \|(x-x^*) - (x^*-y)\|^2\\ &= \|x-y\|^2 - \left(\|x-x^*\|^2 - 2\,\Re\langle x-x^*, x^*-y\rangle + \|x^*-y\|^2\right)\\ &= \|x-y\|^2 - \|x-x^*\|^2 - \|x^*-y\|^2 + 2\,\Re\langle x-x^*, x^*-y\rangle.\end{aligned}$$

Despejando, $\|x-y\|^2 = \|x-x^*\|^2 + \|x^*-y\|^2 + 2\,\Re\langle x-x^*, x^*-y\rangle$.

Como $x^* = P_S(x)$, tenemos que $\forall y \in S : \|x-x^*\|^2 \leqslant \|x-y\|^2$, luego

$$\forall y \in S : \|x^*-y\|^2 + 2\,\Re\langle x-x^*, x^*-y\rangle \geqslant 0. \tag{2.1}$$

Dado $u \in S$, por convexidad de S, $\forall t \in (0,1) : tu + (1-t)x^* \in S$. Sustituyendo $y = tu + (1-t)x^*$ en (2.1), tenemos que

$$\begin{aligned}\|x^* - (tu + (1-t)x^*)\|^2 + 2\,\Re\langle x-x^*, x^* - (tu+(1-t)x^*)\rangle &\geqslant 0\\ \iff \|t(x^*-u)\|^2 + 2\,\Re\langle x-x^*, t(x^*-u)\rangle &\geqslant 0\\ \iff t^2\|x^*-u\|^2 + 2t\,\Re\langle x-x^*, x^*-u\rangle &\geqslant 0.\end{aligned}$$

Dividiendo por t y tomando $t \to 0$, obtenemos que $\Re\langle x-x^*, x^*-u\rangle \geqslant 0$. Como u era arbitrario, se tiene la implicación.

$\boxed{\Leftarrow}$ Se deja como ejercicio. ■

Definición 2.5.10 (Ortogonalidad). Sea $(X, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espacio prehilbert,

$$x, y \in X \setminus \{0\} \text{ son ortogonales } (x \perp y) \iff \langle x, y\rangle = 0.$$

Teorema 2.5.11. *Sea H un espacio de Hilbert y $M \subset H$ un subespacio vectorial cerrado. Sean $x \in H$ y $x^* \in M$, entonces $x^* = P_M(x) \iff \forall y \in M : x - x^* \perp y$.*

***Demostración*:** Por la proposición 2.5.9, tenemos que

$$x^* = P_M(x) \iff \forall u \in M : \Re \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geqslant 0.$$

Pero, como M es un subespacio vectorial, todo elemento $y \in M$ se puede escribir como $y = x^* - u$ para algún $u \in M$. Por tanto,

$$x^* = P_M(x) \iff \forall u \in M : \Re \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geqslant 0 \iff \forall y \in M : \Re \langle x - x^*, y \rangle \geqslant 0$$

Ahora bien, si tomamos $-y$ en lugar de y, obtenemos que $\Re \langle x - x^*, y \rangle \leqslant 0$ y, si además tomamos iy y $-iy$ en lugar de y, obtenemos que $\Im \langle x - x^*, y \rangle \geqslant 0$ y $\Im \langle x - x^*, y \rangle \leqslant 0$. Por tanto, por la definición de ortogonalidad, tenemos que

$$x^* = P_M(x) \iff \forall y \in M : \langle x - x^*, y \rangle = 0 \iff x - x^* \perp M.$$

■

Observación 2.5.12. La condición de que M sea cerrado en el teorema anterior es necesaria, ya que en un espacio de Hilbert H, pueden existir subespacios vectoriales M que no sean cerrados. Por ejemplo, en $H = L^2([0,1])$, consideramos el subespacio vectorial

$$M = \{f \in L^2([0,1]) : f \text{ es continua en } [0,1]\}.$$

Entonces, M no es cerrado en H. Para verlo, consideramos la sucesión de funciones $f_n(x) = x^n$. Como $\{f_n\} \subset M$ y

$$\left\| f_n - \mathbb{1}_{\{1\}} \right\|_2^2 = \int_0^1 \left| x^n - \mathbb{1}_{\{1\}}(x) \right|^2 \mathrm{d}x = \int_0^1 x^{2n} \, \mathrm{d}x = \frac{1}{2n+1} \xrightarrow{n \to \infty} 0,$$

tenemos que $f_n \to \mathbb{1}_{\{1\}}$ en L^2, donde $\mathbb{1}_{\{1\}}$ es la función característica de $\{1\}$. Como $\mathbb{1}_{\{1\}} \notin M$, se sigue que M no es cerrado.

En tal caso, no existe la proyección ortogonal de ciertos elementos de H sobre M. Si existiera $P_M(\mathbb{1}_{\{1\}})$, entonces sería el único elemento de M que minimiza la distancia a $\mathbb{1}_{\{1\}}$. Sin embargo, como $\mathbb{1}_{\{1\}} \in \overline{M} \setminus M$, tenemos que

$$\inf_{g \in M} \left\| \mathbb{1}_{\{1\}} - g \right\|_2 = 0,$$

pero este ínfimo no se alcanza en M (pues $\mathbb{1}_{\{1\}} \notin M$). Por tanto, $P_M(\mathbb{1}_{\{1\}})$ no existe.

2.5.3. Descomposición ortogonal

Definición 2.5.13 (Complemento ortogonal). Sea H un espacio prehilbert y $Y \subset H$ no vacío, $Y^\perp$ es el complemento ortogonal de Y en H

$$\iff Y^\perp := \{x \in H : \forall y \in Y : x \perp y\} = \{x \in H : \forall y \in Y : \langle x, y \rangle = 0\}.$$

Proposición 2.5.14. *Sea H un espacio de Hilbert y $M \subset H$ un subespacio cerrado y $x \in H$, entonces $x = P_M(x) + P_{M^\perp}(x)$ y esta descomposición es única.*

***Demostración*:** Sea $v \in M^\perp$, entonces $\langle x - (x - P_M(x)), v\rangle = \langle P_M(x), v\rangle = 0$ ya que $P_M(x) \in M$. Por tanto, por el teorema 2.5.11, $x - P_M(x) = P_{M^\perp}(x)$. ■

Teorema 2.5.15 (de la Proyección ortogonal). *Sea H un espacio de Hilbert y $M \subset H$ un subespacio vectorial cerrado, entonces*

(1) $\forall x \in H : \exists! x_M \in M, x_{M^\perp} \in M^\perp : x = x_M + x_{M^\perp}$.

(2) $P_M \colon H \to M$, $P_{M^\perp} \colon H \to M^\perp$ *son aplicaciones lineales.*

(3) $\forall x \in H : \|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$.

***Demostración*:**

(1) Se sigue de la proposición 2.5.14.

(2) Veamos que P_M es lineal (el caso de $P_{M^\perp}$ es análogo). Sean $x, y \in H$ y $\lambda \in \mathbb{K}$. Por la unicidad de la descomposición ortogonal,

$$P_M(x+y) + P_{M^\perp}(x+y) = x + y = (P_M x + P_{M^\perp} x) + (P_M y + P_{M^\perp} y).$$

Por tanto, por unicidad, $P_M(x+y) = P_M x + P_M y \wedge P_{M^\perp}(x+y) = P_{M^\perp} x + P_{M^\perp} y$.

Asimismo, $P_M(\lambda x) + P_{M^\perp}(\lambda x) = \lambda x = \lambda(P_M x + P_{M^\perp} x)$. De nuevo, por unicidad, tenemos que $P_M(\lambda x) = \lambda P_M x \wedge P_{M^\perp}(\lambda x) = \lambda P_{M^\perp} x$.

(3) Sea $x \in H$. Por la proposición 2.5.14,

$$\|x\|^2 = \|P_M x + P_{M^\perp} x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2 + 2\Re\langle P_M x, P_{M^\perp} x\rangle.$$

Pero como $P_M x \in M$ y $P_{M^\perp} x \in M^\perp$, tenemos que $\langle P_M x, P_{M^\perp} x\rangle = 0$ y, por tanto, $\|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$.

■

2.5.4. Complementos ortogonales

Proposición 2.5.16. *Sea H un espacio prehilbert y $Y \subset H$ no vacío*

$$\Longrightarrow Y^\perp \text{ es un subespacio vectorial cerrado de } H.$$

***Demostración*:** Por definición de complemento ortogonal, tenemos que $Y^\perp = \bigcap_{y \in Y} \{y\}^\perp$. Por tanto, basta ver que $\{y\}^\perp$ es un subespacio cerrado.

Consideramos $F_y \colon H \to \mathbb{K}$, dada por $x \mapsto F_y(x) = \langle x, y\rangle$, que es una aplicación lineal y continua. Entonces, $\{y\}^\perp = \ker F_y = F_y^{-1}(\{0\})$ que es cerrado porque $\{0\}$ es cerrado en $\mathbb{K}$.

Además, si $x_1, x_2 \in \{y\}^\perp$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces

$$\langle x_1 + \lambda x_2, y\rangle = \langle x_1, y\rangle + \lambda \langle x_2, y\rangle = 0 + \lambda \cdot 0 = 0 \implies x_1 + \lambda x_2 \in \{y\}^\perp.$$

Luego, $\{y\}^\perp$ es un subespacio cerrado de H y, por tanto, $Y^\perp$ también lo es. ■

Observación 2.5.17. $Y \subset (Y^\perp)^\perp$. Es decir, $Y^{\perp\perp}$ es el subespacio más pequeño que contiene a Y. Si Y es un subespacio cerrado de H, entonces $Y = Y^{\perp\perp}$ y $X = Y \oplus Y^\perp$ por el teorema 2.5.15.

2.5.5. Sistemas ortogonales y bases

Definición 2.5.18 (Sistema ortogonal). Sea H un espacio prehilbert,

$$\{v_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset H \text{ es un sistema ortogonal} \iff \forall k, j \in \mathbb{N} : k \neq j : v_k \perp v_j.$$

Definición 2.5.19 (Sistema ortonormal). Sea H un espacio prehilbert,

$$\{v_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset H \text{ es un sistema ortonormal} \iff \forall k, j \in \mathbb{N} : k \neq j : v_k \perp v_j \wedge \|v_k\| = 1.$$

Proposición 2.5.20 (Subespacio generado). *Sea H un espacio prehilbert y $S \subset H$*

$$\implies \operatorname{span}(S) := \left\{ \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i : n \in \mathbb{N}, \lambda_i \in \mathbb{K}, x_i \in S \right\}$$

es el subespacio vectorial de H más pequeño que contiene a S.

Definición 2.5.21 (Conjunto fundamental). Sea H un espacio prehilbert y $S \subset H$, S es un conjunto fundamental en $H \iff \overline{\operatorname{span}(S)} = H$.

Definición 2.5.22 (Sistema ortogonal completo). Sea H un espacio prehilbert y $S \subset H$ un sistema ortogonal, S es completo en $H \iff \forall v \in H \setminus S : S \cup \{v\}$ no es ortogonal.

Teorema 2.5.23. *Sea H un espacio prehilbert y $S \subset H$ un sistema ortogonal, entonces:*

(1) *S fundamental $\implies$ S ortogonal completo.*

(2) *H de Hilbert $\wedge$ S ortogonal completo $\implies$ S fundamental.*

***Demostración*:**

(1) Tenemos que $\overline{\text{span}(S)} = H$ y $\forall x, y \in S : (x \neq y \implies \langle x, y\rangle = 0)$. Queremos ver que S es completo, es decir, que $\forall x \in H \setminus \{0\} : S \cup \{x\}$ no es ortogonal.

Supongamos por contradicción que $\exists x \in H \setminus S : S \cup \{x\}$ es ortogonal. Entonces, $\forall s \in S : \langle x, s\rangle = 0$. Como S es fundamental, existe una sucesión $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \text{span}(S)$ tal que $y_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x$. Como $y_n \in \text{span}(S)$, existen $\{s_i\}_{i=1}^k \subset S$ y $\{\alpha_i\}_{i=1}^k \subset \mathbb{R}$ tales que $y_n = \sum_{i=1}^k \alpha_i s_i$. Por tanto,

$$\forall n \in \mathbb{N} : \langle y_n, x\rangle = \left\langle \sum_{i=1}^k \alpha_i s_i, x \right\rangle = \sum_{i=1}^k \alpha_i \langle s_i, x\rangle = 0.$$

Como el producto escalar es continuo, se tiene que

$$\|x\|^2 = \langle x, x\rangle = \left\langle \lim_{n\to\infty} y_n, x \right\rangle = \lim_{n\to\infty} \langle y_n, x\rangle = 0,$$

lo que implica que $x = 0$, contradicción. Por tanto, S es completo.

(2) Sea H un espacio de Hilbert y S un conjunto ortogonal completo en H. Es decir,

$$\Big[\forall x, y \in S : (x \neq y \implies \langle x, y\rangle = 0)\Big] \wedge \Big[\forall x \in H \setminus S : S \cup \{x\} \text{ no es ortogonal}\Big].$$

Queremos ver que S es fundamental, es decir, que $\overline{\text{span}(S)} = H$.

Suponemos por contradicción que $\exists x \in H \setminus \overline{\text{span}(S)}$. Entonces, como $\overline{\text{span}(S)}$ es un subespacio cerrado y convexo de H, por la proposición 2.5.7, podemos considerar $y = P_{\overline{\text{span}(S)}}(x) \in \overline{\text{span}(S)}$ y se tiene que $\forall z \in \overline{\text{span}(S)} : \langle x - y, z\rangle = 0$. En particular, $\forall s \in S : \langle x - y, s\rangle = 0$. Por tanto, $S \cup \{x - y\}$ es ortogonal, lo que contradice la completitud de S porque $x - y \notin S$ (pues si $x - y \in S$, entonces $x = (x - y) + y \in \overline{\text{span}(S)}$). Por tanto, S es fundamental. ■

Teorema 2.5.24 (Gram-Schmidt). *Sea $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ un conjunto linealmente independiente y numerable en un espacio prehilbert H*

$$\implies \exists \{v_n\}_{n\in\mathbb{N}} \text{ un sistema ortonormal} : \forall n \in \mathbb{N} : \text{span}\left(\{u_i\}_{i=1}^n\right) = \text{span}\left(\{v_i\}_{i=1}^n\right).$$

***Demostración*:** Esta demostración será contructiva. Definimos $q_1 = u_1$ y $v_1 = \frac{q_1}{\|q_1\|}$. Definimos $q_2 = u_2 - \alpha_2 q_1$ de tal forma que $q_2 \perp q_1$, es decir, $\langle q_2, q_1\rangle = 0$. Calculamos α_2:

$$0 = \langle u_2 - \alpha_2 q_1, q_1\rangle = \langle u_2, q_1\rangle - \alpha_2 \langle q_1, q_1\rangle \implies \alpha_2 = \frac{\langle u_2, q_1\rangle}{\|q_1\|^2}.$$

Luego, $q_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, q_1\rangle}{\|q_1\|^2} q_1$ y definimos $v_2 = \frac{q_2}{\|q_2\|}$. Iterando este proceso, suponemos que hemos definido $\{q_i\}_{i=1}^{k-1}$ ortogonales. ■

Definición 2.5.25 (Base de Hilbert). Sea H un espacio prehilbert, $S \subset H$ es una base de Hilbert $\iff$ S es un sistema ortonormal completo en H.

Teorema 2.5.26. *Sea H un espacio de Hilbert, entonces*

$$H \text{ es separable} \iff H \text{ tiene una base de Hilbert numerable.}$$

Proposición 2.5.27. *Sea H un espacio prehilbert y $S = \{u_i\}_{i=1}^n$ un sistema ortonormal*

$$\implies T\colon \operatorname{span}(S) \longrightarrow \mathbb{K}^n \quad \text{es una isometría biyectiva con la métrica euclídea en } \mathbb{K}^n.$$
$$x \longmapsto (\langle x, u_1\rangle, \ldots, \langle x, u_n\rangle)$$

***Demostración*:** Sea $x \in \operatorname{span}\{u_i\}_{i=1}^n$. Entonces, $\exists\{\lambda_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{K}$ tal que $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i$. Pero como S es un sistema ortonormal, se tiene que

$$\forall i \in \mathbb{N}_n : \langle x, u_i\rangle = \left\langle \sum_{j=1}^n \lambda_j u_j, u_i \right\rangle = \sum_{j=1}^n \lambda_j \langle u_j, u_i\rangle = \sum_{j=1}^n \lambda_j \delta_{ij} = \lambda_i.$$

Por tanto, $x = \sum_{i=1}^n \langle x, u_i\rangle u_i$, luego

$$\|x\|^2 = \langle x, x\rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \langle x, u_i\rangle u_i, x \right\rangle = \sum_{i=1}^n \langle x, u_i\rangle \overline{\langle x, u_i\rangle} = \sum_{i=1}^n |\langle x, u_i\rangle|^2 = \|T(x)\|_{\mathbb{K}^n}^2 .$$

Veamos ahora que T es biyectiva. Para ello, como es isometría, basta ver que es sobreyectiva. Sea $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$. Consideramos $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i \in \operatorname{span}(S)$. Entonces,

$$T(x) = (\langle x, u_1\rangle, \ldots, \langle x, u_n\rangle) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n).$$

■

Proposición 2.5.28. *Sea H un espacio prehilbert y $S = \{u_i\}_{i=1}^n$ un sistema ortonormal*

$$\implies M = \operatorname{span}(S) \text{ es un subespacio cerrado de } H.$$

***Demostración*:** Como la aplicación $T\colon \operatorname{span}(S) \to \mathbb{K}^n$ definida en la proposición 2.5.27 es una isometría sobreyectiva (luego además es continua), tenemos que $\operatorname{span}(S) = T^{-1}(\mathbb{K}^n)$ es cerrado porque $\mathbb{K}^n$ es un cerrado de sí mismo. ■

Teorema 2.5.29. *Sea H un espacio de Hilbert y $S = \{u_i\}_{i=1}^n$ un sistema ortonormal. Consideramos $M = \operatorname{span}(S)$, entonces*

$$\forall x \in H : P_M(x) = \sum_{j=1}^n \langle x, u_j\rangle u_j.$$

***Demostración*:** Por la proposición 2.5.28, M es cerrado y, por tanto, por el teorema 2.5.15,

tenemos que $x = P_M x + P_{M^\perp} x$.

Entonces, basta demostrar que $x - \sum_{j=1}^{N} \langle x, u_j \rangle u_j \in M^\perp$. Por ser $M = \operatorname{span}(S)$, es suficiente demostrar que $\forall k \in \mathbb{N}_n : \left\langle x - \sum_{j=1}^{N} \langle x, u_j \rangle u_j, u_k \right\rangle = 0$. Pero como $\langle u_j, u_k \rangle = \delta_{jk}$, tenemos que

$$\left\langle x - \sum_{j=1}^{N} \langle x, u_j \rangle u_j, u_k \right\rangle = \langle x, u_k \rangle - \sum_{j=1}^{N} \langle x, u_j \rangle \underbrace{\langle u_j, u_k \rangle}_{=\delta_{jk}} = \langle x, u_k \rangle - \langle x, u_k \rangle = 0.$$

■

Teorema 2.5.30 (Desigualdad de Bessel). *Sea $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio prehilbert y $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H* $\implies \forall x \in H : \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, u_n \rangle|^2 \leqslant \|x\|^2$.

***Demostración*:** Calculamos la norma del vector $x - \sum_{n=1}^{N} \langle x, u_n \rangle u_n$:

$$\begin{aligned} 0 \leqslant \left\| x - \sum_{n=1}^{N} \langle x, u_n \rangle u_n \right\|^2 &= \left\langle x - \sum_{n=1}^{N} \langle x, u_n \rangle u_n, x - \sum_{m=1}^{N} \langle x, u_m \rangle u_m \right\rangle \\ &= \|x\|^2 - \sum_{n=1}^{N} \overline{\langle x, u_n \rangle} \langle x, u_n \rangle - \sum_{m=1}^{N} \langle x, u_m \rangle \langle u_m, x \rangle + \sum_{n=1}^{N} \sum_{m=1}^{N} \overline{\langle x, u_n \rangle} \langle x, u_m \rangle \langle u_n, u_m \rangle \\ &= \|x\|^2 - 2 \sum_{n=1}^{N} |\langle x, u_n \rangle|^2 + \sum_{n=1}^{N} |\langle x, u_n \rangle|^2 = \|x\|^2 - \sum_{n=1}^{N} |\langle x, u_n \rangle|^2 . \end{aligned}$$

Por tanto, $\forall N \in \mathbb{N} : \sum_{n=1}^{N} |\langle x, u_n \rangle|^2 \leqslant \|x\|^2$. Tomando límite cuando $N \to \infty$, se obtiene la desigualdad de Bessel. ■

Teorema 2.5.31. *Sea H un espacio de Hilbert y $S = \{u_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H. Entonces, son equivalentes:*

(I) *S es una base de Hilbert.*

(II) $\operatorname{span}(S)$ *es denso en H.*

(III) *Identidad de Plancherel:* $\forall x \in H : \|x\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, u_j \rangle|^2$.

(IV) *Identidad de Parseval:* $\forall x, y \in H : \langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, u_j \rangle \overline{\langle y, u_j \rangle}$.

(V) $\forall x \in H : x = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, u_j \rangle u_j$.

***Demostración*:** Denotamos $M := \overline{\text{span}(S)}$.

(i) $\Rightarrow$ (ii): Si $\text{span}(S)$ no es denso, existe $v \in H \setminus M$. Por tanto, si $v^* := P_M(v)$, por el teorema 2.5.11, se tiene que $\forall z \in M : v - v^* \perp z$, en particular, $\forall z \in S : v - v^* \perp z$, pero como $v \notin S$, $v - v^* \notin S$ y, en consecuencia, S no es completo.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): Sea $x \in H$. Dado $\varepsilon > 0$, existe N tal que $\|x - x_N\| < \varepsilon$ para algún $x_N = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j u_j$. El conjunto $S_N := \{u_1, \ldots, u_N\}$ es cerrado y, por tanto, $P_{S_N}(x) = \sum_{j=1}^{N} \langle x, u_j \rangle u_j$. Por tanto,

$$\varepsilon > \|x - x_N\| \geqslant \|x - P_{S_N}(x)\| \geqslant \|x\| - \|P_{S_N}(x)\| .$$

$$\|x\| \leqslant \varepsilon + \|P_{S_N}(x)\| = \varepsilon + \left(\sum_{j=1}^{N} |\langle x, u_j \rangle|^2 \right)^{1/2} \leqslant \varepsilon + \left(\sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, u_j \rangle|^2 \right)^{1/2} \leqslant \varepsilon + \|x\| \xrightarrow{\varepsilon \to 0} \|x\| .$$

(iii) $\Rightarrow$ (v): Sea $x \in H$. Denotamos $y_N := x - \sum_{j=1}^{N} \langle x, u_j \rangle u_j$. Entonces, por (iii),

$$\|y_N\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |\langle y_N, u_j \rangle|^2 = \sum_{j=N+1}^{\infty} |\langle x, u_j \rangle|^2 \xrightarrow{N \to \infty} 0.$$

$$\Longrightarrow \left\| x - \sum_{j=1}^{N} \langle x, u_j \rangle u_j \right\| \xrightarrow{N \to \infty} 0 \implies x = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, u_j \rangle u_j.$$

■

2.6. Operadores lineales

Definición 2.6.1 (Aplicación lineal). Sean $(V, +, \cdot)$ y $(W, +, \cdot)$ dos espacios vectoriales sobre un cuerpo K. Una aplicación $T \colon V \longrightarrow W$ es lineal $\iff$

(I) $\forall u, v \in V : T(u + v) = T(u) + T(v)$.

(II) $\forall \lambda \in K, v \in V : T(\lambda v) = \lambda T(v)$.

Ejemplo 2.6.2. $X = \{\text{polinomios en } [a, b]\}$. $T : X \to X$, $T(p(t)) = p'(t)$.

$T : \mathcal{C}([a, b]) \to \mathcal{C}([a, b])$ $f(t) \mapsto T(f(t)) = \int_a^t f(x)\, dx$.

Teorema 2.6.3. *Sea $T \colon V \to W$ un operador lineal, entonces:*

(1) *Su rango, $\mathcal{R}(T)$, es un espacio vectorial.*

(2) $\dim(\mathcal{D}(T)) = N < \infty \implies \dim(\mathcal{R}(T)) \leqslant N$.

(3) $\ker(T)$ *es un espacio vectorial.*

Ejemplo 2.6.4 (Operador lineal no continuo). En el espacio vectorial $X = \mathcal{C}([0,\pi])$, definimos la norma $\|f\| = \max\limits_{t\in[0,\pi]} |f(t)|$. Consideramos la sucesión $\left(f_n = \frac{1}{n}\cos nt\right)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n\| = \frac{1}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$.

Definimos entonces el operador lineal $T\colon \mathcal{D}(T) \subset X \to R(T) \subset X$ mediante

$$\forall f \in X : T(f) = f'.$$

Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : T(f_n) = -\sin nt \ \wedge\ \|T(f_n)\| = 1$. Es decir, $f_n \to 0 \implies T(f_n) \to 0$. Por tanto, T no es continuo.

Teorema 2.6.5. *Sean X e Y dos espacios vectoriales normados y sea $T\colon X \to Y$ una aplicación lineal, entonces, son equivalentes:*

(I) *T es uniformemente continua.*

(II) *T es continua.*

(III) *T es continua en $0 \in X$.*

(IV) *$\exists x_0 \in X : T$ es continuo en x_0.*

(V) *$\exists C > 0 : \forall x \in X : \|T(x)\|_Y \leqslant C\,\|x\|_X$.*

Definición 2.6.6 (Espacio $\mathcal{L}$). Sean X, Y espacios vectoriales normados, definimos

$$\mathcal{L}(X,Y) := \{T\colon X \to Y : T \text{ lineal y continua}\}.$$

Proposición 2.6.7. *Sean X, Y espacios vectoriales normados, entonces $\mathcal{L}(X,Y)$ es un espacio vectorial con las siguientes operaciones:*

(1) *Suma: $\forall S, T \in \mathcal{L}(X,Y) : \forall x \in X : (S+T)(x) = S(x) + T(x)$.*

(2) *Producto por escalar: $\forall T \in \mathcal{L}(X,Y), \lambda \in \mathbb{K} : \forall x \in X : (\lambda T)(x) = \lambda\, T(x)$.*

Proposición 2.6.8. *Sea X, Y espacios vectoriales normados, entonces la aplicación*

$$\|\cdot\| : \mathcal{L}(X,Y) \longrightarrow [0,\infty), \qquad T \longmapsto \|T\| := \sup_{x\in X\setminus\{0\}} \frac{\|T(x)\|_Y}{\|x\|_X}$$

es una norma en $\mathcal{L}(X,Y)$

Ejercicio 2.6.9. Sean $T \in \mathcal{L}(X,Y)$ y $S \in \mathcal{L}(Y,Z)$. Demostrar que $S \circ T \in \mathcal{L}(X,Z)$ y que $\|S \circ T\| \leqslant \|S\| \cdot \|T\|$.

***Solución*:** Como T y S son operadores lineales, la composición también lo es. Por definición de norma de operador lineal, tenemos que

$$\|S \circ T\| = \sup_{\|x\|_X=1} \|S(T(x))\|_Z \leqslant \sup_{\|x\|_X=1} \|S\| \cdot \|T(x)\|_Y \leqslant \|S\| \cdot \sup_{\|x\|_X=1} \|T(x)\|_Y = \|S\| \cdot \|T\|.$$

Luego, por el teorema 2.6.5, $S \circ T$ es continuo. ■

Teorema 2.6.10. *T lineal, $T : \mathcal{D}(T) \subset X \to \mathcal{R}(T) \subset Y$.*

(1) *$T^{-1} : \mathcal{R}(T) \to \mathcal{D}(T)$ existe si y solo si* $\ker T = \{0\}$.

(2) *Si T^{-1} existe, entonces es lineal.*

(3) *Si* $\dim(\mathcal{D}(T)) = N < \infty$ *y* $\ker T = \{0\}$, *entonces* $\dim(\mathcal{R}(T)) = N$.

***Demostración*:**

(1) $\implies$ Supongamos $Tx = 0$. Por existir T^{-1}, T es inyectiva de modo que $x = 0$.

$\impliedby$ Supongamos $Tx = Ty$. Entonces $T(x-y) = 0$, de modo que $x - y \in \ker T = \{0\}$, y por tanto $x = y$.

(2) Supongamos $T^{-1}r = x$, $T^{-1}s = y$, $T^{-1}(\lambda r) = z$.

$$Tx = r, \quad Ty = s \implies T(x+y) = r+s \implies x+y = T^{-1}(r+s) = T^{-1}(r) + T^{-1}(s).$$

$$T(z) = \lambda r = \lambda T(x) = T(\lambda x) \implies T^{-1}(\lambda r) = \lambda T^{-1}(r).$$

(3)

$$\{e_1, \ldots, e_N\} \text{ base de } \mathcal{D}(T)$$

$$T(\alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_N e_N) = 0 \implies \alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_N e_N = 0 \implies \alpha_j = 0 \, \forall j$$

$$\text{Es decir, } \alpha_1 T(e_1) + \cdots + \alpha_N T(e_N) = 0 \implies \alpha_j = 0 \, \forall j.$$

Por tanto, $\{T(e_j)\}$ es un sistema linealmente independiente en $\mathcal{R}(T)$, de modo que $\dim \mathcal{R}(T) \geqslant N$.

Supongamos que existe $z \in \mathcal{R}(T)$ que **NO** puede ser escrito como combinación lineal de los $\{T(e_j)\}$.

$$z = T(x) \text{ para algún } x \in \mathcal{D}(T); \text{ pero entonces}$$

$$x = a_1 e_1 + \cdots + a_N e_N, \text{ de modo que } z = a_1 T(e_1) + \cdots + a_N T(e_N).$$

Es decir, $\{T(e_1), \ldots, T(e_N)\}$ es una **BASE** de $\mathcal{R}(T)$.

■

2.7. Espacio dual. Teorema de Representación de Riesz

2.7.1. Espacios duales: topológico y algebraico

Definición 2.7.1 (Dual topológico). Sea X un $\mathbb{K}$-espacio vectorial normado (con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), X^* es el espacio dual topológico de X

$$\iff X^* := \mathcal{L}(X, \mathbb{K}) = \{T \colon X \to \mathbb{K} : T \text{ es lineal y continuo}\}.$$

Definición 2.7.2 (Dual algebraico). Sea X un $\mathbb{K}$-espacio vectorial,

$$X' \text{ es el dual algebraico de } X \iff X' := \{T : X \to \mathbb{K} : T \text{ es lineal}\}.$$

Proposición 2.7.3. *Sea $(X, \|\cdot\|_X)$ un espacio vectorial normado*

$$\implies (X^*, \|\cdot\|) \text{ es un espacio de Banach donde } \|L\| = \sup_{\|x\|_X = 1} |L(x)|.$$

***Demostración*:** Por las Proposiciones 2.6.7 y 2.6.8, tenemos que $(X^*, \|\cdot\|)$ es un espacio vectorial normado. Por tanto, basta ver que es completo. Sea $(L_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X^*$ una sucesión de Cauchy y sea $\varepsilon > 0$, entonces

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geqslant n_0 : \forall x \in X : \|x\|_X = 1 : |L_n(x) - L_m(x)| \leqslant \|L_n - L_m\| < \varepsilon.$$

Por tanto, para cada $x \in X$, la sucesión $(L_n(x))_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{K}$ es de Cauchy y, como $\mathbb{K}$ es completo, existe el límite $L(x) := \lim_n L_n(x)$. Veamos que $L \in X^*$. Sea $x, y \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces

$$\begin{aligned} L(x + \lambda y) &= \lim_{n\to\infty} L_n(x + \lambda y) = \lim_{n\to\infty} (L_n(x) + \lambda L_n(y)) \\ &= \lim_{n\to\infty} L_n(x) + \lambda \lim_{n\to\infty} L_n(y) = L(x) + \lambda L(y). \end{aligned}$$

Por tanto, L es lineal. Además, para cada $x \in X$ con $\|x\|_X = 1$, tenemos que

$$|L(x)| = \left|\lim_{n\to\infty} L_n(x)\right| = \lim_{n\to\infty} |L_n(x)| \leqslant \lim_{n\to\infty} \|L_n\| := C < \infty.$$

Concluimos así que L es acotado y, por tanto, $L \in X^*$. Finalmente,

$$\|L_n - L\| = \sup_{\|x\|_X = 1} |L_n(x) - L(x)| = \sup_{\|x\|_X = 1} \left|L_n(x) - \lim_{m\to\infty} L_m(x)\right| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Es decir, $L_n \to L$ en X^* y, por tanto, X^* es completo y de Banach. ■

El objetivo de esta sección es identificar el dual topológico de un espacio de Hilbert H.

2.7.2. Dual de un espacio de Hilbert

Proposición 2.7.4. *Sea H un espacio de Hilbert e $y \in H$, entonces $L_y \colon H \longrightarrow \mathbb{K}$ dado por*

$$\forall x \in H : L_y(x) = \langle x, y \rangle \text{ es un funcional lineal y continuo con norma } \|L_y\| = \|y\| .$$

***Demostración*:**

(1) La linealidad se hereda de la linealidad del producto interno en la primera variable.

(2) Sea $x \in H$. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que

$$\forall x \in H : |L_y(x)| = |\langle x, y \rangle| \leqslant \|x\| \, \|y\| \implies \|L_y\| \leqslant \|y\| .$$

Además, la igualdad se cumple para $x = \frac{y}{\|y\|}$ (si $y \neq 0$). Por tanto,

$$\left| L_y \left(\frac{y}{\|y\|} \right) \right| = \left| \left\langle \frac{y}{\|y\|}, y \right\rangle \right| = \|y\| .$$

Entonces, concluimos que

$$\|L_y\| = \sup_{\|x\|=1} |L_y(x)| = \text{ínf} \{C > 0 : \forall x \in H : |L_y(x)| \leqslant X \, |x|\} = \|y\| .$$

(3) Como L_y es lineal y acotado, por el teorema 2.6.5, L_y es continuo. ■

Teorema 2.7.5 (de Representación de Riesz). *Sea H espacio de Hilbert y $L \in H^*$*

$$\implies \exists! \, y \in H : L = L_y.$$

Además, $\|L\| = \|y\|_H$ (es decir, podemos establecer una isometría *entre H y H^*).*

***Demostración*:** Como L es continuo, $\ker L = T^{-1}(\{0\})$ es un subespacio cerrado de H.

- Si $\ker L = H$, entonces $L = 0$ y podemos tomar $y = 0$ ya que $L_0 = 0$.

- Si $\ker L = M$ subespacio cerrado propio de H, entonces, por el teorema 2.5.15, existe $y_0 \in M^\perp$ tal que $\|y_0\| = 1$. Dado $x \in H$, tenemos que

$$z = L(x) \cdot y_0 - L(y_0) \cdot x \implies L(z) = 0 \implies z \in M.$$

Por ser $y_0 \in M^\perp$, se tiene que $\langle z, y_0 \rangle = 0 = \langle L(x)y_0 - L(y_0)x, y_0 \rangle = L(x) - L(y_0) \langle x, y_0 \rangle$. Luego, $L(x) = L(y_0) \langle x, y_0 \rangle = \left\langle x, \overline{L(y_0)} y_0 \right\rangle$ para x arbitrario. Por tanto, si tomamos $y = \overline{L(y_0)} y_0$, tenemos que $L = L_y$.

Si $L = L_{y_1} = L_{y_2}$, entonces $\forall x \in H : \langle x, y_1 \rangle = \langle x, y_2 \rangle \implies \langle x, y_1 - y_2 \rangle = 0$. Tomando $x = y_1 - y_2$, se tiene que $\|y_1 - y_2\|^2 = 0 \implies y_1 = y_2$, luego tenemos unicidad.

Finalmente, por la proposición 2.7.4, sabemos que $\|L\| = \|L_y\| = \|y\|_H$. ■

Ejercicio 2.7.6. Demuestra que el dual topológico de un espacio de Hilbert es un espacio de Hilbert.

***Solución*:** Sea H un espacio de Hilbert y H^* su dual topológico. Por el teorema de representación de Riesz, $H^* \cong H$. Como H es de Hilbert, H^* también. ■

Una expresión explícita del producto interno en H^* es:

$$\forall L, T \in H^* : \langle L, T \rangle_{H^*} := \langle y_L, y_T \rangle_H ,$$

donde $y_L, y_T \in H$ son los elementos dados por el teorema de representación de Riesz tales que $\forall x \in H : L(x) = \langle x, y_L \rangle_H$ y $T(x) = \langle x, y_T \rangle_H$. Las propiedades de producto interno para $\langle \cdot, \cdot \rangle_{H^*}$ se heredan de las de $\langle \cdot, \cdot \rangle_H$ y de la isometría lineal biyectiva entre H y H^*.

Observación 2.7.7. El teorema de Riesz afirma que H de Hilbert $\implies H \cong H^*$. Sin embargo, la implicación recíproca **no es cierta**: existen espacios de Banach X tales que $X \cong X^*$ pero X no es de Hilbert.

Ejemplo 2.7.8 (de espacio de Banach isomorfo a su dual pero no de Hilbert). Consideramos el espacio de Banach producto $X = \ell^p \times \ell^q$ donde $p \in (1, \infty) \setminus \{2\}$ y q es el exponente conjugado de p (es decir, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$), con la norma

$$\|(x, y)\|_X = \text{máx}\left(\|x\|_p , \|y\|_q \right).$$

1. Veamos que X es isomorfo a su dual. Por la dualidad de espacios ℓ^p, se tiene que

   $$(\ell^p)^* \cong \ell^q \quad \text{y} \quad (\ell^q)^* \cong \ell^p.$$

   Por tanto, $X^* = (\ell^p \times \ell^q)^* \cong (\ell^p)^* \times (\ell^q)^* \cong \ell^q \times \ell^p$. Es claro que existe un isomorfismo natural entre $X = \ell^p \times \ell^q$ y $X^* \cong \ell^q \times \ell^p$, luego $X \cong X^*$.

2. Veamos que X no es de Hilbert. Por el teorema 1.3.5, basta ver que X no satisface la identidad del paralelogramo. Por ejemplo, consideramos los elementos $e_1 = (1, 0, 0, \ldots)$ y $e_2 = (0, 1, 0, \ldots)$ en ℓ^p, y en ℓ^q tomamos $w = (0, 0, 0, \ldots)$. Entonces (u, w) e (v, w) en X satisfacen:

   $$\|(u, w) + (v, w)\|_X^2 + \|(u, w) - (v, w)\|_X^2 = 2^{2/p} + 2^{2/p} = 2 \cdot 2^{2/p}.$$

   $$2(\|(u, w)\|_X^2 + \|(v, w)\|_X^2) = 2(1 + 1) = 4 = 2 \cdot 2^1.$$

   Para $p \neq 2$, $2^{2/p} \neq 2$, así que la identidad del paralelogramo no se cumple.

En conclusión, el espacio $X = \ell^p \times \ell^q$ es un espacio de Banach isomorfo a su dual que no es de Hilbert porque no satisface la identidad del paralelogramo.

3. Dualidad en espacios de Banach

3.1. Resultados previos en espacios reales

Definición 3.1.1 (Funcional de Minkowski). Sea X un $\mathbb{R}$-espacio vectorial, $p\colon X \to \mathbb{R}$ es un funcional de Minkowski $\iff$

(I) Subaditividad: $\forall x, y \in X : p(x+y) \leqslant p(x) + p(y)$.

(II) Homogenidad no negativa: $\forall x \in X, \lambda \geqslant 0 : p(\lambda x) = \lambda p(x)$.

Observación 3.1.2. Toda seminorma en un $\mathbb{R}$-espacio vectorial es un funcional de Minkowski.

Ejercicio 3.1.3. Sea X un $\mathbb{R}$-espacio vectorial y sea $p\colon X \to \mathbb{R}$ una aplicación. Demuestra que p es un funcional de Minkowski si y solo si se satisfacen:

(I) Homogenidad no negativa: $\forall x \in X, \lambda \geqslant 0 : p(\lambda x) = \lambda p(x)$.

(II) Convexidad: $\forall x, y \in X, t \in [0,1] : p(tx + (1-t)y) \leqslant tp(x) + (1-t)p(y)$.

Teorema 3.1.4 (primero de extensión). *Sea X un $\mathbb{R}$-espacio vectorial, $M \subset X$ un subespacio, p un funcional de Minkowski y $T\colon M \to \mathbb{R}$ lineal tal que $\forall x \in M : T(x) \leqslant p(x)$*

$$\implies \exists F\colon X \to \mathbb{R} \text{ lineal} : \begin{cases} \forall x \in M : F(x) = T(x) \\ \forall x \in X : F(x) \leqslant p(x). \end{cases}$$

***Demostración*:** Vamos a dividir la demostración en diferentes pasos:

Paso 1: Sea $x_0 \in X \setminus M$. Definimos $M_1 = \{x + tx_0 : x \in M \wedge t \in \mathbb{R}\}$. Buscamos una extensión $F_1\colon M_1 \to \mathbb{R}$ de T tal que $\forall z \in M_1 : F_1(z) \leqslant p(z)$. Por linealidad,

$$\forall y \in M_1 : F_1(y) = F_1(x + tx_0) = F_1(x) + tF_1(x_0) = T(x) + tF_1(x_0).$$

Luego basta definir $F_1(x_0) =: \alpha$ de modo que se cumpla la desigualdad:

$$\forall x \in M, t \in \mathbb{R} : T(x) + t\alpha \leqslant p(x + tx_0).$$

- Si $t > 0$, necesitamos que $T(x) + t\alpha \leqslant t\, p\left(\frac{x}{t} + x_0\right) \iff \alpha \leqslant p\left(\frac{x}{t} + x_0\right) - \frac{T(x)}{t}$.
- Si $t < 0$, necesitamos que $T(x) + t\alpha \leqslant p(x + tx_0) = p(x - |t|\, x_0) = |t|\; p\left(\frac{x}{|t|} - x_0\right)$

$$\iff \alpha \geqslant T\left(\frac{x}{|t|}\right) - p\left(\frac{x}{|t|} - x_0\right).$$

Es decir, queremos encontrar α tal que

$$\forall x \in M, t \in \mathbb{R} : T\left(\frac{x}{|t|}\right) - p\left(\frac{x}{|t|} - x_0\right) \leqslant \alpha \leqslant p\left(\frac{x}{t} + x_0\right) - \frac{T(x)}{t}.$$

Definimos $m(z) = T(z) - p(z - x_0)$ y $M(z) = p(z + x_0) - T(z)$. Entonces, basta con ver que $\sup_{z\in M} m(z) \leqslant \inf_{z\in M} M(z)$ y elelegir α intermedio.

$$T(x) + T(y) \overset{\substack{T \text{ lineal} \\ \downarrow}}{=} T(x+y) \underset{\substack{\uparrow \\ T \leqslant p}}{\leqslant} p(x+y) = p\left(x + y - x_0 + x_0\right) \overset{\substack{\text{subaditividad} \\ \downarrow}}{\leqslant} p(x - x_0) + p(y + x_0)$$

Por tanto, $\forall x, y \in M : T(y) - p(y - x_0) \leqslant p(x + x_0) - T(x)$, es decir, $m(y) \leqslant M(x)$. En particular, $\forall y \in M : m(y) \leqslant M(0)$, luego $\exists \sup_{y\in M} m(y)$. Análogamente, $\forall x \in M : m(0) \leqslant M(x)$, luego $\exists \inf_{x\in M} M(x)$. Además, $\sup_{y\in M} m(y) \leqslant \inf_{x\in M} M(x)$.

Paso 2: Definimos $\Xi := \left\{(W, L) : \begin{array}{c} W \text{ subespacio de } X : M \subset W \wedge L\colon W \to \mathbb{R} \\ \text{lineal} : L|_M = T \wedge \forall x \in W : L(x) \leqslant p(x) \end{array}\right\}$.

- Por el paso 1, $(M_1, F_1) \in \Xi$, luego $\Xi \neq \varnothing$.
- Definimos un orden parcial en Ξ mediante

$$\forall\, (W_1, L_1), (W_2, L_2) \in \Xi : (W_1, L_1) \leqslant (W_2, L_2) \iff W_1 \subset W_2 \wedge L_2|_{W_1} = L_1.$$

- Veamos que $(\Xi, \leqslant)$ es un conjunto parcialmente ordenado inductivo, i.e. toda cadena tiene cota superior. Sea $\mathcal{C} = \{(W_i, L_i)\}_{i\in I}$ una cadena en Ξ. Definimos $W = \bigcup_{i\in I} W_i$ y $L\colon W \to \mathbb{R}$ mediante $L(x) = L_j(x)$ si $x \in W_j$. Entonces, W es un subespacio de X y L está bien definido y es lineal por ser $\mathcal{C}$ una cadena (ejercicio). Además, se tiene que $\forall i \in I : (W_i, L_i) \leqslant (W, L)$, luego (W, L) es cota superior de $\mathcal{C}$.

Por el Lema de Zorn, Ξ tiene un elemento maximal, digamos $\left(\widetilde{W}, \widetilde{F}\right)$. Si $\widetilde{W} \neq X$, podemos repetir el paso 1 para obtener una contradicción con la maximalidad de $\left(\widetilde{W}, \widetilde{F}\right)$. Por tanto, $\widetilde{W} = X$ y $\widetilde{F}$ es la extensión buscada. ■

3.2. Teorema de Hahn-Banach

Lema 3.2.1. *Sea X un $\mathbb{C}$-espacio vectorial y sea $L\colon X \to \mathbb{C}$ una aplicación lineal*

$$\implies \forall x \in X : L(x) = \Re(L(x)) - i\,\Re(L(ix)).$$

***Demostración*:** Sea $x \in X$. Entonces, $L(x) = \Re(L(x)) + i\,\Im(L(x))$. Pero, por linealidad,

$$L(ix) = iL(x) = i\,\Re(L(x)) - \Im(L(x)) \implies \Re(L(ix)) = -\Im(L(x)).$$

Por tanto, $\Im(L(x)) = -\Re(L(ix))$ y $L(x) = \Re(L(x)) - i\,\Re(L(ix))$. ■

Teorema 3.2.2 (de Hahn-Banach I). *Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, $M \subset X$ un subespacio, p una seminorma en X y $T\colon M \to \mathbb{K}$ lineal tal que $\forall x \in M : |T(x)| \leqslant p(x)$*

$$\implies \exists F\colon X \to \mathbb{K} \text{ lineal} : \begin{cases} \forall x \in M : F(x) = T(x) \\ \forall x \in X : |F(x)| \leqslant p(x). \end{cases}$$

***Demostración*:** Vamos a dividir la demostración en dos casos:

Caso I ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$): Como p es una seminorma, es también un funcional de Minkowski y como $\forall x \in M : -p(-x) \leqslant T(x) \leqslant p(x)$, podemos aplicar el teorema 3.1.4 para obtener una extensión $F\colon X \to \mathbb{R}$ de T lineal tal que $\forall x \in X : F(x) \leqslant p(x)$. Entonces,

$$\forall x \in X : F(-x) \leqslant p(-x) = |-1|\,p(x) = p(x) \implies -F(x) \leqslant p(x) \implies |F(x)| \leqslant p(x).$$

Caso II ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$): Por el lema 3.2.1, tenemos que $\forall x \in M : T(x) = \varphi(x) - i\varphi(ix)$, donde $\varphi\colon M \to \mathbb{R}$ dada por $\varphi(x) = \Re(T(x))$ es una aplicación lineal real. Además, como $|T(x)| \leqslant p(x)$ y $|\Re(z)| \leqslant |z|$ para todo $z \in \mathbb{C}$, se cumple que $\forall x \in M : |\varphi(x)| \leqslant p(x)$.

Por tanto, podemos aplicar el Caso I para obtener una extensión $\Phi\colon X \to \mathbb{R}$ de φ lineal real tal que $\forall x \in X : |\Phi(x)| \leqslant p(x)$. Ahora, definimos $F\colon X \to \mathbb{C}$ mediante

$$\forall x \in X : F(x) = \Phi(x) - i\Phi(ix).$$

- F es lineal por la linealidad de Φ.
- Para $x \in M$, $F(x) = \varphi(x) - i\varphi(ix) = T(x)$, luego F es una extensión de T.
- Escribimos $F(x)$ en forma polar: $F(x) = |F(x)|\,e^{i\theta(x)}$ con $\theta(x) \in \mathbb{R}$. Entonces,

  $$|F(x)| = e^{-i\theta(x)}F(x) \overset{\text{lineal}}{\downarrow} = F\left(e^{-i\theta(x)}x\right) = \Phi\left(e^{-i\theta(x)}x\right) - i\Phi\left(ie^{-i\theta(x)}x\right).$$

  Pero como $|F(x)| \in \mathbb{R}$ y Φ es real, $\Phi\left(ie^{-i\theta(x)}x\right) = 0$, luego

  $$|F(x)| = \Phi\left(e^{-i\theta(x)}x\right) \leqslant p\left(e^{-i\theta(x)}x\right) = \left|e^{-i\theta(x)}\right| p(x) = p(x).$$

  Por tanto, $\forall x \in X : |F(x)| \leqslant p(x)$.

Así, F cumple las conclusiones del teorema. ■

Teorema 3.2.3 (de Hahn-Banach II). *Sea X un espacio vectorial normado, $M \subset X$ un subespacio y $T\colon M \to \mathbb{K}$ lineal y continua*

$$\implies \exists F \in \mathcal{L}(X, \mathbb{K}) : \begin{cases} \forall x \in M : F(x) = T(x) \\ \|F\| = \|T\|. \end{cases}$$

***Demostración*:** Como T es continua, por el teorema 2.6.5, $\forall x \in M : |T(x)| \leqslant \|T\| \, \|x\|$. Tomando $p(x) = \|T\| \, \|x\|$, tenemos que p es una seminorma en X y $\forall x \in M : |T(x)| \leqslant p(x)$.

Por tanto, por el teorema 3.2.2, existe $\exists F\colon X \to \mathbb{K}$ lineal tal que $\forall x \in X : |F(x)| \leqslant p(x)$ y $F|_M = T$. Entonces, $\|F\| = \sup\limits_{\|x\|=1} |F(x)| \leqslant \sup\limits_{\|x\|=1} p(x) = \|T\|$.

Por otro lado, $\|F\| = \sup\limits_{\|x\|=1} |F(x)| \geqslant \sup\limits_{\substack{x \in M \\ \|x\|=1}} |F(x)| = \sup\limits_{\substack{x \in M \\ \|x\|=1}} |T(x)| = \|T\|$. ■

Observación 3.2.4. Sea X un espacio de Hilbert, M un subespacio cerrado de X y $L\colon M \to \mathbb{K}$ un funcional lineal continuo en M. Entonces, si consideramos la proyección ortogonal $P_M\colon X \to M$, la composición $L \circ P_M\colon X \to \mathbb{K}$ es una extensión de L a todo X.

En efecto, para $x \in M$, tenemos que $P(x) = x$, por lo que $(L \circ P)(x) = L(P(x)) = L(x)$, es decir, $L \circ P$ extiende a L. Además, $L \circ P$ es lineal y continua. Para la norma, tenemos:

$$\|L \circ P\| = \sup_{\|x\|=1} |L(P(x))| \geqslant \sup_{\substack{\|y\|=1 \\ y \in M}} |L(y)| = \|L\|.$$

Como $\|P\| = 1$, se tiene $\|L \circ P\| \leqslant \|L\| \cdot \|P\| = \|L\|$. Por tanto, $\|L \circ P\| = \|L\|$.

Es decir, en espacios de Banach, perdemos la descripción explícita de las extensiones que teníamos en espacios de Hilbert.

3.2.1. Consecuencias geométricas del teorema de Hahn-Banach

Teorema 3.2.5. *Sea X un espacio normado y sea $x_0 \in X \setminus \{0\}$. Entonces,*

$$\exists L \in X^* : \|L\| = 1 \wedge L(x_0) = \|x_0\|.$$

***Demostración*:** Definimos $M_0 = \{tx_0 : t \in \mathbb{K}\}$, subespacio de X, y tomamos

$$L_0 : M_0 \to \mathbb{K}, \quad tx_0 \mapsto L_0(tx_0) = t \, \|x_0\|.$$

Entonces, L_0 es lineal, $L_0(x_0) = \|x_0\|$ y $|L_0(tx_0)| = |t| \, \|x_0\| = \|tx_0\|$. De modo que $\|L_0\| \leqslant 1$ en M_0. Pero por ser $L_0(x_0) = \|x_0\|$, tenemos que $L_0\left(\frac{x_0}{\|x_0\|}\right) = 1$. Por tanto, $\|L_0\| \geqslant 1$ en M_0. Es decir, $\|L_0\| = 1$ (como operador lineal de M_0 en $\mathbb{K}$).

Por tanto, podemos aplicar el teorema de Hahn-Banach II para obtener una extensión $L\colon X \to \mathbb{K}$ de L_0 con $\|L\| = \|L_0\| = 1$ que cumple las conclusiones del teorema. ■

Observación 3.2.6. El teorema 3.2.5 nos permite separar un punto $x_0 \in X \setminus \{0\}$ del origen mediante un hiperplano definido por el funcional lineal $L \in X^*$: Si tomamos $\lambda = \|x_0\|/2$, entonces $H = \{x \in X : L(x) = \lambda\}$ separa x_0 de 0, ya que $L(0) = 0 < \lambda < \|x_0\| = L(x_0)$.

En el caso de un espacio prehilbert, serviría con tomar L dado por

$$L(x) = \left\langle x, \frac{x_0}{\|x_0\|} \right\rangle \implies \|L\| = 1 \wedge L(x_0) = \left\langle x_0, \frac{x_0}{\|x_0\|} \right\rangle = \|x_0\|.$$

Corolario 3.2.7. *Sea X un espacio normado y sean $x_1, x_2 \in X : x_1 \neq x_2$. Entonces,*

$$\exists L \in X^* : \|L\| = 1 \wedge L(x_1) \neq L(x_2).$$

***Demostración*:** Tomamos $x_0 = x_1 - x_2 \neq 0$ y aplicamos el teorema 3.2.5 para obtener $L \in X^*$ tal que $\|L\| = 1$ y $L(x_0) = \|x_0\| \neq 0$. Por tanto,

$$L(x_1) - L(x_2) = L(x_1 - x_2) = L(x_0) \neq 0 \implies L(x_1) \neq L(x_2).$$

■

Observación 3.2.8. El corolario 3.2.7 nos permite separar dos puntos distintos $x_1, x_2 \in X$ mediante un hiperplano.

Teorema 3.2.9. *Sea M un subespacio cerrado del espacio normado X y sea $x_0 \in X \setminus M$. Entonces existe $L \in X^*$ tal que:*

(1) $\|L\| = 1$. (2) $\forall y \in M : L(y) = 0$. (3) $L(x_0) = \inf\limits_{y \in M} \|y - x_0\|$.

***Demostración*:** Definimos $M_1 = \{x + tx_0 : x \in M \wedge t \in \mathbb{K}\}$ subespacio de X. Entonces,

$$x + tx_0 = \tilde{x} + \tilde{t}x_0 \implies x - \tilde{x} = (\tilde{t} - t)x_0 \implies x = \tilde{x} \wedge t = \tilde{t}.$$

Es decir, cada elemento de M_1 se escribe de forma única como $x + tx_0$ con $x \in M$, $t \in \mathbb{K}$.

Definimos $L_1\colon M_1 \to \mathbb{K}$ mediante $x + tx_0 \mapsto L_1(x + tx_0) = t \cdot \text{ínf}_{y \in M} \|x_0 - y\|$. Entonces, L_1 es lineal y $L_1(x + tx_0) = tD_0$ donde $\forall y \in M : D_0 \leqslant \|x_0 - y\|$. Tomando $y = -\frac{x}{t} \in M$:

$$|L_1(x + tx_0)| = |t|\, D_0 \leqslant |t| \left\| x_0 + \frac{x}{t} \right\| = \|x + tx_0\|.$$

Entonces, $\|L_1\| \leqslant 1$ y, por el teorema 2.6.5, L_1 es continuo (como operador de M_1 en $\mathbb{K}$).

Tomamos una sucesión minimizante $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset M$ tal que $\|x_0 - x_n\| \xrightarrow{n \to \infty} D_0$. Observamos

que $x_0 - x_n = (-x_n) + 1 \cdot x_0 \in M_1$ con $-x_n \in M$. Por la definición de L_1, tenemos que

$$|L_1(x_0 - x_n)| = |1 \cdot D_0| = D_0.$$

Por otra parte, por la continuidad de L_1, $D_0 = |L_1(x_0 - x_n)| \leqslant \|L_1\| \, \|x_0 - x_n\|$. Tomando límite cuando $n \to \infty$, obtenemos $D_0 \leqslant \|L_1\| \, D_0$. Como $D_0 > 0$ (pues $x_0 \notin M$ cerrado), dividiendo por D_0 resulta $\|L_1\| \geqslant 1$. Por tanto, $\|L_1\| = 1$.

Entonces, por el teorema de Hahn-Banach II existe $L\colon X \to \mathbb{K}$ lineal y continua tal que $L|_M = L_1$ y $\|L\| = \|L_1\|$. Es decir, $\|L\| = 1$, $L(x_0) = L_1(x_0) = L_1(0 + 1 \cdot x_0) = D_0$ y

$$\forall y \in M : L(y) = L_1(y) = L_1(y + 0 \cdot x_0) = 0.$$

Por tanto, la extensión L cumple las conclusiones del teorema. ■

Observación 3.2.10. En el caso de un espacio de Hilbert,

$$L(x_0) = \|x_0 - P_M x_0\|, \quad L(x) = \begin{cases} \left\langle x, \frac{x_0 - P_M x_0}{\|x_0 - P_M x_0\|} \right\rangle, & x_0 - P_M x_0 \neq 0, \\ 0, & x_0 \in M. \end{cases}$$

3.3. Teoremas de separación de convexos

Lema 3.3.1. *Sea X un $\mathbb{R}$-espacio vectorial y $C \subset X$, convexo abierto con $0 \in C$. Definimos*

$$p\colon X \to \mathbb{R}, \quad p(x) = \text{ínf}\{\alpha > 0 : \alpha^{-1} x \in C\}.$$

Entonces se cumple:

(1) $\exists M > 0 : \forall x \in X : p(x) \leqslant M \, \|x\|$.

(2) $C = \{x \in X : p(x) < 1\}$.

(3) $\forall x \in X, \lambda > 0 : p(\lambda x) = \lambda p(x)$.

(4) $\forall x, y \in X : p(x + y) \leqslant p(x) + p(y)$.

En particular, p es un funcional de Minkowski que se dice asociado al conjunto convexo C.

***Demostración*:**

(1) Sea $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(0) \subset C$. Entonces, si $x \in X$, $\frac{\varepsilon}{\|x\|} x \in C$; por tanto, $p(x) \leqslant \frac{1}{\varepsilon} \|x\|$.

(2) $\boxed{\subset}$ Sea $x \in C$, como C es abierto, $\exists \varepsilon_x > 0 : \forall \varepsilon < \varepsilon_x : (1 + \varepsilon)x \in C$. Por tanto, $p(x) < \frac{1}{1+\varepsilon} < 1$, luego $x \in \{x \in X : p(x) < 1\}$.

$\boxed{\supset}$ Si $p(x) < 1$, existe $\alpha \in (0, 1)$ tal que $\frac{1}{\alpha} x \in C$. Entonces, como C es convexo y $0 \in C$, tenemos que $x = \alpha \left(\frac{1}{\alpha} x\right) + (1 - \alpha) \cdot 0 \in C$.

(3) Sea $\lambda > 0$. Por definición, $p(\lambda x) = \text{ínf}\{\beta > 0 : \beta^{-1}(\lambda x) \in C\}$. Si $\alpha > 0$ es tal que $\alpha^{-1}x \in C$, entonces $(\lambda\alpha)^{-1}(\lambda x) = \alpha^{-1}x \in C$, luego $p(\lambda x) \leqslant \lambda\alpha$. Tomando ínfimo sobre todos los α tales que $\alpha^{-1}x \in C$, obtenemos $p(\lambda x) \leqslant \lambda p(x)$.

Para la otra desigualdad, tomamos $\frac{1}{\lambda}$ en lugar de λ: $p\left(\frac{1}{\lambda} \cdot \lambda x\right) \leqslant \frac{1}{\lambda}p(\lambda x)$, es decir, $p(x) \leqslant \frac{1}{\lambda}p(\lambda x)$, de donde obtenemos que $\lambda p(x) \leqslant p(\lambda x)$.

(4) Sea $\varepsilon > 0$ y sean $x, y \in X$. Entonces, $\frac{x}{p(x)+\varepsilon} \in C \wedge \frac{y}{p(y)+\varepsilon} \in C$. Por convexidad,

$$\forall t \in (0,1) : t\,\frac{x}{p(x)+\varepsilon} + (1-t)\,\frac{y}{p(y)+\varepsilon} \in C.$$

Elegimos t^* de modo que $\dfrac{t^*}{p(x)+\varepsilon} = \dfrac{1-t^*}{p(y)+\varepsilon} \iff t^* = \dfrac{p(x)+\varepsilon}{p(x)+p(y)+2\varepsilon}$, entonces

$$\frac{t^*}{p(x)+\varepsilon}(x+y) = \frac{x+y}{p(x)+p(y)+2\varepsilon} \in C.$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, tenemos que $p(x+y) \leqslant p(x)+p(y)$.

Las dos últimas propiedades muestran que p es un funcional de Minkowski. ■

Lema 3.3.2. *Sea X un $\mathbb{R}$-espacio vectorial normado, $C \subset X$ un convexo abierto no vacío y sea $x_0 \in X \setminus \overline{C} \implies \exists L \in X^* : \forall x \in C : L(x) < L(x_0)$.*

Es decir, podemos separar el punto x_0 del conjunto convexo C mediante un hiperplano.

***Demostración*:** Por traslación, podemos suponer $0 \in C$. Consideramos el funcional de Minkowski asociado a C, construido en el lema 3.3.1. Definimos $M_0 := \{tx_0 : t \in \mathbb{K}\}$ y $L_0 \colon M_0 \to \mathbb{R}$ dado por $tx_0 \mapsto t$. Entonces, $\forall x \in M_0 : L_0(x) \leqslant p(x)$ y, por el teorema de Hahn-Banach, existe una extensión $L \in X^*$ de L_0 a X tal que $L(x) \leqslant p(x)$. En particular,

$$\exists M > 0 : \forall x \in C : L(x) \leqslant p(x) \leqslant M\,\|x\|\,,$$

luego L es continua por el teorema 2.6.5. Además, $\forall x \in C : L(x) \leqslant p(x) < 1$ y $L(x_0) = 1$, ya que $p(x_0) \geqslant 1$ pues $x_0 \notin \overline{C}$. ■

Teorema 3.3.3. *Sea X un $\mathbb{R}$-espacio vectorial normado y sean $A, B \subset X$ convexos no vacíos y disjuntos con A abierto. Entonces existen $L \in X^*$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que*

$$\forall x \in A, y \in B : L(x) \leqslant \alpha \leqslant L(y).$$

Teorema 3.3.4. *Sea X un $\mathbb{R}$-espacio vectorial normado y sean $A, B \subset X$ convexos no vacíos y disjuntos con A cerrado y B compacto. Entonces $\exists L \in X^*, \alpha \in \mathbb{R}$ tales que*

$$\forall x \in A, y \in B : L(x) < \alpha < L(y).$$

3.3.1. Caracterización de la densidad mediante el dual

Teorema 3.3.5. *Sea X un $\mathbb{K}$-espacio vectorial normado y M un subespacio de X. Entonces,*

$$M \text{ es denso en } X \iff \forall L \in X^* \setminus \{0\} : L|_M \neq 0.$$

Es decir, M es denso en $X \iff$ el único $L \in X^*$ tal que $\forall x \in M : L(x) = 0$ es $L = 0$.

***Demostración*:**

$\boxed{\Rightarrow}$ Veamos el contrarrecíproco. Supongamos que $\exists L \in X^* \setminus \{0\} : L|_M = 0$. Entonces, $M \subset \ker(L)$. Como $L \neq 0$, $\ker(L) \neq X$ y como $\ker(L)$ es cerrado, $\overline{M} \subset \ker(L)$. Por tanto, $\overline{M} \neq X$, es decir, M no es denso en X.

$\boxed{\Leftarrow}$ Suponemos por contradicción que $\overline{M} \neq X$. Entonces, podemos tomar $x_0 \in X \setminus \overline{M}$ y aplicar el teorema 3.2.9 para obtener $L \in X^*$, con $\|L\| = 1$ y $L\big|_M = 0$. Entonces, $\exists L \in X^* \setminus \{0\} : L|_M = 0$. $\longrightarrow\!\longleftarrow$

■

3.4. El espacio bidual

Sea X un espacio vectorial normado, entonces por la proposición 2.7.3 X^* es un espacio de Banach. Por tanto, podemos considerar su dual, $(X^*)^*$, que denotaremos por X^{**} y será de nuevo de Banach. Para los elementos de X^{**} utilizaremos la notación $\Lambda \in X^{**}$.

Definición 3.4.1 (Bidual). Sea X un $\mathbb{K}$-espacio vectorial normado, X^{**} es el bidual de $X \iff X^{**} := (X^*)^*$ es el dual topológico del dual topológico de X.

Ejemplo 3.4.2 (Funcional de evaluación). Sea $x \in X \setminus \{0\}$ espacio normado. Definimos

$$\begin{aligned} \Lambda_x \colon X^* &\longrightarrow \mathbb{K} \\ L &\longmapsto \Lambda_x(L) = L(x) \end{aligned} \implies \|\Lambda_x\| = \sup_{\|L\|=1} |L(x)| \leqslant \sup_{\|L\|=1} \|L\| \, \|x\| = \|x\| \, .$$

Por el teorema 3.2.5, $\exists L_0 \in X^* : \|L_0\| = 1 \wedge L_0(x) = \|x\|$, luego $\|\Lambda_x\| \geqslant |L_0(x)| = \|x\|$. Es decir, $\|\Lambda_x\| = \|x\|$ y $\Lambda_x \in X^{**}$.

¿X^{**} contiene elementos diferentes de los Λ_x?

Definimos $\mathcal{J} \colon X \longrightarrow X^{**}$ mediante $x \longmapsto \mathcal{J}(x) = \Lambda_x$. Entonces, $\mathcal{J}$ es una isometría lineal de X en $\mathcal{J}(X) \subset X^{**}$. ¿Es $\mathcal{J}$ sobreyectiva?

3.4.1. Espacios reflexivos

Definición 3.4.3. Sea X un $\mathbb{K}$-espacio vectorial normado, X es reflexivo

$$\iff \mathcal{J}\colon X \to X^{**} \text{ dada por } x \mapsto \Lambda_x \text{ es sobreyectiva.}$$

Es decir, X es reflexivo $\iff \forall \Lambda \in X^{**} : \exists x \in X : \Lambda = \Lambda_x$.

Proposición 3.4.4. *El dual de ℓ^1 es isomorfo como espacio normado a ℓ^∞.*

***Demostración*:** Definimos la aplicación $\varphi\colon \ell^\infty \longrightarrow (\ell^1)^*$ mediante

$$\forall y = (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^\infty : \varphi(y)\colon \ell^1 \longrightarrow \mathbb{K}$$
$$x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \longmapsto \varphi(y)(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n.$$

Veamos primero que φ está bien definida. Para ello, hay que ver que $\forall y \in \ell^\infty : \varphi(y) \in (\ell^1)^*$:

- Veamos que $\varphi(y)$ es lineal: Sean $x^1, x^2 \in \ell^1$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Entonces,

$$\begin{aligned}\varphi(y)(\alpha x^1 + \beta x^2) &= \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha x_n^1 + \beta x_n^2) y_n = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} x_n^1 y_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 y_n \\ &= \alpha\varphi(y)(x^1) + \beta\varphi(y)(x^2).\end{aligned}$$

- Veamos que $\varphi(y)$ es continua: Sea $x \in \ell^1$. Entonces,

$$|\varphi(y)(x)| = \left|\sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n\right| \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|\,|y_n| \leqslant \|y\|_{\ell^\infty} \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = \|y\|_{\ell^\infty}\,\|x\|_{\ell^1} < \infty. \tag{3.1}$$

  Por tanto, como $\varphi(y)$ es lineal, $\varphi(y)$ es continua y $\|\varphi(y)\| \leqslant \|y\|_{\ell^\infty}$.

Veamos que φ es un isomorfismo de espacios normados, i.e. isometría lineal biyectiva.

1. φ es lineal: Sean $y^1, y^2 \in \ell^\infty$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Entonces,

$$\begin{aligned}\varphi(\alpha y^1 + \beta y^2)(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} x_n(\alpha y_n^1 + \beta y_n^2) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n^1 + \beta \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n^2 \\ &= \alpha\varphi(y^1)(x) + \beta\varphi(y^2)(x) = (\alpha\varphi(y^1) + \beta\varphi(y^2))(x).\end{aligned}$$

2. φ es isometría: Por (3.1), ya sabemos que $\|\varphi(y)\| \leqslant \|y\|_{\ell^\infty}$. Para la desigualdad contraria, tomamos $e^j \in \ell^1$. Entonces, para $y \in \ell^\infty$, tenemos que

$$\|\varphi(y)\| = \sup_{\|x\|_{\ell^1}=1} |\varphi(y)(x)| \geqslant \left|\varphi(y)(e^j)\right| = |y_j| \implies \|\varphi(y)\| \geqslant \sup_{j\in\mathbb{N}} |y_j| = \|y\|_{\ell^\infty}.$$

   Por tanto, $\|\varphi(y)\| = \|y\|_{\ell^\infty}$ y φ es una isometría.

3. φ es biyectiva: Como es una isometría, es inyectiva. Veamos que es sobreyectiva. Sea $L \in (\ell^1)^*$. Definimos $y = (y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ como $y_n = L(e^n)$. Entonces, para todo $x \in \ell^1$,

$$|L(x)| = \left|L\left(\sum_{n=1}^{\infty} x_n e^n\right)\right| = \left|\sum_{n=1}^{\infty} x_n L(e^n)\right| = \left|\sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n\right| \leqslant \|L\| \, \|x\|_{\ell^1} .$$

Por tanto, $|y_n| = |L(e^n)| \leqslant \|L\| < \infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $y \in \ell^\infty$. Además, $\varphi(y) = L$ por construcción. Luego, φ es sobreyectiva. ■

Proposición 3.4.5. *El dual de c_0 es isomorfo como espacio normado a ℓ^1.*

***Demostración*:** Definimos la aplicación $\varphi\colon \ell^1 \to (c_0)^*$ mediante

$$\begin{aligned} \forall y = (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^1 : \varphi(y)\colon c_0 &\longrightarrow \mathbb{K} \\ x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} &\longmapsto \varphi(y)(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n. \end{aligned}$$

Veamos primero que φ está bien definida (i.e. $\forall y \in \ell^1 : \varphi(y) \in (c_0)^*$).

- Veamos que $\varphi(y)$ es lineal: sean $x^1, x^2 \in c_0$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned} \varphi(y)(\alpha x^1 + \beta x^2) &= \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha x_n^1 + \beta x_n^2) y_n = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} x_n^1 y_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 y_n \\ &= \alpha\varphi(y)(x^1) + \beta\varphi(y)(x^2). \end{aligned}$$

- Veamos que $\varphi(y)$ es continua: para $x \in c_0$,

$$|\varphi(y)(x)| = \left|\sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n\right| \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| \, |y_n| \leqslant \|y\|_{\ell^\infty} \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = \|y\|_{\ell^\infty} \, \|x\|_{\ell^1} < \infty. \tag{3.2}$$

Por tanto, como $\varphi(y)$ es lineal, $\varphi(y)$ es continua y $\|\varphi(y)\| \leqslant \|y\|_1$.

Veamos ahora que φ es un isomorfismo de espacios normados, es decir, que es lineal, isométrica y biyectiva.

1. Linealidad: sean $y^1, y^2 \in \ell^1$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$,

$$\varphi(\alpha y^1 + \beta y^2)(x) = \alpha\varphi(y^1)(x) + \beta\varphi(y^2)(x) = (\alpha\varphi(y^1) + \beta\varphi(y^2))(x).$$

2. Isometría: sea $y \in \ell^1$, ya hemos visto en (3.2) que $\|\varphi(y)\| \leqslant \|y\|_1$. Para la otra desigualdad, consideremos $e^j \in c_0$. Entonces, para $y \in \ell^1$,

$$\|\varphi(y)\| = \sup_{\|x\|_\infty = 1} |\varphi(y)(x)| \geqslant \left|\varphi(y)(e^j)\right| = |y_j| \implies \|\varphi(y)\| \geqslant \sup_{j\in\mathbb{N}} |y_j| = \|y\|_1 .$$

3. Biyectividad: Como φ es una isometría, es inyectiva. Veamos que es sobreyectiva: sea $L \in (c_0)^*$. Tomamos $y = (y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definido por $y_n = L(e^n)$, entonces

$$\forall n \in \mathbb{N} : \exists \theta_n \in [-\pi, \pi) : y_n = |y_n|\, e^{i\theta_n}.$$

Entonces, $|y_n| = y_n \cdot e^{-i\theta_n} = L(e^n) \cdot e^{-i\theta_n} = L(e^n \cdot e^{-i\theta_n})$, así que

$$\forall N \in \mathbb{N} : \sum_{n=1}^{N} |y_n| = \sum_{n=1}^{N} L(e^n \cdot e^{-i\theta_n}) = L\left(\sum_{n=1}^{N} e^n \cdot e^{-i\theta_n}\right) \leqslant \|L\| \underbrace{\left\|\sum_{n=1}^{N} e^n \cdot e^{-i\theta_n}\right\|_\infty}_{1}.$$

Luego tenemos que $\sum_{n=1}^{N} |y_n| \leqslant \|L\|$ y, haciendo $N \to \infty$, obtenemos que $(y_n) \in \ell^1$.

Además, $\forall x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in c_0$:

$$\begin{aligned} L(x) &= L\left(\lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} x_n e^n\right) = \lim_{N\to\infty} L\left(\sum_{n=1}^{N} x_n e^n\right) \\ &= \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} x_n L(e^n) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n = \varphi(y)(x), \end{aligned}$$

donde la segunda igualdad se sigue de la continuidad de L. Por tanto, $L = \varphi(y)$, así que φ es sobreyectiva.

■

Teorema 3.4.6. *Sea X un espacio reflexivo y $Y \subset X$ un subespacio cerrado de X*

$$\implies Y \text{ es un espacio reflexivo.}$$

***Demostración*:** Sea $\Lambda \in Y^{**}$, queremos encontrar $y \in Y$ tal que $\forall T \in Y^* : \Lambda(T) = T(y)$. Sea $L \in X^*$, entonces $L|_Y \in Y^*$. Definimos por tanto $\widetilde{\Lambda}$: $X^* \to \mathbb{K}$ mediante $\forall L \in X^* : \widetilde{\Lambda}(L) = \Lambda(L|_Y)$. Tenemos que $\widetilde{\Lambda}$ es lineal. Además, es continua porque para $L \in X^*$,

$$\left|\widetilde{\Lambda}(L)\right| = |\Lambda(L|_Y)| \leqslant \|\Lambda\| \cdot \|L|_Y\| \leqslant \|\Lambda\| \cdot \|L\| \implies \widetilde{\Lambda} \in X^{**}.$$

Como X es reflexivo, $\exists x \in X : \forall L \in X^* : \widetilde{\Lambda}(L) = L(x)$. Consideramos dos casos:

- Si $x \in Y$, sea $T \in Y^*$. Como $Y \subset X$ es un subespacio, por el teorema de Hahn-Banach, $\exists L \in X^* : L|_Y = T$. Por tanto, $\Lambda(T) = \Lambda(L|_Y) = \widetilde{\Lambda}(L) = L(x) = T(x)$.
- Si $x \in X \setminus Y$, por el teorema 3.2.9, existe $L \in X^* : L|_Y = 0 \ \wedge\ L(x) = d(x, Y) > 0$. Pero entonces $\widetilde{\Lambda}(L) = \Lambda_x(L) = L(x) > 0$ y $\widetilde{\Lambda}(L) = \Lambda(L|_Y) = \Lambda(0) = 0$. $\longrightarrow\!\longleftarrow$

■

Ejemplos 3.4.7 (de espacios no reflexivos).

1 c_0 no es reflexivo, ya que su dual es ℓ^1 (proposición 3.4.5) y el dual de ℓ^1 es ℓ^∞ (proposición 3.4.4), que no es isomorfo a c_0.

2 ℓ^∞ no es reflexivo porque, si lo fuese, como $c_0 \subset \ell^\infty$ es un subespacio cerrado, por el teorema 3.4.6 c_0 sería reflexivo, lo cual es falso por el punto anterior.

Observación 3.4.8. El hecho de que $c_0 \subset \ell^\infty$, no implica que $(c_0)^* \supset (\ell^\infty)^*$ porque la restricción $R\colon (\ell^\infty)^* \to (c_0)^*$ dada por $R(L) = L|_{c_0}$ no es inyectiva. Consideramos $c := \left\{x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} : x_n \text{ converge}\right\} \supset c_0$. Entonces, si definimos $L\colon c \to \mathbb{K}$ mediante $L(x) = \lim_n x_n$, tenemos que

$$\forall x \in c : |L(x)| = \left|\lim_{n\to\infty} x_n\right| \leqslant \|x\|_\infty \implies L \in c^* \wedge \|L\| = 1.$$

Por el Teorema de Hahn-Banach, podemos extender L a $(\ell^\infty)^*$ con norma 1 tal que $\forall x \in c_0 : L(x) = 0$. Si $\exists x \in c_0 : \forall y \in c : L(x) = \sum_{n=1}^\infty x_n y_n$, entonces $y \equiv 0$.

Esto demuestra que R no es inyectiva.

Teorema 3.4.9. *Sea $p \in (1,\infty)$ y q su exponente conjugado, entonces $(\ell^p)^* \cong \ell^q$.*

Corolario 3.4.10. *Sea $p \in (1,\infty)$, entonces ℓ^p es reflexivo.*

3.4.2. Operador lineal adjunto

Definición 3.4.11 (Operador adjunto). Sean X, Y espacios normados y $T \in \mathcal{L}(X,Y)$,

$$T^*\colon Y^* \longrightarrow X^* \text{ es el operador adjunto de } T \iff \forall S \in Y^* : T^*(S) = S \circ T.$$

Ejercicio 3.4.12. Sea X un espacio normado. Prueba que $(\mathrm{id}_X)^* = \mathrm{id}_{X^*}$.

***Solución*:** Sea $S \in X^*$, entonces $(\mathrm{id}_X)^*(S) = S \circ \mathrm{id}_X = S = \mathrm{id}_{X^*}(S)$. ■

Proposición 3.4.13. *Sean X, Y espacios normados y $T \in \mathcal{L}(X,Y)$, entonces*

$$T^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*) \wedge \|T^*\| = \|T\|.$$

***Demostración*:** Comprobamos la linealidad: Sean $S_1, S_2 \in Y^*$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, entonces

$$T^*(\alpha S_1 + \beta S_2) = (\alpha S_1 + \beta S_2) \circ T = \alpha(S_1 \circ T) + \beta(S_2 \circ T) = \alpha T^*(S_1) + \beta T^*(S_2).$$

Comprobamos la continuidad: Sea $S \in Y^*$, entonces

$$\|T^*(S)\| = \|S \circ T\| = \sup_{\|x\|=1} |S(T(x))| \leqslant \|S\| \sup_{\|x\|=1} \|T(x)\| = \|S\|\,\|T\| \implies \|T^*\| \leqslant \|T\|.$$

Por tanto, por el teorema 2.6.5, T^* es continua.

Para la desigualdad contraria, sea $\varepsilon > 0$. Por definición de norma de T, $\exists x_0 \in X$ con $\|x_0\| = 1$ tal que $\|T(x_0)\| > \|T\| - \varepsilon$. Por el teorema 3.2.5, $\exists S \in Y^*$ con $\|S\| = 1$ tal que $S(T(x_0)) = \|T(x_0)\|$. Entonces,

$$\|T^*(S)\| = \sup_{\|x\|=1} |S(T(x))| \geqslant |S(T(x_0))| = \|T(x_0)\| > \|T\| - \varepsilon.$$

Como ε es arbitrario, $\|T^*\| \geqslant \|T\|$ y, por tanto, $\|T^*\| = \|T\|$. ■

Lema 3.4.14. *Sean X, Y, Z espacios normados, $T \in \mathcal{L}(X,Y)$ y $S \in \mathcal{L}(Y,Z)$, entonces*

$$(S \circ T)^* = T^* \circ S^*.$$

***Demostración*:** Sea $L \in Z^*$, entonces

$$(S \circ T)^*(L) = L \circ (S \circ T) = (L \circ S) \circ T = T^*(L \circ S) = T^*(S^*(L)).$$

■

Corolario 3.4.15. *Sean X, Y espacios normados y $T \in \mathcal{L}(X,Y)$ una isometría biyectiva*

$$\implies T^* \text{ es una isometría biyectiva tal que } (T^*)^{-1} = \left(T^{-1}\right)^*.$$

***Demostración*:** Veamos que T^* es una isometría. Sea $S \in Y^*$, entonces

$$\|T^*(S)\| = \|S \circ T\| = \sup_{\|x\|=1} |S(T(x))|.$$

Como T es una isometría biyectiva, $\forall x \in X : \|x\| = 1 : \exists! y \in Y : \|y\| = 1 \wedge y = T(x)$. Por tanto, $\|T^*(S)\| = \sup_{\|y\|=1} |S(y)| = \|S\|$ y T^* es una isometría.

Veamos ahora que $(T^*)^{-1}$ es la inversa de T^*. Como T es biyectiva, existe T^{-1} tal que $T^{-1} \circ T = \mathrm{id}_X$ y $T \circ T^{-1} = \mathrm{id}_Y$. Entonces, por el lema 3.4.14, tenemos que

$$(\mathrm{id}_X)^* = \left(T^{-1} \circ T\right)^* \overset{3.4.14}{\underset{\downarrow}{=}} T^* \circ \left(T^{-1}\right)^* \quad \wedge \quad (\mathrm{id}_Y)^* = \left(T \circ T^{-1}\right)^* \overset{3.4.14}{\underset{\downarrow}{=}} \left(T^{-1}\right)^* \circ T^*.$$

Ahora bien, por el ejercicio 3.4.12, $(\mathrm{id}_X)^* = \mathrm{id}_{X^*}$ y $(\mathrm{id}_Y)^* = \mathrm{id}_{Y^*}$, luego $(T^{-1})^*$ es la inversa de T^*. Es decir, $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$. ■

Teorema 3.4.16. *Sean X, Y espacios normados y $T \in \mathcal{L}(X,Y)$ una isometría biyectiva, entonces Y es reflexivo $\implies$ X es reflexivo.*

***Demostración*:** Sea $\Sigma \in Y^{**}$, como Y es reflexivo, $\exists y \in Y$ tal que $\forall S \in Y^* : \Sigma(S) = S(y)$ con $\|\Sigma\| = \|y\|$. Sea $\Lambda \in X^{**}$, queremos encontrar $x \in X$ tal que $\forall L \in X^* : \Lambda(L) = L(x)$.

Consideramos el operador adjunto $T^*\colon Y^* \to X^*$ dado por $\forall S \in Y^* : T^*(S) = S \circ T$. Entonces, como T es una isometría biyectiva, por el corolario 3.4.15, T^* es una isometría biyectiva y su inversa es $(T^{-1})^*$. Por la proposición 3.4.13, $T^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*)$, luego podemos considerar el doble adjunto:

$$\begin{array}{rl} T^{**}\colon X^{**} & \longrightarrow Y^{**} \\ \Lambda & \longmapsto \Lambda \circ T^* \end{array} \quad \Longrightarrow \quad \forall \Lambda \in X^{**}, S \in Y^* : T^{**}(\Lambda)(S) = \Lambda(T^*(S)) \in \mathbb{K}.$$

Igual que antes, $T^{**} \in \mathcal{L}(X^{**}, Y^{**})$ es una isometría biyectiva con inversa

$$(T^{**})^{-1} = ((T^*)^*)^{-1} \overset{3.4.15}{\downarrow} = \left((T^*)^{-1}\right)^* \overset{3.4.15}{\downarrow} = \left(\left(T^{-1}\right)^*\right)^* = \left(T^{-1}\right)^{**}.$$

Es decir, T y T^{**} son isometrías biyectivas. Tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T} & Y \\ \vdots{\scriptstyle \Phi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathcal{J}_Y} \\ X^{**} & \xrightarrow{T^{**}} & Y^{**} \end{array} \quad \text{donde} \quad \Phi = (T^{**})^{-1} \circ \mathcal{J}_Y \circ T \quad \text{y} \quad \mathcal{J}_Y\colon y \longmapsto \Sigma_y.$$

Por tanto, $\forall x \in X : \Phi(x) \in X^{**}$ (i.e. actúa sobre X^*). Sea $L \in X^*$, entonces

$$\begin{aligned} \Phi(x)(L) &= (T^{**})^{-1}\left(\mathcal{J}_Y(T(x))\right)(L) = \left(T^{-1}\right)^{**}\left(\Sigma_{T(x)}\right)(L) = \left(\Sigma_{T(x)} \circ \left(T^{-1}\right)^*\right)(L) \\ &= \Sigma_{T(x)}(L \circ T^{-1}) = (L \circ T^{-1})(T(x)) = L(x) = \Lambda_x(L). \end{aligned}$$

Por tanto, $\Phi(x) = \Lambda_x$, es decir, $\Phi = \mathcal{J}_X$. Por tanto, $\mathcal{J}_X$ es biyectiva y X es reflexivo. ■

Observación 3.4.17. En el teorema 3.4.16, basta con que $T\colon X \to Y$ sea una biyección lineal, continua y con inversa continua. Tenemos entonces el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T} & Y \\ {\scriptstyle \mathcal{J}_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathcal{J}_Y} \\ X^{**} & \xrightarrow{T^{**}} & Y^{**} \end{array}$$

Teorema 3.4.18. *Sea X un espacio normado, entonces X es reflexivo $\iff$ X^* es reflexivo.*

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado:

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea $\alpha \in X^{***}$, queremos encontrar $L \in X^*$ tal que $\forall \Lambda \in X^{**} : \alpha(\Lambda) = \Lambda(L)$. Definimos $L\colon X \to \mathbb{K}$ mediante $\forall x \in X : L(x) = \alpha(\Lambda_x)$.

Veamos que L es lineal y continua: Sean $x, y \in X$ y $a, b \in \mathbb{K}$, entonces

$$L(ax + by) = \alpha(\Lambda_{ax+by}) = \alpha(a\Lambda_x + b\Lambda_y) = a\alpha(\Lambda_x) + b\alpha(\Lambda_y) = aL(x) + bL(y),$$

luego L es lineal. Además, $|L(x)| = |\alpha(\Lambda_x)| \leqslant \|\alpha\|\,\|\Lambda_x\| = \|\alpha\|\,\|x\|$, luego por el

teorema 2.6.5, L es continua y, en consecuencia, $L \in X^*$.

Sea $\Lambda \in X^{**}$, como X es reflexivo, $\exists x \in X : \Lambda = \Lambda_x$. Entonces,

$$\alpha(\Lambda) = \alpha(\Lambda_x) = L(x) = \Lambda_x(L) = \Lambda(L).$$

Como Λ es arbitrario, hemos demostrado la implicación.

$\boxed{\Leftarrow}$ Como X^* es reflexivo, por la implicación anterior, $(X^*)^* = X^{**}$ es reflexivo. Consideramos la isometría lineal $\mathcal{J}: X \to X^{**}$ dada por $x \mapsto \Lambda_x$. Entonces, $\mathcal{J}(X)$ es un subespacio cerrado de X^{**} y, como X^{**} es reflexivo, por teorema 3.4.6, $\mathcal{J}(X)$ también lo es. Entonces, por el teorema 3.4.16, X es reflexivo. ■

Ejemplo 3.4.19 (ℓ^1 no reflexivo). Como $(\ell^1)^* \cong \ell^\infty$ y ℓ^∞ no es reflexivo (ver ejemplos 3.4.7), por el teorema 3.4.18 ℓ^1 no es reflexivo.

Teorema 3.4.20. *Sea X espacio normado, entonces X^* es separable $\implies$ X es separable.*

***Demostración*:** Como X^* es separable, $\exists D \subset X^*$ numerable tal que $\overline{D} = X^*$. Sea $\varepsilon > 0$, consideramos la corona abierta

$$S_\varepsilon := \{L \in X^* : \|L\| \in (1-\varepsilon, 1+\varepsilon)\}.$$

Como D es denso y $S_\varepsilon \neq \varnothing$ abierto, por la proposición 2.2.3, $D_\varepsilon := D \cap S_\varepsilon \neq \varnothing$ es numerable y denso en S_ε. Por tanto, $\exists \{L_n^\varepsilon\}_{n\in\mathbb{N}} \subset X^* : D_\varepsilon = \{L_n^\varepsilon : n \in \mathbb{N}\}$.

Como $\forall n \in \mathbb{N} : 1-\varepsilon < \|L_n^\varepsilon\| = \sup_{\|x\|=1} |L_n^\varepsilon(x)| =: \alpha$, para cada $n \in \mathbb{N}$ podemos tomar $x_n \in X : \|x_n\| = 1 \wedge 1-\varepsilon < |L_n^\varepsilon(x_n)| \leqslant \alpha$. Consideramos el conjunto

$$Y := \left\{ \sum_{i=1}^{k} a_i x_{n_i} : a_i \in \mathbb{K} \wedge k, n_i \in \mathbb{N} \right\}.$$

Entonces, Y es un subespacio cerrado y las combinaciones lineales con $\Re(a_i), \Im(a_i) \in \mathbb{Q}$ forman un subconjunto de Y numerable y denso en Y, luego Y es separable.

Supongamos por contradicción que $\overline{Y} \neq X$, entonces existe $x_0 \in X \setminus \overline{Y}$ y, por el teorema 3.2.9, podemos tomar $L \in X^*$ con $\|L\| = 1$ y $L|_Y = 0$. En particular, $\forall n \in \mathbb{N} : L(x_n) = 0$. Por tanto, para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$1-\varepsilon < |L_n^\varepsilon(x_n)| = |L_n^\varepsilon(x_n) - L(x_n)| = |(L_n^\varepsilon - L)(x_n)| \leqslant \|L_n^\varepsilon - L\| \, \|x_n\| = \|L_n^\varepsilon - L\|.$$

Como $L \in S_\varepsilon$ y D_ε es denso en S_ε, $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \left\|L_{n_0}^\varepsilon - L\right\| < 1-\varepsilon$. $\longrightarrow\!\!\!\!\longleftarrow$

Por tanto, $\overline{Y} = X$ y como Y es separable, X también lo es. ■

Observación 3.4.21. La recíproca del teorema anterior es falsa en general. Por ejemplo, el espacio ℓ^1 es separable, pero su dual, ℓ^∞, no lo es.

Sin embargo, si X es un espacio de Banach reflexivo y separable, entonces X^* también es separable.

4. Teorema de categoría de Baire

4.1. Conjuntos de primera y segunda categoría

Definición 4.1.1 (Densidad en ninguna parte). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico,

$$E \subset X \text{ es denso en ninguna parte } \iff \forall U \in \mathcal{T} : E \cap U \text{ no es denso en } U.$$

Proposición 4.1.2. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $E \subset X$, entonces*

$$E \text{ es denso en ninguna parte } \iff \operatorname{Int}\left(\overline{E}\right) = \varnothing.$$

***Demostración*:** Veamos cada implicación por separado:

$\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos por contradicción que $\operatorname{Int}\left(\overline{E}\right) \neq \varnothing$. Entonces, $\exists U \in \mathcal{T}$ no vacío tal que $U \subset \overline{E}$. Tomamos $x \in U$, entonces $x \in \overline{E}$. Sea $V \in \mathcal{V}(x)$ tal que $V \cap E = \varnothing$. Entonces, $E \subset V^{\mathsf{c}}$ y, por tanto, $\overline{E} \subset \overline{V^{\mathsf{c}}} = V^{\mathsf{c}}$. Luego, $U \subset V^{\mathsf{c}}$, lo que contradice que $x \in U \cap V$. $\longrightarrow\!\!\!\!\!\!\leftarrow$

$\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos por contradicción que $\exists U \in \mathcal{T}$ no vacío tal que $E \cap U$ es denso en U. Entonces, $U \subset \overline{E \cap U} \subset \overline{E}$, luego $\varnothing \neq U \subset \operatorname{Int}\left(\overline{E}\right) = \varnothing$. $\longrightarrow\!\!\!\!\!\!\leftarrow$ ■

Definición 4.1.3 (Primera categoría). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $E \subset X$ es de primera categoría

$$\iff \exists \{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset X : E = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n \wedge \forall n \in \mathbb{N} : E_n \text{ es denso en ninguna parte.}$$

Ejercicio 4.1.4. Demuestra que todo subconjunto de un conjunto de primera categoría es de primera categoría.

Definición 4.1.5 (Segunda categoría). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $E \subset X$,

$$E \text{ es de segunda categoría } \iff E \text{ no es de primera categoría.}$$

4.2. Teorema de Baire

Teorema 4.2.1 (de Baire). *Sea (X, d) un espacio métrico completo y sean $\{U_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ abiertos densos en X. Entonces, $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n$ es denso en X.*

***Demostración*:** Por la proposición 2.2.3, basta probar que para $V \subset X$ abierto no vacío se tiene que $V \cap \left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n\right) \neq \varnothing$.

Paso 1: Como U_1 es un abierto denso, $U_1 \cap V \neq \varnothing$. Entonces,

$$\exists x_1 \in U_1 \cap V, r_1 > 0 : \overline{B_{r_1}(x_1)} \subset U_1 \cap V \quad \text{podemos tomar } r_1 \leqslant \frac{1}{2}.$$

Paso 2: Como U_2 es un abierto denso, $U_2 \cap B_{r_1}(x_1) \neq \varnothing$. Entonces,

$$\exists x_2 \in U_2 \cap B_{r_1}(x_1), r_2 > 0 : \overline{B_{r_2}(x_2)} \subset U_2 \cap B_{r_1}(x_1) \subset U_1 \cap V \quad \text{tomando } r_2 \leqslant \frac{1}{2^2}.$$

Paso 3: Iterando este proceso, obtenemos $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ y $(r_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^+$ tales que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \overline{B_{r_n}(x_n)} \subset U_n \cap B_{r_{n-1}}(x_{n-1}) \wedge r_n \leqslant \frac{1}{2^n}.$$

Paso 4: Tenemos que $r_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ y, además, como X es completo, tenemos que

$$\overline{B_{r_n}(x_n)} \subset \overline{B_{r_{n-1}}(x_{n-1})} \implies \exists x \in X : \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{B_{r_n}(x_n)} = \{x\}.$$

Paso 5: Por tanto, $\forall n \in \mathbb{N} : x \in \overline{B_{r_n}(x_n)} \subset U_n \cap B_{r_{n-1}}(x_{n-1}) \subset U_n$. Luego, $x \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n$. Además, $x \in B_{r_1}(x_1) \subset U_1 \cap V$, luego $x \in V$. Por tanto, $x \in V \cap \left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n\right)$ y, en consecuencia, $V \cap \left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n\right) \neq \varnothing$. ■

Ejemplo 4.2.2. En el espacio métrico completo $\mathbb{R}$, $U_n = \mathbb{R} \setminus \{x_i\}_{i=1}^n$ es abierto y denso. Luego, por el Teorema de Baire $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n = \mathbb{R} \setminus \{x_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ es denso en $\mathbb{R}$.

Ejercicio 4.2.3. Encuentra una sucesión de abiertos densos en un espacio métrico no completo cuya intersección no sea densa.

***Solución*:** Consideramos el espacio métrico no completo $(c_{00}, \|\cdot\|_\infty)$. Definimos $\forall n \in \mathbb{N} : U_n = \{\overline{x} = (x_i)_{i\in\mathbb{N}} \in c_{00} : x_n \neq 0\}$. Entonces, tenemos que

1. $\forall n \in \mathbb{N} : U_n$ es abierto en c_{00} ya que $U_n = c_{00} \setminus \ker(\pi_n)$, donde $\pi_n \colon c_{00} \to \mathbb{K}$ es la proyección sobre la n-ésima coordenada, que es continua.

2. $\forall n \in \mathbb{N} : U_n$ es denso en c_{00} porque dado $\overline{x} \in c_{00}$ y $\varepsilon > 0$, tomamos $\overline{y} \in c_{00}$ dada por

$$\forall i \in \mathbb{N} : y_i = \begin{cases} x_i & \text{si } i \neq n \\ x_n + \frac{\varepsilon}{2} & \text{si } i = n \end{cases} \implies \|\overline{x} - \overline{y}\|_\infty = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

   Luego $\overline{y} \in B_\varepsilon(\overline{x}) \cap U_n$ y por la proposición 2.2.3 tenemos que U_n es denso en c_{00}.

Sin embargo, $\bigcap_n U_n = \varnothing$ que no es denso en c_{00}.

4.3. Aplicaciones del Teorema de Baire

Primero estudiaremos dos consecuencias inmediatas del teorema de Baire.

Corolario 4.3.1 (de Baire). *Sea (X, d) un espacio métrico completo y $E \subset X$ un conjunto de primera categoría, entonces E tiene interior vacío.*

***Demostración*:** Por definición, $\exists \{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset X : E = \bigcup_n E_n \wedge \forall n \in \mathbb{N} : E_n$ es denso en ninguna parte. Por la proposición 4.1.2, esto significa que $\forall n \in \mathbb{N} : \text{Int}\left(\overline{E_n}\right) = \varnothing$.

Si definimos $\forall n \in \mathbb{N} : U_n = \overline{E_n}^{\mathsf{c}}$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : U_n$ es abierto y $\text{Int}\left({U_n}^{\mathsf{c}}\right) = \varnothing$ (i.e. U_n es denso por la proposición 2.2.4). Entonces, podemos aplicar el Teorema de Baire y tenemos que $\bigcap_n U_n$ es denso en X. Es decir,

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} U_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{E_n}^{\mathsf{c}} = \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \overline{E_n}\right)^{\mathsf{c}} \text{ es denso en } X.$$

De nuevo por la proposición 2.2.4, tenemos que $\text{Int}\left(\bigcup_n \overline{E_n}\right) = \varnothing$. Pero $E \subset \bigcup_n \overline{E_n}$, luego $\text{Int}(E) \subset \text{Int}\left(\bigcup_n \overline{E_n}\right) = \varnothing$. Es decir, E tiene interior vacío. ■

Ejercicio 4.3.2. Sea X un espacio de Banach. Usa el Teorema de Baire para probar que si $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ son cerrados tales que $X = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n$, entonces, $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \text{Int}(E_{n_0}) \neq \varnothing$.

***Solución*:** Suponemos por contradicción que $\forall n \in \mathbb{N} : \text{Int}(E_n) = \varnothing$. Entonces, como E_n es cerrado, $\overline{E_n} = E_n$ y por la proposición 4.1.2, E_n es denso en ninguna parte. Por tanto, $X = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n$ es de primera categoría.

Sin embargo, por el corolario 4.3.1, como X es de Banach y $\text{Int}(X) = X \neq \varnothing$, X debe ser de segunda categoría. Esto contradice que X sea de primera categoría. $\longrightarrow\!\longleftarrow$ ■

4.3.1. Bases de Hamel en espacios de Banach

Teorema 4.3.3. *Sea X un espacio de Banach y $\mathcal{B}$ una base de Hamel de X.*

$$\implies \mathcal{B} \text{ es finita o no numerable.}$$

***Demostración*:** Suponemos por contradicción que $\mathcal{B}$ es numerable, es decir, $\mathcal{B} = \{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.

Definimos para cada $N \in \mathbb{N}$,

$$\forall N \in \mathbb{N} : E_N = \left\{ \sum_{n=1}^{N} a_n e_n : a_n \in \mathbb{K} \right\}, \qquad \begin{aligned} T_N \colon \mathbb{K}^N &\longrightarrow E_N \\ (a_1, \ldots, a_N) &\longmapsto \sum_{n=1}^{N} a_n e_n. \end{aligned}$$

Como $\{e_1, \ldots, e_N\}$ son linealmente independientes, T_N es inyectiva. Por definición de E_N, T_N es sobreyectiva. Por tanto, T_N es una biyección lineal. Además, T_N es continua porque

$$\forall a = (a_1, \ldots, a_N) \in \mathbb{K}^N : \|T_N(a)\|_X = \left\| \sum_{n=1}^{N} a_n e_n \right\|_X \leqslant \sum_{n=1}^{N} |a_n| \, \|e_n\|_X \leqslant C \, \|a\|_1 ,$$

donde $C = \max\{\|e_1\|_X, \ldots, \|e_N\|_X\}$ y $\|a\|_1 = \sum_{i=1}^{N} |a_i|$.

Sabemos que $\mathbb{K}^N$ es completo, por tanto, E_N con la norma inducida de X es isomorfo a $\mathbb{K}^N$ mediante T_N. Veamos que E_N es cerrado en X:

Sea $(x_k)_{k\in\mathbb{N}} \subset E_N$ tal que $x_k \to x \in X$. Entonces, para cada k existen únicos coeficientes $a_1^{(k)}, \ldots, a_N^{(k)} \in \mathbb{K}$ tales que $x_k = \sum_{n=1}^{N} a_n^{(k)} e_n$. Como T_N^{-1} es continua (por ser una biyección lineal entre espacios normados de dimensión finita), la sucesión $\left(a_1^{(k)}, \ldots, a_N^{(k)}\right)_{k\in\mathbb{N}}$ converge en $\mathbb{K}^N$. Sea $(a_1, \ldots, a_N)$ su límite. Por continuidad de T_N, tenemos que $x = T_N(a_1, \ldots, a_N) \in E_N$. Por tanto, E_N es cerrado.

Observamos que $X = \bigcup_{N\in\mathbb{N}} E_N$ ya que $\mathcal{B}$ es base de Hamel. Como X es un espacio de Banach, por el ejercicio 4.3.2, existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que E_{N_0} tiene interior no vacío. Entonces, existe $x_0 \in E_{N_0}$ y $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(x_0) \subset E_{N_0}$. Consideramos ahora

$$x_1 := x_0 + \frac{\varepsilon}{2} \frac{e_{N_0+1}}{\|e_{N_0+1}\|} \in X.$$

Entonces, $x_1 \notin E_{N_0}$ porque e_{N_0+1} no se puede escribir como combinación lineal de $\{e_i\}_{i=1}^{N_0}$ (ya que $\mathcal{B}$ es base de Hamel y sus elementos son linealmente independientes). Además,

$$\|x_1 - x_0\|_X = \left\| \frac{\varepsilon}{2} \frac{e_{N_0+1}}{\|e_{N_0+1}\|} \right\|_X = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \implies x_1 \in B_\varepsilon(x_0) \subset E_{N_0}.$$

Pero esto contradice que $x_1 \notin E_{N_0}$. Por tanto, $\mathcal{B}$ no puede ser numerable. ■

Observación 4.3.4. La condición de completitud es esencial en este último teorema. Considerar el espacio c_{00} con la norma $\|\cdot\|_\infty$.

4.3.2. Principio de acotación uniforme. Banach-Steinhaus

Definición 4.3.5 (Acotación puntutal). Sean X, Y espacios normados y $\mathcal{F} \subset \mathcal{L}(X,Y)$,

$$\mathcal{F} \text{ está acotada puntualmente en } x \in X \iff \exists C_x \in \mathbb{R} : \sup_{T\in\mathcal{F}} \|T(x)\|_Y < C_x.$$

Sea $S \subset X$ un conjunto, decimos que $\mathcal{F}$ está acotada puntualmente en $S \subset X$

$$\iff \forall x \in S : \mathcal{F} \text{ está acotada puntualmente en } x.$$

Definición 4.3.6 (Acotación uniforme). Sean X, Y espacios normados y $\mathcal{F} \subset \mathcal{L}(X,Y)$,

$$\mathcal{F} \text{ está acotada uniformemente en } S \subset X \iff \exists C_S \in \mathbb{R} : \forall x \in S : \sup_{T\in\mathcal{F}} \|T(x)\|_Y < C_S.$$

Ejemplo 4.3.7 (de que la acotación puntual no implica la acotación uniforme). Consideramos la sucesión de funciones $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definidas por

$$\forall n \in \mathbb{N} : f_n \colon [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto f_n(x) = \begin{cases} n^2 x & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant \frac{1}{n} \\ 2n - n^2 x & \text{si } \frac{1}{n} < x \leqslant \frac{2}{n} \\ 0 & \text{si } \frac{2}{n} < x \leqslant 1 \end{cases}$$

Teorema 4.3.8 (de Banach-Steinhaus). *Sean X un espacio de Banach, Y un espacio normado y $\mathcal{F} \subset \mathcal{L}(X,Y)$. Consideramos $A = \{x \in X : \sup_{T\in\mathcal{F}} \|T(x)\|_Y < \infty\}$, es decir, A es el conjunto en el que $\mathcal{F}$ está puntualmente acotada. Entonces, son equivalentes:*

(I) *$\mathcal{F}$ está uniformemente acotada en la bola unidad de X.*

(II) *$A = X$.*

(III) *A es de segunda categoría en X.*

***Demostración*:**

(i) $\Rightarrow$ (ii): Si $\mathcal{F}$ está uniformemente acotada en la bola unidad de X, entonces, $\exists C > 0$: $\forall x \in B_1(0) : \sup_{T\in\mathcal{F}} \|T(x)\|_Y < C$. Por tanto, si $z \in X \setminus \{0\}$, tenemos que

$$\forall T \in \mathcal{F} : \|T(z)\| = \left\| T\left(\|z\| \frac{z}{\|z\|} \right) \right\| = \|z\| \left\| T\left(\frac{z}{\|z\|} \right) \right\| \leqslant \|z\|\, C \implies z \in A.$$

Para $z = 0$, $\forall T \in \mathcal{F} : \|T(0)\|_Y = 0 < \infty$, luego $0 \in A$. Por tanto, $A = X$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): Si $A = X$, como X es completo y $\mathrm{Int}(A) = X$, por el corolario 4.3.1, A es de segunda categoría en X.

(iii) $\Rightarrow$ (i): Consideramos $(E_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definido por

$$\forall n \in \mathbb{N} : E_n = \left\{ x \in X : \sup_{T\in\mathcal{F}} \|T(x)\|_Y \leqslant n \right\} = \bigcap_{T\in\mathcal{F}} \{x \in X : \|T(x)\|_Y \leqslant n\}.$$

Ahora bien, $\forall T \in \mathcal{F} : \{x \in X : \|T(x)\|_Y \leqslant n\} = T^{-1}\left(\overline{B_n(0)}\right)$ es cerrado en X porque T es continua y $\overline{B_n(0)}$ es cerrado en Y. Por tanto, $\forall n \in \mathbb{N} : E_n$ es cerrado en X.

Como A es de segunda categoría en X y $A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n$, por el ejercicio 4.3.2 existe $M \in \mathbb{N}$ tal que E_M tiene interior no vacío. Entonces, $\exists x_0 \in X, r > 0 : B_r(x_0) \subset E_M$. Es decir, si $\|x - x_0\| < r$, entonces $\sup_{T\in\mathcal{F}} \|T(x)\|_Y \leqslant M$ (i.e. $\mathcal{F}$ está uniformemente acotada en $B_r(x_0)$).

Sea $u \in B_1(0)$. Entonces, $x_0 + ru \in B_r(x_0) \subset E_M$. Por tanto, $L(u) = L\left(\dfrac{x_0 + u\frac{r}{2} - x_0}{r/2}\right)$.

$$\begin{aligned} \Longrightarrow \ \forall L \in \mathcal{F} : \|L(u)\|_Y &= \frac{2}{r}\left\|L\left(x_0 + u\frac{r}{2}\right) - L(x_0)\right\|_Y \\ &\leqslant \frac{2}{r}\left(\left\|L\left(x_0 + u\frac{r}{2}\right)\right\|_Y + \|L(x_0)\|_Y\right) \leqslant \frac{2}{r}(M + M) = \frac{4M}{r}. \end{aligned}$$

Por tanto, $\mathcal{F}$ está uniformemente acotada en la bola unidad de X. ■

Ejemplo 4.3.9 (para comprobar la necesidad de la completitud).

Consideramos $(T_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{L}(c_{00}, c_{00})$ definida por

$$\forall n \in \mathbb{N} : T_n(\overline{x}) = \overline{y} = (y_i)_{i\in\mathbb{N}} : \forall i \in \mathbb{N} : y_i = \begin{cases} x_i & \text{si } i \neq n \\ nx_n & \text{si } i = n \end{cases}$$

Es decir, T_n multiplica la n-ésima coordenada por n y deja las demás igual. Entonces, si $\overline{x} \in c_{00}$, tenemos que

$$\forall n \in \mathbb{N} : T_n(\overline{x}) = \begin{cases} \overline{x} & \text{si } \forall i < n : x_i = 0 \\ (x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, nx_n, x_{n+1}, \ldots) & \text{si } \exists i < n : x_i \neq 0 \end{cases}$$

Luego, $\forall \overline{x} \in c_{00} : \sup_{n\in\mathbb{N}} \|T_n(\overline{x})\|_\infty < \infty$. Por tanto, el conjunto A del Teorema de Banach-Steinhaus contiene a c_{00}, luego se satisface la segunda propiedad (ii) del teorema. Sin embargo, $\forall n \in \mathbb{N} : \|T_n\| = n$, luego la primera propiedad (i) del teorema no se cumple.

En cuanto a la tercera propiedad del teorema, c_{00} es de primera categoría por un argumento similar al de la demostración del teorema 4.3.3, luego (iii) tampoco se cumple.

4.3.3. Teorema de la aplicación abierta

Lema 4.3.10. *Sean X, Y espacios de Banach, $L \in \mathcal{L}(X,Y)$ sobreyectiva y $r, s > 0$, entonces*

$$B_s(0) \subset \overline{L(B_r(0))} \implies B_s(0) \subset L(B_r(0)).$$

***Demostración*:**

Paso 1: Por linealidad, podemos hacer un reescale de modo que

$$B_s(0) \subset \overline{L(B_r(0))} \iff B_1(0) \subset \frac{r}{s}\overline{L(B_1(0))}.$$

Además, $L \in \mathcal{L}(X,Y) \iff \frac{r}{s}L \in \mathcal{L}(X,Y)$, luego basta probar el resultado para $r = s = 1$.

Paso 2: Denotamos $B_X = B_1(0) \subset X$ y $B_Y = B_1(0) \subset Y$. Definimos $A = B_Y \cap L(B_X)$.

- $A = B_Y \cap L(B_X) \implies A \subset B_Y \implies \overline{A} \subset \overline{B_Y}$.
- Sea $y_0 \in \overline{B_Y}$, entonces $\exists\, (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset B_Y$ tal que $y_n \xrightarrow[n\to\infty]{} y_0$.

Entonces, $\forall \delta > 0 : B_\delta(y_n) \cap A$ es un entorno abierto de $y_n \in B_Y \subset \overline{L(B_X)}$. Por tanto, $(B_\delta(y_n) \cap B_Y) \cap L(B_X) \neq \varnothing$. Podemos tomar $\delta = \frac{1}{n}$, luego $\exists \widetilde{y}_n \in B_Y \cap L(B_X) = A$ tal que $\|y_n - \widetilde{y}_n\|_Y < \frac{1}{n}$. En particular,

$$\|\widetilde{y}_n - y_0\|_Y \leqslant \|\widetilde{y}_n - y_n\|_Y + \|y_n - y_0\|_Y < \frac{1}{n} + \|y_n - y_0\|_Y \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Es decir, $y_0 \in \overline{B_Y}$, luego $\exists\, (\widetilde{y}_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset A$ tal que $\widetilde{y}_n \xrightarrow[n\to\infty]{} y_0$. Por tanto, $\overline{B_Y} \subset \overline{A}$.

Por lo tanto, $\overline{A} = \overline{B_Y}$, es decir, A es denso en B_Y.

Paso 3: Sea $\delta \in (0,1)$ y $z \in B_Y$ tal que $\|z\|_Y < 1 - \delta$. Tomamos $y = \frac{z}{1-\delta} \in B_Y$. Entonces, $y \in \overline{L(B_X)}$. Como A es denso en B_Y, vamos a aproximar y por elementos de $A \subset L(B_X)$.

a) Sea $y_0 = 0$. Tomamos y_1 tal que $\begin{cases} y_1 \in B_Y, \text{ es decir, } \|y_1 - y_0\|_Y < 1 (= \delta_0) \\ y_1 \in B_\delta(y), \text{ es decir, } \|y_1 - y\|_Y < \delta (= \delta_1) \\ y_1 \in A. \end{cases}$

b) Mediante una traslación a y_1 y reescale por δ, tomamos y_2 tal que

$$\begin{cases} \|y_2 - y_1\|_Y < \delta (= \delta_1) \\ \|y_2 - y\|_Y < \delta^2 (= \delta_2) \\ y_2 \in y_1 + \delta A. \end{cases}$$

■

Definición 4.3.11 (Aplicación abierta). Sean $(X, \mathcal{T}_X)$, $(Y, \mathcal{T}_Y)$ dos espacios topológicos, la aplicación $f\colon X \longrightarrow Y$ es abierta $\iff \forall U \in \mathcal{T}_X : f(U) \in \mathcal{T}_Y$.

Teorema 4.3.12 (Aplicación abierta). *Sean X, Y espacios de Banach y $L \in \mathcal{L}(X, Y)$ sobreyectiva. Entonces, L es una aplicación abierta.*

***Demostración*:** Sea $U_0 = L(B_X)$, donde $B_X = B_1(0) \subset X$. Si U_0 es abierto, entonces $\exists \delta_0 > 0 : B_{\delta_0}(0) \subset U_0$. Sea $V \subset X$ abierto e $y \in L(V)$ (i.e. $\exists x_0 \in V : L(x_0) = y$). Entonces, $\exists \delta_1 > 0 : B_{\delta_1}(x_0) \subset V$. Tomamos $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$. Entonces,

$$B_\delta(0) \subset U_0 \wedge B_\delta(x_0) \subset V \implies L\left(B_\delta(x_0)\right) = L(x_0) + \delta L(B_X) = y + \delta U_0 \subset L(V).$$

Es decir, $L(V)$ es abierto en Y. Por tanto, basta probar que $U_0 = L(B_X)$ es abierto en Y.

Sea $r > 0$, entonces, $L(rB_X) = rL(B_X) = rU_0$. Además, $\overline{rU_0} = r\overline{U_0}$ y $X = \bigcup_n nB_X$, luego $L(X) = \bigcup_n nU_0 \subset \bigcup_n n\overline{U_0}$. Como L es sobreyectiva, $Y = L(X) \subset \bigcup_n n\overline{U_0}$.

Por tanto, por el ejercicio 4.3.2, $\exists r > 0 : \overline{rU_0}$ tiene interior no vacío. Es decir, $\exists z \in U_0$ tal que $B_r(z) \subset \overline{U_0}$. Entonces, tenemos que

$$\begin{cases} B_X \text{ simétrico} \wedge L \text{ lineal} \implies U_0 = L(B_X) \text{ es simétrico} \\ B_X \text{ convexo} \wedge L \text{ lineal} \implies U_0 = L(B_X) \text{ es convexo} \end{cases}$$

Es decir, $B_r(z) \subset \overline{U_0} \implies -B_r(z) \subset \overline{U_0}$. Por tanto, $B_r(z) \cup (-B_r(z)) \subset \overline{U_0}$ y su envolvente convexa también. Por tanto, $B_r(0) \subset \overline{U_0} = \overline{L(B_X)}$. Entonces, por el lema 4.3.10, concluimos que $B_r(0) \subset L(B_X) = U_0$. Es decir, U_0 es abierto en Y. ■

Ejemplo 4.3.13 (para comprobar la necesidad de la linealidad).
Consideramos la aplicación $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = x^3 - 3x^2$. Entonces, f es continua (por ser un polinomio) y sobreyectiva (por ser de grado impar).

Sin embargo, f no es una aplicación abierta. Por ejemplo, el abierto $(0, 3)$ tiene imagen $f((0, 3)) = [-4, 0)$ que no es un abierto de $\mathbb{R}$.

Observación 4.3.14. El único momento en el que se usa la sobreyectividad de L en la demostración del teorema 4.3.12 es para asegurar que $\exists r > 0 : \operatorname{Int}\left(\overline{rU_0}\right) \neq \varnothing$ al aplicar el ejercicio 4.3.2. Sin embargo, esto también lo tenemos solamente pidiendo que $L(X)$ sea de segunda categoría de Baire en Y.

En cualquier caso, veremos que L abierta $\implies$ L sobreyectiva, luego la condición de sobreyectividad es más una conclusión que una hipótesis.

Proposición 4.3.15. *Sean X, Y espacios normados y $L \in \mathcal{L}(X,Y)$ una aplicación abierta*

$$\implies L \text{ es sobreyectiva.}$$

***Demostración*:** Como L es abierta, $L(X)$ es un abierto de Y. Como $L(0) = 0$, $0 \in L(X)$ y podemos tomar $\delta > 0 : B_\delta(0) \subset L(X)$. Dado $y \in Y$, $\frac{\delta}{2\|y\|} y \in B_\delta(0) \subset L(X)$. Por tanto, $\exists x \in X : L(x) = \frac{\delta}{2\|y\|} y$, luego $y = L(\lambda x)$ con $\lambda = \frac{2\|y\|}{\delta}$. Es decir, $y \in L(X)$. ■

4.4. Teorema de los isomorfismos de Banach

Teorema 4.4.1 (de Isomorfismos de Banach).

Sean X, Y espacios de Banach y $L \in \mathcal{L}(X,Y)$ biyectiva. Entonces, L^{-1} es continua.

Es decir, toda biyección lineal continua entre espacios de Banach es un homeomorfismo.

***Demostración*:** Sea $L \in \mathcal{L}(X,Y)$ biyectiva. Por el Teorema de la Aplicación Abierta, $L(B_X)$ es un abierto de Y, donde $B_X = B_1(0) \subset X$. De modo que $\exists \delta > 0 : B_\delta(0) \subset L(B_X)$. Es decir, si $\|y\| < \delta$, entonces, $\exists x \in X$ con $\|x\| < 1$ tal que $L(x) = y$.

Como L es biyectiva, tenemos que si $\|y\| < \delta$, entonces $\|L^{-1}(y)\| < 1$. Por linealidad, dado $\varepsilon > 0$, si $\|z\| < \varepsilon\delta$, entonces $\|L^{-1}(z)\| < \varepsilon$. Por tanto, L^{-1} es continua en 0 y, por ser lineal, es continua en todo punto. ■

Ejemplo 4.4.2 (para comprobar la necesidad de la completitud).

El teorema 4.4.1 es falso si consideramos espacios normados que no son completos. Por ejemplo, consideremos la aplicación identidad $I\colon (c_{00}, \|\cdot\|_\infty) \longrightarrow (c_{00}, \|\cdot\|_1)$. Entonces, I es biyectiva, lineal y continua, pero su inversa no es continua (ejercicio).

Consideramos las funciones $f\colon [-\pi, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ y los coeficientes de Fourier asociados:

$$\forall n \in \mathbb{Z} : \widehat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} \, \mathrm{d}t.$$

$$\implies \left|\widehat{f}(n)\right| \leqslant \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)| \left|e^{-int}\right| \mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)| \, \mathrm{d}t = \|f\|_{L^1(-\pi,\pi)}.$$

Por el teorema de Riemann-Lebesgue, $f \in L^1(-\pi,\pi) \implies \widehat{f}(n) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$. Es decir, la aplicación $\Lambda\colon L^1(-\pi,\pi) \longrightarrow c_0(\mathbb{Z})$ definida por $\Lambda(f) = \left(\widehat{f}(n)\right)_{n\in\mathbb{Z}}$ es lineal y continua.

Además, Λ es inyectiva ya que si $\widehat{f}(n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{Z}$, entonces, la serie de Fourier de f es nula y, por tanto, $f = 0$.

Por el Teorema de Isomorfía, si Λ es biyectiva, entonces Λ^{-1} es continua. Que Λ sea continua equivale a preguntarse si existe $C > 0$ tal que

$$\|f\|_{L^1} \leqslant C \|\Lambda(f)\|_\infty = C \sup_{n\in\mathbb{Z}} \left|\widehat{f}(n)\right|.$$

Consideramos la serie de Fourier parcial de orden N de f,

$$\begin{aligned} S_N f(x) &= \sum_{n=-N}^{N} \widehat{f}(n) e^{inx} = \sum_{n=-N}^{N} \left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int}\,\mathrm{d}t\right) e^{inx} \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\sum_{n=-N}^{N} e^{-int}\right) e^{inx}\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

Entonces, definimos el núcleo de Dirichlet como $D_N(s) = \displaystyle\sum_{n=-N}^{N} e^{ins}$ y se tiene que

$$S_N f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_N(x-t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}(f * D_N)(x).$$

Podemos calcular una expresión cerrada para D_N:

$$D_N(s) = \sum_{n=-N}^{N} e^{ins} = \frac{e^{i(N+1)s} - e^{-iNs}}{e^{is}-1} = \frac{e^{i\frac{s}{2}}\left(e^{i(N+\frac{1}{2})s} - e^{-i(N+\frac{1}{2})s}\right)}{e^{i\frac{s}{2}}\left(e^{i\frac{s}{2}} - e^{-i\frac{s}{2}}\right)} = \frac{\sin\left((N+\frac{1}{2})s\right)}{\sin\left(\frac{s}{2}\right)}.$$

Ahora bien, como los coeficientes de Fourier de D_N son

$$\forall n \in \mathbb{Z} : \widehat{D_N}(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } |n| \leqslant N \\ 0 & \text{si } |n| > N \end{cases},$$

sabemos que $\|D_N\|_{L^\infty} = 1$. Veamos que $\|D_N\|_{L^1}$ crece sin cota cuando $N \to \infty$:

$$\begin{aligned} \|D_N\|_{L^1} &= \int_{-\pi}^{\pi} |D_N(s)|\,\mathrm{d}s = 2\int_0^{\pi} |D_N(s)|\,\mathrm{d}s = 2\int_0^{\pi} \left|\frac{\sin\left((N+1/2)s\right)}{\sin\left(s/2\right)}\right|\mathrm{d}s \\ &= 2\int_0^{\pi} \frac{\left|\sin\left((N+1/2)s\right)\right|}{\left|x/2\right|} \cdot \frac{\left|x/2\right|}{\left|\sin\left(s/2\right)\right|}\,\mathrm{d}s \geqslant 2\int_0^{\pi} \frac{\sin\left((N+1/2)s\right)}{s/2}\,\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

Mediante el cambio de variable $t = (N+1/2)s$, tenemos que

$$\begin{aligned} \|D_N\|_{L^1} &\geqslant 2\int_0^{(N+1/2)\pi} \left|\frac{\sin(t)}{t}\right|\mathrm{d}t \geqslant 2\int_0^{N\pi} \left|\frac{\sin(t)}{t}\right|\mathrm{d}t \geqslant 2\sum_{k=0}^{N-1}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left|\frac{\sin(t)}{t}\right|\mathrm{d}t \\ &\geqslant 2\sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{(k+1)\pi}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin(t)|\,\mathrm{d}t = \frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k} \xrightarrow[N\to\infty]{} \infty. \end{aligned}$$

Por tanto, la aplicación identidad $\Lambda\colon L^1(-\pi,\pi) \longrightarrow c_0(\mathbb{Z})$ no es sobreyectiva.

Veamos que el conjunto de las funciones que son diferenciables en algún punto es de primera categoría de Baire en el conjunto de las funciones continuas.

Notación: $f_{n_k} = f_k$ y $x_{n_k} = x_k$. Sabemos que $f_k \to f_0$

$$\begin{aligned} |f_k(x_k) - f_0(x_0)| &\leqslant |f_k(x_k) - f_0(x_k)| + |f_0(x_k) - f_0(x_0)| \\ &\leqslant \|f_k - f_0\|_\infty + |f_0(x_k) - f_0(x_0)| \,. \end{aligned}$$

Tomando $k > k_0$, tenemos que $\|f_k - f_0\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}$. Además, como f_0 es continua, tomando $x_k \to x_0$, existe k_1 tal que si $k > k_1$, entonces, $|f_0(x_k) - f_0(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Por tanto, si tomamos $k > \text{máx}\{k_0, k_1\}$, tenemos que

$$|f_k(x_k) - f_0(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Por tanto, $\lim_{k\to\infty} f_k(x_k) = f_0(x_0)$. De igual forma, $\lim_{k\to\infty} f_k(x_k + h) = f_0(x_0 + h)$. Luego,

$$\lim_{k\to\infty} \frac{f_k(x_k + h) - f_k(x_k)}{h} = \frac{f_0(x_0 + h) - f_0(x_0)}{h}.$$

Veamos que $\overset{\circ}{F_m} = \varnothing$. Sea $g \in F_m$, como g es continua en $[0, 1]$, es uniformemente continua. Entonces, $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x, y \in [0, 1] : |x - y| < \delta \implies |g(x) - g(y)| < \varepsilon$.

Podemos construir una función poligonal que esté en $B_\varepsilon(g)$ pero que no pertenezca a F_m. Por tanto, concluimos que $\overset{\circ}{F_m} = \varnothing$.

Lema 4.4.3. *Sean X, Y dos espacios vectoriales sobre K, entonces*

$$f \colon X \longrightarrow Y \text{ es lineal} \iff \mathcal{G}(f) \text{ es un subespacio vectorial de } X \times Y.$$

***Demostración*:** Veamos las dos implicaciones:

$\boxed{\Rightarrow}$ Basta ver que $\mathcal{G}(f)$ es cerrado bajo combinaciones lineales: $\forall x, y \in X, \lambda, \mu \in K$:

$$\lambda(x, f(x)) + \mu(y, f(y)) = (\lambda x + \mu y, \lambda f(x) + \mu f(y)) = (\lambda x + \mu y, f(\lambda x + \mu y)) \in \mathcal{G}(f).$$

$\boxed{\Leftarrow}$ Sean $(x, f(x)), (y, f(y)) \in \mathcal{G}(f)$ y $\lambda, \mu \in K$. Entonces,

$$\lambda(x, f(x)) + \mu(y, f(y)) = (\lambda x + \mu y, \lambda f(x) + \mu f(y)) \in \mathcal{G}(f).$$

Luego $\lambda f(x) + \mu f(y) = f(\lambda x + \mu y)$, es decir, f es lineal.

■

Lema 4.4.4. *Sean X, Y espacios topológicos, Y de Hausdorff y $f \colon X \longrightarrow Y$ continua*

$$\implies \mathcal{G}(f) \text{ es cerrado en } X \times Y \text{ con la topología producto.}$$

***Demostración*:** Sea $(x,y) \in X \times Y \setminus \mathcal{G}(f)$, entonces $y \neq f(x)$. Como Y es de Hausdorff, existen entornos abiertos $V_y \in \mathcal{V}(y)$ y $V_{f(x)} \in \mathcal{V}(f(x))$ tales que $V_y \cap V_{f(x)} = \varnothing$.

Como f es continua, $f^{-1}(V_{f(x)})$ es un entorno abierto de x. En particular, $\exists U_x \in \mathcal{V}(x)$ tal que $U_x \subset f^{-1}(V_{f(x)})$. Entonces, $U_x \times V_y$ es un entorno abierto de (x,y) en $X \times Y$.

Sin embargo, $f(U_x) \cap V_y \subset V_{f(x)} \cap V_y = \varnothing$, de modo que $\forall z \in U_x : f(z) \notin V_y$, es decir, $U_x \times V_y \subset X \times Y \setminus \mathcal{G}(f)$. Por tanto, $X \times Y \setminus \mathcal{G}(f)$ es abierto y, en consecuencia, $\mathcal{G}(f)$ es cerrado en $X \times Y$. ■

Teorema 4.4.5 (de la gráfica cerrada). *Sean X, Y de Banach y $L\colon X \to Y$ lineal,*

$$L \text{ es continua} \iff \mathcal{G}(L) \text{ es cerrado en } X \times Y \text{ con la topología producto.}$$

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\boxed{\Rightarrow}$ Como Y es de Banach, Y es un espacio topológico de Hausdorff. Por tanto, por el lema 4.4.4, $\mathcal{G}(L)$ es cerrado en $X \times Y$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Como ambas X e Y son de Banach, $X \times Y$ es de Banach con la norma producto. Luego por el lema 4.4.3, $\mathcal{G}(L)$ es un subespacio vectorial de $X \times Y$.

Consideramos la propyección $\pi_1\colon X \times Y \longrightarrow X$ dada por $\pi_1(x,y) = x$. Entonces, π_1 es lineal y continua con $\|\pi_1\| = 1$. Análogamente, definimos π_2 lineal y continua con $\|\pi_2\| = 1$. Entonces, la restricción $\pi_1|_{\mathcal{G}(L)}\colon \mathcal{G}(L) \longrightarrow X$ es biyectiva, lineal y continua.

Por el Teorema de Isomorfismos de Banach, $\left(\pi_1|_{\mathcal{G}(L)}\right)^{-1} : X \longrightarrow \mathcal{G}(L)$ es continua. Al componer con π_2, tenemos que $L = \pi_2 \circ \left(\pi_1|_{\mathcal{G}(L)}\right)^{-1} : X \longrightarrow Y$ es continua por ser composición de aplicaciones continuas. ■

Observación 4.4.6. La linealidad de L permite simplificar el enunciado del teorema 4.4.5. En efecto, si L es lineal, entonces $\mathcal{G}(L)$ es cerrado en $X \times Y$ con la norma producto

$$\iff \forall\, (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X : \left(x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \wedge L(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} y \implies y = 0\right).$$

Para la demostración completa, ver el ejercicio 12 de la Hoja 4.

4.4.1. Caracterización de $\mathcal{L}(X, Y)$

Teorema 4.4.7. *Sean X, Y espacios de Banach y $S \subset Y^*$ que separa puntos de Y (i.e. $y_1 \neq y_2 \implies \exists L \in S : L(y_1) \neq L(y_2)$). Sea $T\colon X \longrightarrow Y$ lineal. Entonces,*

$$T \text{ es continua} \iff \forall L \in S : L \circ T\colon X \longrightarrow \mathbb{K} \text{ es continua.}$$

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones de la equivalencia:

$\boxed{\Rightarrow}$ Si T es continua, entonces, como $L \in S$ es continua, la composición $L \circ T$ es continua.

$\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos que $\forall L \in S : L \circ T$ es continua. Para ver que T es continua, por el Teorema de la gráfica cerrada, basta ver que su gráfica $\mathcal{G}(T)$ es cerrada en $X \times Y$. Para ello, por la linealidad de T, basta probar que

$$\forall (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X : \left(x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \wedge T(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} y \implies y = 0 \right).$$

Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ tal que $x_n \to 0$ y $T(x_n) \to y$. Entonces, como $\forall L \in S : L \circ T$ es continua, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall L \in S : L(y) = L\left(\lim_{n\to\infty} T(x_n) \right) &= \lim_{n\to\infty} L\left(T(x_n)\right) = \lim_{n\to\infty} (L \circ T)(x_n) \\ &= (L \circ T)(0) = L(T(0)) = L(0) = 0 \quad \text{por la continuidad de } L \circ T. \end{aligned}$$

Por otro lado, como S separa puntos de Y, tenemos que

$$\big(y \neq 0 \implies \exists L \in S : L(y) \neq 0 \big) \iff \Big[\big(\forall L \in S : L(y) = 0 \big) \implies y = 0 \Big].$$

Luego, de la igualdad anterior se deduce que $y = 0$. ■

Observación 4.4.8. Sean X, Y espacios de Banach, entonces, por el corolario 3.2.7, podemos tomar $S = Y^*$ (basta con $S = \{L \in Y^* : \|L\| = 1\}$) en el teorema 4.4.7 y obtener la siguiente caracterización: Sea $T\colon X \longrightarrow Y$ una aplicación lineal, entonces,

$$T\colon X \longrightarrow Y \text{ es continuo} \iff \forall L \in Y^* : L \circ T\colon X \longrightarrow \mathbb{K} \text{ es continuo.}$$

Ejemplo 4.4.9 (La completitud es necesaria). Consideramos el espacio c_{00} de las sucesiones que son nulas a partir de un cierto índice, con la norma del supremo. Este espacio no es completo.

Definimos la aplicación $T\colon c_{00} \longrightarrow c_{00}$ mediante

$$\forall \overline{x} = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in c_{00} : T(\overline{x}) = (nx_n)_{n\in\mathbb{N}} = (x_1, 2x_2, 3x_3, \ldots).$$

Esta aplicación es lineal, pero no es continua, ya que no es acotada:

$$\forall n \in \mathbb{N} : \overline{y}_n = (1, 1, \ldots, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{posición } n}}{1}, 0, 0, \ldots) \in B_{c_{00}}(0,1) \wedge \|T(\overline{y}_n)\|_\infty = n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty.$$

Sin embargo, veamos que su gráfica es cerrada en $c_{00} \times c_{00}$. Basta ver que

$$\overline{x}_n \to \overline{x}_0 \wedge T(\overline{x}_n) \to \overline{y}_0 \implies \overline{y}_0 = T(\overline{x}_0).$$

Pero esto es equivalente a ver que $\overline{x}_n - \overline{x}_0 \to 0 \ \wedge \ T(\overline{x}_n) - T(\overline{x}_0) \to \overline{y}_0 - T(\overline{x}_0)$ implica $\overline{y}_0 = T(\overline{x}_0)$. Es decir, basta demostrar que $\overline{z}_n \to 0 \wedge T(\overline{z}_n) \to \overline{y}_0 \implies \overline{y}_0 = 0$.

Sea $\overline{z}_n = (z_k^n)_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $\overline{z}_n \to 0$. Entonces, $\|\overline{z}_n\|_\infty \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$, luego todas las componentes de $\overline{z}_n$ tienden a 0 cuando $n \to \infty$. Por tanto,

$$T(\overline{z}_n) = (kz_k^n)_{k\in\mathbb{N}} \xrightarrow[n\to\infty]{} \overline{y}_0 = (y_k^0)_{k\in\mathbb{N}} \implies \forall k \in \mathbb{N} : kz_k^n \xrightarrow[n\to\infty]{} y_k^0 = 0.$$

5. Convergencia débil y compacidad

5.1. Topología inicial

Definición 5.1.1 (Topología inicial). Sean $X \neq \varnothing$, $\{(Y_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)\}_{\alpha\in I}$ un conjunto de espacios topológicos y $\mathcal{F} = \{f_\alpha \colon X \to Y_\alpha\}_{\alpha\in I}$, $\sigma(X,\mathcal{F})$ es la topología inicial en X inducida por $\mathcal{F} \iff$ es la topología menos fina que hace continuas todas las $f_\alpha \in \mathcal{F}$.

Como la intersección de topologías es una topología, tenemos que

$$\sigma(X,\mathcal{F}) := \bigcap \{\mathcal{T} \text{ topología en } X : \forall \alpha \in I : f_\alpha \colon (X,\mathcal{T}) \to (Y_\alpha, \mathcal{T}_\alpha) \text{ es continua}\}.$$

Proposición 5.1.2 (Subbase de la topología inicial). *Sean $X \neq \varnothing$, $\{(Y_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)\}_{\alpha\in I}$ un conjunto de espacios topológicos y $\mathcal{F} = \{f_\alpha \colon X \to Y_\alpha\}_{\alpha\in I}$, entonces*

$$\Sigma = \left\{f_\alpha^{-1}(U) : \alpha \in I \wedge U \in \mathcal{T}_\alpha\right\} \text{ es una subbase de } \sigma(X,\mathcal{F}).$$

***Demostración*:** Sea $\mathcal{T}$ la topología generada por Σ. Veamos que $\mathcal{T} = \sigma(X,\mathcal{F})$.

$\boxed{\subset}$ Sea $\alpha \in I$ y $U \in \mathcal{T}_\alpha$. Entonces, por definición de $\sigma(X,\mathcal{F})$, f_α es continua, luego $f_\alpha^{-1}(U) \in \sigma(X,\mathcal{F})$. Por tanto, $\Sigma \subset \sigma(X,\mathcal{F})$, luego $\mathcal{T} \subset \sigma(X,\mathcal{F})$.

$\boxed{\supset}$ Sea $\mathcal{T}'$ una topología en X tal que $\forall \alpha \in I : f_\alpha \colon (X,\mathcal{T}') \to (Y_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)$ es continua. Entonces, $\forall \alpha \in I : \forall U \in \mathcal{T}_\alpha : f_\alpha^{-1}(U) \in \mathcal{T}'$. Por tanto, $\Sigma \subset \mathcal{T}'$, luego $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$. Como esto es cierto para cualquier topología $\mathcal{T}'$ que haga continuas a todas las f_α, concluimos que $\mathcal{T} \supset \sigma(X,\mathcal{F})$. ■

Proposición 5.1.3 (Base de la topología inicial). *Sean $X \neq \varnothing$, $\{(Y_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)\}_{\alpha\in I}$ un conjunto de espacios topológicos y $\mathcal{F} = \{f_\alpha \colon X \to Y_\alpha\}_{\alpha\in I}$, entonces*

$$\mathcal{B} = \left\{\bigcap_{j=1}^{n} f_{\alpha_j}^{-1}(U_j) : n \in \mathbb{N} \wedge \forall j \in \mathbb{N}_n : \alpha_j \in I \wedge U_j \in \mathcal{T}_{\alpha_j}\right\} \text{ es una base de } \sigma(X,\mathcal{F}).$$

Teorema 5.1.4. *Sean $X \neq \varnothing$, $\{(Y_\alpha, \mathcal{T}_\alpha) \text{ espacio topológico}\}_{\alpha\in I}$ y $\mathcal{F} = \{f_\alpha \colon X \to Y_\alpha\}_{\alpha\in I}$*

$$\implies \sigma(X,\mathcal{F}) = \left\{\bigcup_{\lambda\in\Lambda}\bigcap_{j=1}^{n_\lambda} f_{\alpha_{j,\lambda}}^{-1}(U_{j,\lambda}) : \forall \lambda \in \Lambda : n_\lambda \in \mathbb{N} \wedge \forall j \in \mathbb{N}_{n_\lambda} : \alpha_{j,\lambda} \in I \wedge U_{j,\lambda} \in \mathcal{T}_{\alpha_{j,\lambda}}\right\}.$$

5.2. Topología débil

Ahora nos centraremos en un caso particular de topología inicial, aquella donde X es un espacio normado real y $\mathcal{F} = X^*$ (las Y_α son todas iguales a $\mathbb{R}$ con la topología usual).

Definición 5.2.1 (Topología débil). Sea X un espacio normado, $\sigma(X, X^*)$ es la topología débil en $X \iff$ es la topología menos fina que hace continuas todas las $L \in X^*$.

5.2.1. Convergencia débil

Se suele definir la siguiente noción de convergencia antes de considerar la topología débil, pero por la proposición 5.2.3, es equivalente a la convergencia en la topología débil.

Definición 5.2.2 (Convergencia débil). Sea $(X, \|\cdot\|)$ un espacio normado, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ converge débilmente a $x \in X$ (denotado por $x_n \rightharpoonup x$)

$$\iff \forall L \in X^* : L(x_n) \xrightarrow[n\to\infty]{} L(x).$$

Proposición 5.2.3. *Sea X un espacio normado y $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión en X. Entonces,*

$$x_n \rightharpoonup x \iff x_n \to x \text{ en } \sigma(X, X^*).$$

***Demostración*:** Recordemos que por la proposición 5.1.3, una base de $\sigma(X, X^*)$ es

$$\mathcal{B} = \left\{ \bigcap_{j=1}^{n} L_j^{-1}(U_j) : n \in \mathbb{N},\ L_1, \dots, L_n \in X^*,\ U_1, \dots, U_n \subset \mathbb{R} \text{ abiertos} \right\}.$$

$\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos que $x_n \rightharpoonup x$. Sea $V \in \sigma(X, X^*)$ un entorno de x. Como $\mathcal{B}$ es una base, $\exists B \in \mathcal{B}$ con $x \in B \subset V$. Por definición de $\mathcal{B}$, existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$\exists \{L_j\}_{j=1}^n \subset X^*, \{U_j\}_{j=1}^n \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}) \text{ abiertos} : B = \bigcap_{j=1}^{n} L_j^{-1}(U_j).$$

Como $x \in B$, entonces $\forall j \in \mathbb{N}_n : L_j(x) \in U_j$. Como $L_j(x_k) \to L_j(x)$, entonces

$$\forall j \in \mathbb{N}_n : \exists N_j \in \mathbb{N} : \forall k \geqslant N_j : L_j(x_k) \in U_j.$$

Sea $N = \max\{N_1, \dots, N_n\}$. Entonces, $\forall k \geqslant N : x_k \in \bigcap_{j=1}^n L_j^{-1}(U_j) = B \subset V$. Por tanto, $x_n \to x$ en $\sigma(X, X^*)$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos que $x_n \to x$ en $\sigma(X, X^*)$. Sea $L \in X^*$ y $U \subset \mathbb{R}$ un abierto con $L(x) \in U$. Como L es continua en $(X, \sigma(X, X^*))$ (por definición de topología débil), entonces

$L^{-1}(U)$ es un abierto en $\sigma(X, X^*)$ que contiene a x. Por hipótesis,

$$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N : x_n \in L^{-1}(U),$$

es decir, $L(x_n) \in U$. Como esto vale para todo abierto U que contiene a $L(x)$, concluimos que $L(x_n) \to L(x)$ en $\mathbb{R}$. Como $L \in X^*$ es arbitrario, $x_n \rightharpoonup x$. ■

Proposición 5.2.4. *Sea X un espacio normado, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ y $x \in X$. Entonces,*

$$x_n \to x \implies x_n \rightharpoonup x.$$

***Demostración*:** Como $L \in X^*$ es continua, $\|x_n - x\| \to 0 \implies L(x_n) \to L(x)$. ■

5.2.2. Semicontinuidad inferior de la norma en la topología débil

Definición 5.2.5 (Semicontinuidad inferior). Sea X un espacio topológico y $F\colon X \to \mathbb{R}$,

$$F \text{ es semicontinua inferiormente en } x_0 \in X \iff F(x_0) \leqslant \liminf_{x\to x_0} F(x).$$

Decimos que F es semicontinua inferiormente en $X \iff$ lo es en todo punto $x_0 \in X$.

Lema 5.2.6. *Sea X un espacio de Banach real y $B \subset X : \forall L \in X^* : L(B) \subset \mathbb{R}$ es acotado*

$$\implies B \text{ es acotado en } X.$$

***Demostración*:** Por definición de conjunto acotado, tenemos que

$$\forall L \in X^* : \exists C_L > 0 : L(B) \subset [-C_L, C_L] \iff \forall L \in X^* : \exists C_L > 0 : \sup_{b\in B} |L(b)| \leqslant C_L.$$

Para cada $b \in B$, consideramos el funcional de evaluación $\Lambda_b \in X^{**}$, entonces

$$\forall L \in X^* : \sup_{b\in B} |\Lambda_b(L)| < \infty.$$

Es decir, tenemos acotación puntual de la familia $\{\Lambda_b\}_{b\in B} \subset X^{**}$. Como X es de Banach, podemos aplicar el teorema de Banach-Steinhaus para obtener acotación uniforme:

$$\exists C > 0 : \forall L \in X^* : \|L\| \leqslant 1 \implies \sup_{b\in B} |\Lambda_b(L)| \leqslant C.$$

Es decir, $\exists C > 0 : \forall b \in B : \|\Lambda_b\| = \sup_{\|L\|\leqslant 1} |\Lambda_b(L)| \leqslant C$. Pero como $\forall b \in B : \|\Lambda_b\| = \|b\|$ (ver ejemplo 3.4.2), concluimos que $\forall b \in B : \|b\| \leqslant C$, luego B es acotado en X. ■

Proposición 5.2.7. *Sea X un espacio de Banach real y $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ tal que $x_n \rightharpoonup x$*

$$\implies \Big(\exists C > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \|x_n\| < C\Big) \wedge \Big(\|x\| \leqslant \liminf_{n\to\infty} \|x_n\|\Big).$$

En particular, la norma es semicontinua inferior para la topología débil.

***Demostración*:** Si consideramos $B = \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, entonces $\forall L \in X^* : L(B) \subset \mathbb{R}$ es acotado, luego por el lema 5.2.6, B es acotado en X. Es decir, $\exists C > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \|x_n\| < C$.

Por tanto, podemos considerar el límite inferior $\liminf \|x_n\|$. Sea $L \in X^*$ con $\|L\| = 1$, entonces se tiene que $\forall n \in \mathbb{N} : |L(x_n)| \leqslant \|L\| \, \|x_n\| = \|x_n\|$. Por tanto,

$$\liminf_{n\to\infty} |L(x_n)| \leqslant \liminf_{n\to\infty} \|x_n\| .$$

Ahora bien, como $x_n \rightharpoonup x$, entonces $\lim L(x_n) = L(x)$, luego $\lim |L(x_n)| = |L(x)|$. Por tanto, $|L(x)| \leqslant \liminf \|x_n\|$, luego al tomar el supremo sobre todos los $L \in X^*$ con $\|L\| = 1$, obtenemos la desigualdad deseada:

$$\|x\| = \sup_{\|L\|=1} |L(x)| \leqslant \liminf_{n\to\infty} \|x_n\| .$$

■

Proposición 5.2.8. *Sea X un espacio de Banach real, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ y $(L_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X^*$ tales que $x_n \rightharpoonup x$ y $L_n \to L$. Entonces, $L_n(x_n) \xrightarrow{n\to\infty} L(x)$.*

***Demostración*:** Basta ver que $|L_n(x_n) - L(x)| \xrightarrow{n\to\infty} 0$ en $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} |L_n(x_n) - L(x)| &= |L_n(x_n) - L(x) + L(x_n) - L(x_n)| = |(L_n - L)(x_n) + L(x_n - x)| \\ &\leqslant |(L_n - L)(x_n)| + |L(x_n - x)| \\ &\leqslant \|L_n - L\| \cdot \|x_n\| + |L(x_n - x)| . \end{aligned}$$

Como $x_n \rightharpoonup x$, por la proposición 5.2.7, $\exists C > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \|x_n\| < C$. Como además, $L_n \to L$, $\|L_n - L\| \to 0$. Por tanto, el primer sumando tiende a 0.

Por otro lado, como $x_n \rightharpoonup x$, entonces $L(x_n) \to L(x)$, es decir, $|L(x_n - x)| \to 0$. Por tanto, ambos sumandos tienden a 0, luego $|L_n(x_n) - L(x)| \to 0$. ■

5.2.3. Propiedades de la topología débil

Una base de la topología débil es

$$\mathcal{B} = \left\{ \bigcap_{j=1}^{n} L_j^{-1}((a,b)) : a, b \in \mathbb{R} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge \forall j \in \mathbb{N}_n : L_j \in X^* \right\} .$$

Además, en cada punto $x_0 \in X$, una base de entornos es

$$\mathcal{B}_{x_0} = \{\{x \in X : |L_j(x - x_0)| < \varepsilon : j \in \mathbb{N}_n\} : n \in \mathbb{N} \wedge \forall j \in \mathbb{N}_n : L_j \in X^* \wedge \varepsilon > 0\} .$$

Por el teorema 5.1.4, podemos describir la topología débil de forma explícita:

Teorema 5.2.9. *Sea X un espacio normado, entonces $\sigma(X, X^*)$ viene dada por*

$$\left\{\bigcup_{\lambda\in\Lambda}\bigcap_{j=1}^{n_\lambda} L_{j,\lambda}^{-1}((-\varepsilon_\lambda,\varepsilon_\lambda)) : \forall\lambda\in\Lambda : n_\lambda\in\mathbb{N}\wedge\varepsilon_\lambda>0\wedge\forall j\in\mathbb{N}_{n_\lambda} : L_{j,\lambda}\in X^*\right\},$$

Proposición 5.2.10. *Sea X un espacio de Banach real de dimensión infinita, entonces la clausura débil (según la topología débil) de $S=\{x\in X:\|x\|=1\}$ es $B=\{x\in X:\|x\|\leqslant 1\}$.*

***Demostración*:** Veamos primero que $B\subset\overline{S}$. Sea $x_0\in B$ tal que $\|x_0\|<1$. Sea $V=\{x\in X:\forall i\in\mathbb{N}_m:|L_i(x-x_0)|<\varepsilon\}$ un entorno de x_0 en la topología débil, con $L_i\in X^*$ y $\varepsilon>0$. Definimos la aplicación $\varphi\colon X\to\mathbb{R}^m$ dada por $\varphi(y)=(L_1(y),\ldots,L_m(y))$.

Entonces, φ es lineal por serlo cada L_i. Si $\forall y\neq 0:\varphi(y)\neq 0$ (es decir, $\ker\varphi=\{0\}$), entonces φ es lineal e inyectiva de X sobre su imagen $\varphi(X)\subset\mathbb{R}^m$. Pero como X es de dimensión infinita, esto es imposible.

Por tanto, $\exists y_0\neq 0$ tal que $\varphi(y_0)=0$. Es decir, $\forall i\in\mathbb{N}_m:L_i(y_0)=0$. Por tanto,

$$\forall t\in\mathbb{R}:\forall i\in\mathbb{N}_m:L_i(x_0+ty_0-x_0)=L_i(ty_0)=tL_i(y_0)=t\cdot 0=0<\varepsilon,$$

luego $\forall t\in\mathbb{R}:x_0+ty_0\in V$.

Como $\|x_0\|<1$ y $y_0\neq 0$, podemos tomar $t\in\mathbb{R}$ tal que $\|x_0+ty_0\|=1$. Es decir, $V\cap S\neq\varnothing$, lo que demuestra que cualquier entorno de x_0 en la topología débil corta a S, de modo que x_0 pertenece al cierre de S en la topología débil.

Solo falta ver que B es cerrado débil. Tenemos que $\|x\|=\sup_{\|L\|=1}|L(x)|$, por tanto,

$$\begin{aligned}B&=\{x\in X:\|x\|\leqslant 1\}=\left\{x\in X:\sup_{\|L\|=1}|L(x)|\leqslant 1\right\}\\&=\{x\in X:\forall L\in X^*:\|L\|=1:|L(x)|\leqslant 1\}=\bigcap_{\substack{L\in X^*\\\|L\|=1}}\{x\in X:L(x)\in[-1,1]\}\end{aligned}$$

donde $\forall L\in X^*:\|L\|=1:\{x\in X:L(x)\in[-1,1]\}=L^{-1}([-1,1])$ es cerrado débil por ser la preimagen de un cerrado por una función débilmente continua, luego B es cerrado débil por ser intersección arbitraria de cerrados débiles. ■

Observación 5.2.11. La proposición 5.2.10 muestra que la norma $\|\cdot\|:X\to\mathbb{R}$ no es continua respecto a la topología débil cuando X es de dimensión infinita.

En efecto, si la norma fuera débilmente continua, la esfera $S=\{x\in X:\|x\|=1\}$ sería

cerrada en la topología débil por ser la preimagen del cerrado $\{1\} \subset \mathbb{R}$ por una función continua. Sin embargo, la proposición anterior prueba que $\overline{S} = B \supsetneq S$ (la contención es estricta porque $0 \in B \setminus S$), lo que contradice que S sea cerrado débil.

Proposición 5.2.12. *Sea X un espacio de Banach real de dimensión infinita*

$$\implies \textit{el interior de } U = \{x \in X : \|x\| \leqslant 1\} \textit{ en la topología débil es vacío.}$$

***Demostración*:** Supongamos por contradicción que $\exists x_0 \in U$ tal que $\exists V$ entorno débil de x_0 con $V \subset U$. Entonces, $\exists L_1, \ldots, L_n \in X^*$ y $\varepsilon > 0$ tales que

$$V = \{x \in X : \forall i \in \mathbb{N}_n : |L_i(x - x_0)| < \varepsilon\} \subset U.$$

Como en la proposición 5.2.10, definimos la aplicación $\varphi(y) = (L_1(y), \ldots, L_n(y))$. Entonces, φ es lineal y no inyectiva por ser X de dimensión infinita, luego $\exists y_0 \neq 0$ tal que $\varphi(y_0) = 0$. Es decir, $\forall i \in \mathbb{N}_n : L_i(y_0) = 0$. Por tanto,

$$\forall t \in \mathbb{R} : \forall i \in \mathbb{N}_n : L_i(x_0 + ty_0 - x_0) = L_i(ty_0) = tL_i(y_0) = t \cdot 0 = 0 < \varepsilon,$$

luego $\forall t \in \mathbb{R} : x_0 + ty_0 \in V \subset U$. Pero como $y_0 \neq 0$, podemos tomar $t \in \mathbb{R}$ tal que $\|x_0 + ty_0\| > 1$, lo que contradice que $x_0 + ty_0 \in U$. $\longrightarrow\!\longleftarrow$ ■

Proposición 5.2.13. *Sea H un espacio de Hilbert real y $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset H$, entonces*

$$x_n \rightharpoonup x \ \wedge\ \|x_n\| \to \|x\| \implies x_n \to x \textit{ en } H.$$

***Demostración*:** Basta ver que $\|x_n - x\| \to 0$:

$$\begin{aligned}\|x_n - x\|^2 &= \langle x_n - x, x_n - x\rangle = \|x_n\|^2 - 2\langle x_n, x\rangle + \|x\|^2 \\ &= \|x_n\|^2 - 2\left(L_x(x_n)\right) + \|x\|^2.\end{aligned}$$

Al tomar límites cuando $n \to \infty$ en la expresión anterior, obtenemos que

$$\|x_n - x\|^2 \xrightarrow{n\to\infty} \|x\|^2 - 2\left(L_x(x)\right) + \|x\|^2 = \|x\|^2 - 2\|x\|^2 + \|x\|^2 = 0.$$

■

5.2.4. Metrizabilidad de la topología débil

Lema 5.2.14. *Sea $(X, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$-espacio vectorial normado. Sean $\{L_i\}_{i=0}^N \subset X'$ tales que $\forall x \in X : \big[(\forall i \in \mathbb{N}_N : L_i(x) = 0) \implies L_0(x) = 0\big]$. Entonces,*

$$\exists \{\mu_i\}_{i=1}^N \subset \mathbb{K} : L_0 = \sum_{i=1}^N \mu_i L_i.$$

***Demostración*:** Definimos la aplicación $F\colon X \to \mathbb{K}^{N+1}$, $x \mapsto (L_0(x), L_1(x), \ldots, L_N(x))$. Entonces, F es lineal, luego $F(X)$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{K}^{N+1}$.

Por hipótesis, si $x \in X$ cumple que $L_i(x) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}_N$, entonces $L_0(x) = 0$. Esto implica que $e_0 = (1, 0, \ldots, 0) \notin F(X)$. En efecto, si existiera $x_0 \in X$ tal que $F(x_0) = e_0$, tendríamos $L_i(x_0) = 0$ para $i \in \mathbb{N}_N$ y $L_0(x_0) = 1$, contradiciendo la hipótesis.

Como $F(X)$ es un subespacio de $\mathbb{K}^{N+1}$ y $e_0 \notin F(X)$, existe $\pi\colon \mathbb{K}^{N+1} \to \mathbb{K}$ lineal tal que $\pi(e_0) \neq 0$ y $\forall x \in X : \pi(F(x)) = 0$.

Sea $\pi(y) = \lambda_0 y_0 + \lambda_1 y_1 + \ldots + \lambda_N y_N$ para $y = (y_0, \ldots, y_N) \in \mathbb{K}^{N+1}$, con $\lambda_i \in \mathbb{K}$. Entonces:

- $\pi(e_0) = \lambda_0 \cdot 1 + \lambda_1 \cdot 0 + \ldots + \lambda_N \cdot 0 = \lambda_0 \neq 0$.
- $\forall x \in X : \pi(F(x)) = \lambda_0 L_0(x) + \lambda_1 L_1(x) + \ldots + \lambda_N L_N(x) = 0$.

De la segunda ecuación, despejamos:

$$\lambda_0 L_0(x) = -\sum_{i=1}^{N} \lambda_i L_i(x) \implies L_0(x) = \sum_{i=1}^{N} \left(-\frac{\lambda_i}{\lambda_0}\right) L_i(x).$$

Por tanto, tomando $\mu_i = -\frac{\lambda_i}{\lambda_0}$ para $i \in \mathbb{N}_N$, obtenemos $L_0 = \sum_{i=1}^{N} \mu_i L_i$. ■

Teorema 5.2.15. *Sea $(X, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$-espacio vectorial normado y $\alpha\colon X \to \mathbb{K}$ una aplicación lineal y continua respecto a la topología débil. Entonces, $\alpha \in X^*$.*

***Demostración*:** Como α es continua débil, el conjunto $V = \alpha^{-1}(\{z \in \mathbb{K} : |z| < 1\})$ es un abierto débil que contiene a 0. Tomamos un entorno débil básico de 0 contenido en V:

$$\widetilde{V} = \{x \in X : \forall j \in \mathbb{N}_k : |L_j(x)| < \varepsilon\} \subset V \text{ donde } \varepsilon > 0 \wedge \forall j \in \mathbb{N}_k : L_j \in X^*.$$

Sea $x \in X$, entonces si $\forall j \in \mathbb{N}_k : L_j(x) = 0$, se tiene que cumplir que $\forall t \in \mathbb{K} : \forall j \in \mathbb{N}_k : L_j(tx) = 0$, luego $tx \in \widetilde{V} \subset V$, y por tanto $\forall t \in \mathbb{K} : \alpha(tx) \in \{z \in \mathbb{K} : |z| < 1\}$. Como α es lineal, $\alpha(tx) = t\alpha(x)$. Tomando $t \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ arbitrario, tenemos $|t\alpha(x)| < 1$, lo que implica $|\alpha(x)| < \frac{1}{|t|}$ para todo $t \neq 0$. Tomando t arbitrariamente pequeño, concluimos $\alpha(x) = 0$. Es decir, se cumple que

$$\forall x \in X : \big[\, (\forall j \in \mathbb{N}_k : L_j(x) = 0) \implies \alpha(x) = 0 \big].$$

Por tanto, por el lema 5.2.14, existen $\mu_1, \ldots, \mu_k \in \mathbb{K}$ tales que $\alpha = \sum_{j=1}^{k} \mu_j L_j$. Como cada $L_j \in X^*$, concluimos que $\alpha \in X^*$. ■

Teorema 5.2.16. *Sea $(X, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$-espacio de Banach tal que $\exists\, d\colon X \times X \to \mathbb{R}$ métrica que induce la topología débil. Entonces, X es de dimensión finita.*

***Demostración*:** Dada la métrica $d\colon X \times X \to \mathbb{R}$, consideramos los siguientes entornos de 0: $\forall k \in \mathbb{N} : \widetilde{V}_k = \left\{x \in X : d(x,0) < 1/k\right\}$. Como d induce la topología débil, $\widetilde{V}_k$ es abierto débil, por lo que $\forall k \in \mathbb{N} : \exists V_k \subset \widetilde{V}_k$ abierto básico en la topología débil. Es decir,

$$\forall k \in \mathbb{N} : \exists \varepsilon_k > 0, \{L_{i,k}\}_{i=1}^{n_k} \subset X^* : V_k = \{x \in X : \forall i \in \mathbb{N}_{n_k} : |L_{i,k}(x)| < \varepsilon_k\} \subset \widetilde{V}_k.$$

Definimos $\forall k \in \mathbb{N} : F_k = \{L_{i,k}\}_{i=1}^{n_k} \subset X^*$ y tomamos $F = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} F_k$.

Sea $L_0 \in X^*$, consideramos $V = \{x \in X : |L_0(x)| < 1\}$ un entorno débil de 0. Como la métrica d induce la topología débil, $\exists m \in \mathbb{N}$ tal que $\widetilde{V}_m \subset V$. Luego $V_m \subset \widetilde{V}_m \subset V$.

Sea $x \in X$ tal que $\forall i \in \mathbb{N}_{n_m} : L_{i,m}(x) = 0$. Entonces, $\forall t \in \mathbb{R} : \forall i \in \mathbb{N}_{n_m} : L_{i,m}(tx) = tL_{i,m}(x) = t \cdot 0 = 0$, luego $tx \in V_m \subset V$. Por tanto, $\forall t \in \mathbb{R} : |L_0(tx)| < 1$, luego $L_0(x) = 0$. Como x era arbitrario, esto implica que

$$\forall x \in X : \big[\, (\forall i \in \mathbb{N}_{n_m} : L_{i,m}(x) = 0) \implies L_0(x) = 0\big].$$

Por tanto, por el lema 5.2.14, existen $\mu_1, \ldots, \mu_{n_m} \in \mathbb{K}$ tales que $L_0 = \sum_{i=1}^{n_m} \mu_i L_{i,m}$. Es decir, L_0 es combinación lineal finita de elementos de $F_m \subset F$.

Como $L_0 \in X^*$ era arbitrario, esto implica que F contiene una base de Hamel $\mathcal{B}$ de X^* (basta con quitar los elementos linealmente independientes para conseguir la unicidad de los coeficientes). Esta base es (como mucho) numerable, pues F es unión numerable de conjuntos finitos. Entonces, por el teorema 4.3.3, $\mathcal{B}$ debe ser finita, luego X^* es de dimensión finita.

Por tanto, $(X^*)^* = X^{**}$ es de dimensión finita. Ahora bien, si consideramos la aplicación $\mathcal{J}\colon X \to X^{**}$ dada por $\forall x \in X, L \in X^* : \mathcal{J}(x)(L) = L(x)$, sabemos que $\mathcal{J}$ es lineal e inyectiva. Luego, $\dim X \leqslant \dim X^{**} < \infty$. ■

5.3. Topología débil y convexidad

Lema 5.3.1. *Sea X un $\mathbb{K}$-espacio normado, $C \subset X$ cerrado débil $\implies$ C cerrado fuerte.*

***Demostración*:** Sea $x \in X \setminus C$. Por ser C cerrado débil, existe un entorno básico débil de x que no interseca a C, es decir, $\exists \varepsilon > 0, L_1, L_2, \ldots, L_m \in X^*$ tal que

$$V = \{y \in X : \forall i \in \mathbb{N}_m : |L_i(y - x)| < \varepsilon\} \ \wedge\ V \cap C = \varnothing.$$

Definimos la aplicación lineal $T : X \to \mathbb{K}^m$ como $T(y) = (L_1(y), L_2(y), \ldots, L_m(y))$. Entonces, T es continua, luego $V = T^{-1}(B(0,\varepsilon))$ es un abierto fuerte en X.

Por tanto, para todo $x \in X \setminus C$, existe un abierto fuerte que contiene a x y no intersecta a C, lo que muestra que C es cerrado fuerte. ■

Teorema 5.3.2. *Sea X un espacio normado real. Sea $C \subset X$ convexo, entonces*

$$C \text{ es cerrado en la topología débil} \iff C \text{ es cerrado en la topología fuerte.}$$

***Demostración*:** La implicación $\Rightarrow$ es el lema 5.3.1. Veamos la otra implicación.

Supongamos que C es cerrado en la topología fuerte, es decir, C^{c} es abierto fuerte. Sea $x_0 \in C^{\mathsf{c}}$. Como C es convexo y cerrado, por el lema 3.3.2, $\exists L \in X^*, \alpha \in \mathbb{R}$ tales que

$$\forall x \in C : L(x) < \alpha < L(x_0).$$

Consideramos el entorno débil de x_0 dado por $V = \{x \in X : L(x) > \alpha\}$. Entonces $V \cap C = \varnothing$, luego x_0 es un punto interior débil de C^{c}. Como $x_0 \in C^{\mathsf{c}}$ era arbitrario, se concluye que C^{c} es abierto en la topología débil, es decir, C es cerrado en la topología débil. ■

Observación 5.3.3. Este teorema ofrece una prueba alternativa de que el conjunto B definido en la proposición 5.2.10 es cerrado en la topología débil.

Teorema 5.3.4. *Sea X un espacio normado real y $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ tal que $x_n \rightharpoonup x$. Entonces,*

$$\exists\, (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ combinaciones convexas de } \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} : y_n \to x.$$

Escrito con rigor, $\exists\, (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ tal que $y_n \to x$ donde

$$\forall n \in \mathbb{N} : \exists m_n \in \mathbb{N}, \{\lambda_{j,n}\}_{j=1}^{m_n} \subset [0,1] : \sum_{j=1}^{m_n} \lambda_{j,n} = 1 \wedge y_n = \sum_{j=1}^{m_n} \lambda_{j,n} x_j.$$

***Demostración*:** Consideramos la envolvente convexa C de $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$:

$$C = \left\{ \sum_{j=1}^{n} \lambda_j x_j : n \in \mathbb{N} \wedge \forall j \in \mathbb{N}_n : \lambda_j \in [0,1] \wedge \sum_{j=1}^{n} \lambda_j = 1 \right\}.$$

Veamos primero que x pertenece a la clausura débil de C. Sea V un entorno débil de x de la forma $V = \{y \in X : \forall i \in \mathbb{N}_m : |L_i(y - x)| < \varepsilon\}$ con $L_i \in X^*$ y $\varepsilon > 0$.

Como $x_n \rightharpoonup x$, se tiene que $\forall i \in \mathbb{N}_m : L_i(x_n) \to L_i(x)$, luego $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall i \in \mathbb{N}_m : |L_i(x_{n_0} - x)| < \varepsilon$. Por tanto, $x_{n_0} \in V \cap C$, lo que muestra que $x \in \overline{C}^{\text{débil}}$.

Ahora bien, como C es convexo, por el teorema 5.3.2, la clausura débil de C coincide con la clausura fuerte de C: $\overline{C}^{\text{débil}} = \overline{C}^{\text{fuerte}}$.

Por tanto, $x \in \overline{C}^{\text{fuerte}}$, lo que implica que existe una sucesión $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset C$ tal que $y_n \to x$ en

la topología fuerte. Como cada $y_n \in C$, existen $m_n \in \mathbb{N}$, índices $\{n_j\}_{j=1}^{m_n} \subset \mathbb{N}$ y coeficientes $\{\lambda_{j,n}\}_{j=1}^{m_n} \subset [0,1]$ con $\sum_{j=1}^{m_n} \lambda_{j,n} = 1$ tales que $y_n = \sum_{j=1}^{m_n} \lambda_{j,n} x_{n_j}$, que es precisamente lo que queríamos demostrar. ■

Lema 5.3.5. *Sea X un espacio normado real y $F\colon X \to \mathbb{R}$ una función, entonces F es semicontinua inferiormente en la topología débil*

$$\iff \forall a \in \mathbb{R} : \{x \in X : F(x) \leqslant a\} \text{ es cerrado en la topología fuerte.}$$

***Demostración*:** Denotaremos $E_a = \{x \in X : F(x) \leqslant a\}$.

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset E_a$ tal que $x_n \to x$. Entonces, por la proposición 5.2.4, $x_n \rightharpoonup x$ y como F es semicontinua inferiormente en la topología débil,

$$F(x) \leqslant \liminf_{y\to x} F(y) = \liminf_{n\to\infty} F(x_n) \leqslant a \implies x \in E_a.$$

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset E_a$ tal que $x_n \to x$. Definimos $\alpha = \liminf_{n\to\infty} F(x_n)$. Entonces, existe una subsucesión $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $F(x_{n_k}) \to \alpha$. Para cada $m \in \mathbb{N}$, dado que $F(x_{n_k}) \to \alpha$, existe k_m tal que $(x_{n_k})_{k\geqslant k_m} \subset \{x \in X : F(x) \leqslant \alpha + \frac{1}{m}\} = E_{\alpha+1/m}$.

Además, como $x_n \to x$, tenemos $x_{n_k} \to x$. Por tanto, para todo $m \in \mathbb{N}$, se cumple $F(x) \leqslant \alpha + \frac{1}{m}$ (por ser $E_{\alpha+1/m}$ cerrado en la topología fuerte). Tomando el límite cuando $m \to \infty$, obtenemos $F(x) \leqslant \alpha \leqslant a$, de donde $x \in E_a$. ■

Teorema 5.3.6. *Sea X un espacio normado real y $F\colon X \to \mathbb{R}$ una función convexa y semicontinua inferiormente en la topología fuerte. Entonces, F es semicontinua inferiormente en la topología débil.*

***Demostración*:** Como F es semicontinua inferiormente en la topología fuerte, tenemos

$$\forall x \in X : F(x) \leqslant \liminf_{y\to x} F(y) \text{ es decir, } \forall x \in X : \left(x_n \to x \implies F(x) \leqslant \liminf_{n\to\infty} F(x_n)\right).$$

Sea $a \in \mathbb{R}$, definimos $E_a = \{x \in X : F(x) \leqslant a\}$. Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset E_a$ tal que $x_n \to x$, entonces $F(x) \leqslant \liminf_n F(x_n) \leqslant a$, luego $x \in E_a$. Por tanto, E_a es cerrado en la topología fuerte. Como además, F es convexa, E_a es convexo, luego por el teorema 5.3.2, E_a es cerrado en la topología débil.

Por último, como $\forall a \in \mathbb{R} : E_a = \{x \in X : F(x) \leqslant a\}$ es cerrado en la topología débil, el lema 5.3.5 nos dice que F es semicontinua inferiormente en la topología débil. ■

5.4. Topologías en X^*

- Topología fuerte en X^*: inducida por la norma $\|L\|_{X^*} = \sup_{\|x\|\leqslant 1} |L(x)|$.
- Topología débil en X^*: $L_n \rightharpoonup L \iff \forall \Lambda \in X^{**} : \Lambda(L_n) \to \Lambda(L)$.
- Topología débil-$*$ en X^*: $L_n \overset{*}{\rightharpoonup} L \iff \forall x \in X : \Lambda_x(L_n) \to \Lambda_x(L)$. Es decir,

$$L_n \overset{*}{\rightharpoonup} L \iff \forall x \in X : L_n(x) \to L(x).$$

  Además, podemos escribir la topología débil-$*$ como la topología generada por los abiertos de la forma

$$\bigcup_{\text{arbitraria}} \bigcap_{\text{finita}} \{L \in X^* : \Lambda_x(L) \in (a,b)\} = \bigcup_{\text{arbitraria}} \bigcap_{\text{finita}} \{L \in X^* : L(x) \in (a,b)\}.$$

Observación 5.4.1. Si X es reflexivo, entonces la topología débil en X^* coincide con la topología débil-$*$ ya que todos los $\Lambda \in X^{**}$ son de la forma Λ_x para algún $x \in X$.

5.4.1. Teorema de Banach-Alaoglu

Lema 5.4.2. *Sea X un espacio topológico, $Y \neq \varnothing$, $\mathcal{F} \subset \{F \colon Y \to \mathbb{K}\}$ y $T \colon X \to Y$,*

$$T \colon X \to (Y, \sigma(Y, \mathcal{F})) \text{ es continua} \iff \forall F \in \mathcal{F} : F \circ T \colon X \to \mathbb{K} \text{ es continua,}$$

donde $\sigma(Y, \mathcal{F})$ es la topología inicial en Y inducida por $\mathcal{F}$.

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea $F \in \mathcal{F}$, entonces F es continua respecto a la topología $\sigma(Y, \mathcal{F})$ por definición. Por tanto, como T es continua, la composición $F \circ T$ es continua.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $U \in \sigma(Y, \mathcal{F})$ un abierto básico, entonces

$$\exists \{F_j\}_{j \in \mathbb{N}_n} \subset \mathcal{F}, \{V_j\}_{j \in \mathbb{N}_n} \text{ abiertos en } \mathbb{K} : U = \bigcap_{j=1}^{n} F_j^{-1}(V_j).$$

Por tanto, $T^{-1}(U) = \bigcap_{j=1}^{n} T^{-1}\left(F_j^{-1}(V_j)\right) = \bigcap_{j=1}^{n} (F_j \circ T)^{-1}(V_j)$. Como cada $F_j \circ T$ es continua por hipótesis, cada conjunto $(F_j \circ T)^{-1}(V_j)$ es abierto en X, luego $T^{-1}(U)$ es abierto en X y T es continua. ■

Teorema 5.4.3 (Teorema de Banach-Alaoglu). *Sea X un espacio normado real*

$$\implies B_* := \overline{B}_1(0) = \{L \in X^* : \|L\|_{X^*} \leqslant 1\} \text{ es compacto en la topología débil-}*.$$

***Demostración*:** Consideramos el conjunto $Y = \mathbb{R}^X = \{\omega\colon X \to \mathbb{R}\}$ con la topología inicial de los funcionales evaluación $\forall x \in X : \pi_x\colon Y \to \mathbb{R}$, $\pi_x(\omega) = \omega(x)$. Una forma de interpretar esto es tomar la topología producto en el espacio $\prod_{x\in X} \mathbb{R}_x$ donde cada $\mathbb{R}_x$ es una copia de $\mathbb{R}$ con la topología usual.

En X^*, consideramos la topología débil-$*$, que es la topología inicial de los funcionales evaluación $\forall x \in X : \Lambda_x\colon X^* \to \mathbb{R}$, $\Lambda_x(L) = L(x)$.

Entonces, definimos la aplicación

$$\begin{aligned}\phi\colon (X^*, \sigma(X^*, \{\Lambda_x : x \in X\})) &\longrightarrow (Y, \sigma\left(Y, \{\pi_x : x \in X\}\right)) \\ L &\longmapsto \phi(L)\colon x \mapsto L(x).\end{aligned}$$

Se tiene que ϕ es lineal porque para $L_1, L_2 \in X^*$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\forall x \in X$:

$$\phi\left(\alpha L_1 + \beta L_2\right)(x) = (\alpha L_1 + \beta L_2)(x) = \alpha L_1(x) + \beta L_2(x) = \alpha\phi(L_1)(x) + \beta\phi(L_2)(x).$$

Además, ϕ es inyectiva porque si $\phi(L_1) = \phi(L_2)$, entonces $\forall x \in X : L_1(x) = L_2(x)$, luego $L_1 = L_2$.

Paso 1. Veamos que ϕ es continua. Para ello, por el lema 5.4.2, basta ver que $\forall x \in X$: $\pi_x \circ \phi$ es continua. Pero esto es cierto porque

$$\forall L \in X^* : (\pi_x \circ \phi)(L) = \pi_x(\phi(L)) = \phi(L)(x) = L(x) = \Lambda_x(L),$$

luego $\pi_x \circ \phi = \Lambda_x$ que es continua por definición de la topología débil-$*$ en X^*.

Paso 2. Como ϕ es inyectiva, podemos definir la aplicación inversa $\phi^{-1}\colon \phi(X^*) \subset Y \to X^*$. Veamos que ϕ^{-1} es continua. Por el lema 5.4.2, basta ver que $\forall x \in X : \Lambda_x \circ \phi^{-1}$ es continua. Pero esto es cierto porque $\forall \omega \in \phi(X^*) : \exists L \in X^* : \omega = \phi(L)$ i.e. $\forall y \in X : \omega(y) = L(y)$

$$\implies (\Lambda_x \circ \phi^{-1})(\omega) = \Lambda_x(\phi^{-1}(\omega)) = \Lambda_x(L) = L(x) = \omega(x) = \pi_x(\omega),$$

luego $\Lambda_x \circ \phi^{-1} = \pi_x$ que es continua por definición de la topología inicial en Y.

Paso 3. Como ϕ es un homeomorfismo entre X^* y $\phi(X^*)$, para ver que B_* es compacto en la topología débil-$*$ de X^*, basta ver que $\phi(B_*)$ es compacto en Y con la topología inicial de las proyecciones. Pero esto es cierto porque

■

Observación 5.4.4. Sea $(L_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X^*$ acotada en norma por 1 (i.e. $L_n \in B_*$). Por el teorema de Banach-Alaoglu, sabemos que B_* es compacto en la topología débil-$*$, pero ¡cuidado! *a priori* esto no significa necesariamente que exista una subsucesión $(L_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \subset B_*$ tal que $L_{n_k} \overset{*}{\rightharpoonup} L$ para algún $L \in X^*$ ya que compacidad $\not\Longrightarrow$ compacidad secuencial en espacios

topológicos generales.

Definición 5.4.5 (Compacidad secuencial). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, un conjunto $K \subset X$ es secuencialmente compacto

$$\iff \forall\, (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset K : \exists\, (x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \text{ subsucesión de } (x_n)_{n\in\mathbb{N}} : x_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} x \in K.$$

Teorema 5.4.6 (Eberlein-Šmulian). *Sea X un espacio de Banach y $K \subset X$, entonces*

$$K \text{ es compacto débil} \iff K \text{ es secuencialmente compacto débil.}$$

Teorema 5.4.7. *Sea X un espacio de Banach, entonces*

$$X \text{ es reflexivo} \iff \overline{B}_1(0) = \{x \in X : \|x\| \leqslant 1\} \text{ es compacto en la topología débil.}$$

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\boxed{\Rightarrow}$ Por el teorema de Banach-Alaoglu aplicado a X^*, la bola cerrada unidad en X^{**} es compacta en la topología débil-$*$. Como X es reflexivo, su dual X^* también lo es (teorema 3.4.18) y, en consecuencia, la topología débil-$*$ en X^{**} coincide con la topología débil en X^{**}. Por tanto, la bola cerrada unidad en X^{**} es compacta en la topología débil. Finalmente, como X es isomorfo a X^{**} como espacios normados, la bola cerrada unidad en X es compacta en la topología débil.

$\boxed{\Leftarrow}$ Consultar **brezisFunctionalAnalysisSobolev2011**, pág 68.

■

5.5. Convexidad uniforme

Definición 5.5.1 (Norma uniformemente convexa). Sea X un espacio vectorial, una norma $\|\cdot\|$ en X es uniformemente convexa

$$\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x, y \in X : \left(\|x\| = \|y\| = 1 \wedge \|x - y\| \geqslant \varepsilon \implies \left\| \frac{x+y}{2} \right\| \leqslant 1 - \delta \right).$$

En tal caso, al espacio normado $(X, \|\cdot\|)$ se le dice uniformemente convexo.

Lema 5.5.2. *Sea X un espacio vectorial, una norma $\|\cdot\|$ en X es uniformemente convexa*

$$\iff \forall\, (u_n)_{n\in\mathbb{N}}, (v_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X : \left(\|u_n\| = \|v_n\| = 1 \wedge \left\| \frac{u_n + v_n}{2} \right\| \to 1 \implies \|u_n - v_n\| \to 0 \right).$$

Teorema 5.5.3 (de Milman-Pettis). *Todo espacio de Banach uniformemente convexo es*

reflexivo.

Ejercicio 5.5.4. Demuestra que todo espacio de Hilbert es uniformemente convexo.

***Solución*:** Usamos que se satisface la identidad de Paralelogramo y aplicamos el lema 5.5.2.

Teorema 5.5.5. *Sea X un espacio de Banach uniformemente convexo, entonces*

$$\forall\, (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X : (x_n \rightharpoonup x \wedge \|x_n\| \to \|x\| \implies \|x_n - x\| \to 0)\,.$$

***Demostración*:** Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ tal que $x_n \rightharpoonup x$ y $\|x_n\| \to \|x\|$. Si $x = 0$, entonces $\|x_n\| \to 0$ y por tanto $\|x_n - x\| = \|x_n\| \to 0$.

Supongamos $x \neq 0$. Entonces, tomamos $\forall n \in \mathbb{N} : \lambda_n = \text{máx}\{\|x\|, \|x_n\|\}$ y definimos

$$y = \frac{x}{\|x\|} \quad \wedge \quad \forall n \in \mathbb{N} : y_n = \frac{x_n}{\lambda_n}.$$

Entonces, $\|y\| = 1 \wedge \forall n \in \mathbb{N} : \|y_n\| \leqslant 1$. Además, como $\lambda_n \to \|x\|$ y $x_n \rightharpoonup x$, tenemos que

$$\forall L \in X^* : L(y_n) = \frac{L(x_n)}{\lambda_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{L(x)}{\|x\|} = L(y).$$

En consecuencia, $y_n \rightharpoonup y$.

Por otro lado, tenemos que $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$\left\|\frac{y_n + y}{2}\right\| = \left\|\frac{\frac{x_n}{\lambda_n} + \frac{x}{\|x\|}}{2}\right\| \overset{\substack{\lambda_n \geqslant \|x\| \\ \downarrow \\ \leqslant}}{} \left\|\frac{\frac{x_n}{\|x\|} + \frac{x}{\|x\|}}{2}\right\| = \frac{1}{\|x\|}\left\|\frac{x_n + x}{2}\right\|.$$

Como $x_n \rightharpoonup x$, entonces $\frac{x_n+x}{2} \rightharpoonup x$, luego por la proposición 5.2.7, se cumple que

$$\|x\| \leqslant \liminf_{n\to\infty}\left\|\frac{x_n + x}{2}\right\| \leqslant \liminf_{n\to\infty}\frac{\|x_n\| + \|x\|}{2} = \frac{\|x\|}{2} + \frac{1}{2}\liminf_{n\to\infty}\|x_n\| = \|x\|\,.$$

Entonces, tenemos igualdades y, al dividir entre $\|x\| > 0$, obtenemos

$$1 = \frac{\|x\|}{\|x\|} = \liminf_{n\to\infty}\frac{1}{\|x\|}\left\|\frac{x_n + x}{2}\right\| \geqslant \liminf_{n\to\infty}\left\|\frac{y_n + y}{2}\right\| \geqslant \|y\| = 1.$$

Entonces, $\liminf_{n\to\infty}\left\|\frac{y_n+y}{2}\right\| = 1$ y como $\forall n \in \mathbb{N} : \|y_n\| \leqslant 1$, tenemos que $\left\|\frac{y_n+y}{2}\right\| \leqslant 1$. De donde deducimos que $\left\|\frac{y_n+y}{2}\right\| \to 1$ (si el límite inferior es 1 y la sucesión está acotada superiormente por 1, entonces el límite existe e iguala 1). Como la norma es uniformemente convexa, el lema 5.5.2 nos dice que $\|y_n - y\| \to 0$.

Por último, estimamos $\|x_n - x\|$:

$$\begin{aligned}\|x_n - x\| &= \|\lambda_n y_n - \|x\| y\| = \|\lambda_n(y_n - y) + (\lambda_n - \|x\|)y\| \\ &\leqslant \|\lambda_n(y_n - y)\| + \|(\lambda_n - \|x\|)y\| = \lambda_n \|y_n - y\| + |\lambda_n - \|x\|| \, \|y\| \\ &\leqslant \lambda_n \|y_n - y\| + |\lambda_n - \|x\|| \,.\end{aligned}$$

Ahora bien, $\lambda_n \to \|x\|$ y $\|y_n - y\| \to 0$, así que el primer término está acotado por $M\|y_n - y\| \to 0$ para alguna constante $M > 0$, y el segundo término también tiende a 0. Por tanto, $\|x_n - x\| \to 0$. ■

Lema 5.5.6 (de Brezis-Lieb, 83). *Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p(\Omega)$ tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \int_\Omega |f_n|^p \,\mathrm{d}\mu \leqslant C$ y $f_n \to f$ en casi todo punto de Ω. Entonces,*

$$\int_\Omega |f_n|^p \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int_\Omega |f_n|^p - |f_n - f|^p \,\mathrm{d}\mu.$$

Ejercicio 5.5.7. Prueba que el Lema de Brezis-Lieb implica el teorema 5.5.5 para el espacio de Banach $X = \mathcal{L}^p(\Omega)$.

Teorema 5.5.8. *Sea X un espacio de Banach reflexivo, $A \subset X$ convexo cerrado no vacío y $F\colon A \to (-\infty, \infty]$ una función convexa y semicontinua inferiormente, $F \not\equiv \infty$ entonces*

$$\left(A \text{ acotado } \veebar\, F(x) \xrightarrow[\|x\|\to\infty]{x\in A} \infty\right) \implies \exists x \in A : F(x) = \inf_{y\in A} F(y).$$

***Demostración*:** Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset A$ una sucesión minimizante, entonces, $F(x_n) \to \inf_{x\in A} F(x)$.

- Si A es acotado, $\exists R > 0 : (x_n)_n \subset A \subset B_R(0)$.
- Si A no es acotado, $F(x) \xrightarrow[\|x\|\to\infty]{x\in A} \infty$ por hipótesis. Como $F \not\equiv \infty$, existe $x_0 \in A$ tal que $F(x_0) < \infty$. Entonces, $\exists R > 0$ tal que $\|x\| \geqslant R \implies F(x) > F(x_0)$.

Por tanto, en cualquier caso, existe un $R > 0$ tal que la sucesión minimizante $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ está contenida en la bola cerrada de radio R centrada en el origen, que es débilmente compacta por ser X reflexivo (teorema 5.4.7). Entonces, existe una subsucesión $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ y $x_* \in X$ tales que $x_{n_k} \rightharpoonup x_*$.

Por otro lado, como F es semicontinua inferiormente en la topología fuerte y convexa, por el teorema 5.3.6, F es semicontinua inferiormente en la topología débil. Por tanto,

$$F(x_*) \leqslant \liminf_{k\to\infty} F(x_{n_k}) = \inf_{x\in A} F(x).$$

Además, como A es cerrado y convexo, por el teorema 5.3.2 es débilmente cerrado, luego $x_* \in A$ y, en consecuencia, $F(x_*) = \inf_{x\in A} F(x)$, es decir, x_* es un punto de mínimo de F

en A. ■

H. Hojas de ejercicios

H.1. Hoja 1

$\boxed{1}$ Sea F una función con homogeneidad positiva. Demostrar que F es subaditiva si y solo si F es convexa.

***Solución*:** Veamos cada implicación por separado:

$\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos que F es subaditiva.

$\boxed{2}$ Demostrar que si $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es aditiva pero no homogénea, entonces su gráfica es un conjunto denso en $\mathbb{R}^2$.

***Solución*:** Se trata del lema 1.1.14.

$\boxed{3}$ Demostrar que si $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es aditiva pero no homogénea, entonces no es medible.

Indicación: Usar el teorema de Steinhaus (si un conjunto A es medible y con medida positiva, entonces el conjunto $\{x - y : x, y \in A\}$ contiene algún intervalo abierto $(-\varepsilon, \varepsilon)$) para demostrar que si F es aditiva y medible entonces es continua en un entorno de 0.

***Solución*:**

$\boxed{4}$ Sea $d(\cdot, \cdot)$ una distancia tal que:

- $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda|\, d(x, y)$ (Homogeneidad).
- $d(x + z, y + z) = d(x, y)$ (Invarianza por traslaciones).

Demostrar que $\|x\| = d(x, 0)$ es una norma.

***Solución*:** Se trata del teorema 1.4.7.

$\boxed{5}$ Sea X un espacio normado. Probar que la aplicación

$$X \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \|x\|$$

es uniformemente continua.

***Solución*:** Sea $\varepsilon > 0$ y tomamos $\delta = \varepsilon$. Si $\|x - y\| < \delta$, entonces

$$|\|x\| - \|y\|| \leqslant \|x - y\| < \delta = \varepsilon,$$

por la desigualdad triangular inversa. ■

6 Sea X un espacio normado, sea $B_r(x_0) = \{x \in X : \|x - x_0\| < r\}$ la bola abierta de centro $x_0 \in X$ y radio $r > 0$, y sea $\overline{B}_r(x_0) = \{x \in X : \|x - x_0\| \leqslant r\}$ la bola cerrada de centro x_0 y radio r. Demostrar que $\overline{B_r(x_0)}$, la clausura topológica de $B_r(x_0)$, es igual a $\overline{B}_r(x_0)$. Buscar un espacio métrico donde la propiedad falla.

***Solución*:** Recordamos que la clausura topológica de un conjunto A es el conjunto cerrado más pequeño que contiene a A. En un espacio normado, esto equivale a añadir a A todos sus puntos límite. Veamos que $\overline{B_r(x_0)} = \overline{B}_r(x_0)$.

$\subset$ Sea $x \in \overline{B_r(x_0)}$. Entonces, existe una sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset B_r(x_0)$ tal que $x_n \xrightarrow{n\to\infty} x$. Es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N, : \|x_n - x\| < \varepsilon$. Por tanto,

$$\|x - x_0\| \overset{\triangle}{\underset{\downarrow}{\leqslant}} \|x - x_n\| + \|x_n - x_0\| < \varepsilon + r.$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, tenemos que $\|x - x_0\| \leqslant r$, es decir, $x \in \overline{B}_r(x_0)$.

$\supset$ Sea $x \in \overline{B}_r(x_0)$. Entonces, $\|x - x_0\| \leqslant r$. Consideramos la sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definida por $\forall n \in \mathbb{N} : x_n = x_0 + \left(1 - \frac{1}{n}\right)(x - x_0)$. Entonces,

$$\forall n \in \mathbb{N} : \|x_n - x_0\| = \left\|\left(1 - \frac{1}{n}\right)(x - x_0)\right\| = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\|x - x_0\| < r,$$

es decir, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset B_r(x_0)$. Además,

$$\|x_n - x\| = \left\|\left(1 - \frac{1}{n}\right)(x - x_0) - (x - x_0)\right\| = \frac{1}{n}\|x - x_0\| \xrightarrow{n\to\infty} 0,$$

luego $x_n \xrightarrow{n\to\infty} x$. Por tanto, $x \in \overline{B_r(x_0)}$. ■

7 Sea X un espacio normado y sean $x, y \in X$. Demostrar que si $B_r(x) \subseteq B_s(y)$ entonces $\|x - y\| \leqslant s - r$ (luego $s \geqslant r$). Deducir que $B_r(x) = B_s(y)$ implica $r = s$ y también $x = y$.

***Solución*:** Si $x = y$, entonces debe ser que $r \leqslant s$ y la desigualdad es evidente, así que suponemos que $x \neq y$ y definimos $u = \frac{x-y}{\|x-y\|}$. Sea $\varepsilon \in (0, r)$, definimos $z = x + (r - \varepsilon)u$. Entonces $\|z - x\| = \|(r - \varepsilon)u\| = r - \varepsilon < r$, luego $z \in B_r(x) \subseteq B_s(y)$, pero también

$$\|z - y\| = \|x + (r - \varepsilon)u - y\| = \|(x - y) + (r - \varepsilon)u\| = \|x - y\| + r - \varepsilon$$

porque $(x - y)$ y u son vectores colineales. Entonces, $\|x - y\| < s - r + \varepsilon$ y haciendo $\varepsilon \to 0$ obtenemos la desigualdad deseada.

Si además $B_r(x) = B_s(y)$, entonces $B_s(y) \subset B_r(x)$ y por lo tanto $\|y - x\| \leqslant r - s$. Como

$\|x-y\| \geqslant 0$, se tiene que $s-r \geqslant 0$ y $r-s \geqslant 0$, luego $r=s$. Ahora bien, como $r=s$, entonces $\|x-y\| \leqslant s-r=0$ y por tanto $x=y$. ■

8 Sea X un espacio vectorial y sea $p: X \to [0,\infty)$ una función con las propiedades siguientes:

(i) $p(x)=0 \iff x=0$.

(ii) $\forall x \in X, \forall \lambda \in \mathbb{R}$, $p(\lambda x) = |\lambda|\, p(x)$.

Demostrar que p es una norma si y solo si $\{x \in X : p(x) \leqslant 1\}$ es un conjunto convexo.

Observación H.1.1. Esto demuestra que el axioma de la subaditividad en la definición de una norma es equivalente (dadas las condiciones (i), (ii)) a la convexidad de la bola unidad.

***Solución*:**

9 Sean $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ dos normas definidas en X. Demostrar que $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ son equivalentes si y solo si todo conjunto acotado respecto de $\|\cdot\|_1$ lo es también respecto de $\|\cdot\|_2$ y todo conjunto acotado respecto de $\|\cdot\|_2$ lo es también respecto de $\|\cdot\|_1$.

***Solución*:**

10 *a*) Demostrar la desigualdad de Young:

$$|ab| \leqslant \frac{1}{p}|a|^p + \frac{1}{q}|b|^q, \quad \text{con } p,q>1,\ \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1.$$

b) Demostrar la desigualdad de Hölder en $\mathbb{R}^N$:

$$\sum_{j=1}^{N} x_j y_j \leqslant \|x\|_p \|y\|_q, \quad \text{con } p,q>1,\ \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1.$$

***Solución*:**

11 Sea X un espacio normado. Decimos que una serie es absolutamente convergente en X si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ converge.

a) Sea $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ una serie absolutamente convergente en X. Probar que la sucesión de sumas parciales de esta serie es de Cauchy.

b) Demostrar que si $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en X entonces, para cualquier función $f(k)>0$ (decreciente hacia 0 tan rápido como se quiera cuando $k\to\infty$), existe una subsucesión $(z_k)_{k\in\mathbb{N}}$ de $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ (i.e. $z_k = y_{n_k}$) tal que $\|z_k - z_\ell\| \leqslant f(k)$ si $\ell \geqslant k$.

c) Caracterización de la completitud mediante series: Concluir que X es un espacio de Banach si y sólo si toda serie absolutamente convergente en X es convergente.

***Solución*:**

a) Sea $\varepsilon > 0$, como $\sum_n x_n$ es absolutamente convergente, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geqslant N$: $\sum_{k=1}^{n} \|x_k\| < \varepsilon$. Entonces, si $m, n \geqslant N$ (podemos asumir que $m \leqslant n$), tenemos que

$$\left\| \sum_{k=1}^{n} x_k - \sum_{k=1}^{m} x_k \right\| = \left\| \sum_{k=m+1}^{n} x_k \right\| \leqslant \sum_{k=m+1}^{n} \|x_k\| < \varepsilon.$$

b) Sea $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en X y sea $f\colon \mathbb{N} \to (0, \infty)$ una función. Entonces, por ser $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de Cauchy, tenemos que

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall m, n \geqslant N : \|y_n - y_m\| < \varepsilon.$$

En particular, para cada $k \in \mathbb{N}$ existe $n_k \in \mathbb{N}$ tal que $\forall m, n \geqslant n_k$: $\|y_n - y_m\| < f(k)$. Podemos elegir los n_k de forma creciente (por ejemplo, tomando en cada paso $n_{k+1} \geq n_k$ que cumpla la propiedad). Es decir, $(z_k)_{k\in\mathbb{N}}$ definida por $z_k = y_{n_k}$ cumple que $\|z_k - z_\ell\| < f(k)$ si $\ell \geqslant k$ tomando $m = n_\ell$ y $n = n_k$.

c) Veamos cada implicación por separado:

$\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos que X es un espacio de Banach y sea $\sum_n x_n$ absolutamente convergente en X. Entonces, la sucesión de sumas parciales $(S_N)_{N\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy por el apartado (a). Como X es un espacio de Banach, existe $S \in X$ tal que $S_N \xrightarrow{N\to\infty} S$. Luego, $\sum_n x_n$ converge a S.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en X. Por el apartado (b), existe una subsucesión $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $\|x_{n_k} - x_{n_\ell}\| \leqslant 2^{-k}$ si $\ell \geqslant k$. Consideramos la serie $\sum_{k=1}^{\infty}(x_{n_{k+1}} - x_{n_k})$. Esta serie es absolutamente convergente, ya que

$$\sum_{k=1}^{N} \left\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\right\| \leqslant \sum_{k=1}^{N} 2^{-k} < \infty.$$

Por hipótesis, la serie converge a algún $S \in X$. Entonces, la sucesión de sumas parciales $(S_N)_{N\in\mathbb{N}}$ converge a S. Pero observamos que

$$\forall N \in \mathbb{N} : S_N = \sum_{k=1}^{N}(x_{n_{k+1}} - x_{n_k}) = x_{n_{N+1}} - x_{n_1},$$

luego $x_{n_{N+1}} \xrightarrow{N\to\infty} S + x_{n_1}$. Por ser $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de Cauchy, se tiene que $x_n \xrightarrow{n\to\infty} S + x_{n_1}$. Por tanto, X es un espacio de Banach.

■

12 Sea X un espacio normado. Demostrar que X es un espacio de Banach si y solo si para cualquier sucesión de bolas cerradas $\left(\overline{B}_{r_n}(x_n)\right)_{n\in\mathbb{N}}$ decreciente (i.e. $\overline{B}_{r_n}(x_n) \supseteq \overline{B}_{r_{n+1}}(x_{n+1})$ para todo n) con $\lim_{n\to\infty} r_n = 0$, se tiene $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{B}_{r_n}(x_n) \neq \varnothing$.

***Solución*:** Veamos ambas implicaciones por separado:

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea $\left(\overline{B}_{r_n}(x_n)\right)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de bolas cerradas decreciente con $\lim_n r_n = 0$. Si $\exists n \in \mathbb{N} : \overline{B}_{r_n}(x_n) = \varnothing$, entonces el resultado se sigue trivialmente, por tanto, suponemos que $\forall n \in \mathbb{N} : \overline{B}_{r_n}(x_n) \neq \varnothing$.

Consideramos entonces la sucesión $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : y_n \in \overline{B}_{r_n}(x_n)$. Sea $\varepsilon > 0$, como $r_n \xrightarrow{n\to\infty} 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geqslant N : r_n < \varepsilon/2$. Entonces, para $m > n \geqslant N$, tenemos que $y_m \in \overline{B}_{r_m}(x_m) \subset \overline{B}_{r_n}(x_n)$, luego

$$\|y_m - y_n\| \leqslant \|y_m - x_n\| + \|x_n - y_n\| \leqslant r_n + r_n < \varepsilon.$$

Por tanto, $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en X. Como X es un espacio de Banach, existe $x \in X$ tal que $y_n \xrightarrow{n\to\infty} x$. Ahora bien, para cada $n \in \mathbb{N}$, como $\overline{B}_{r_n}(x_n)$ es cerrado y $\forall m \geqslant n : y_m \in \overline{B}_{r_n}(x_n)$, se tiene que $x \in \overline{B}_{r_n}(x_n)$. Por tanto, $x \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{B}_{r_n}(x_n)$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en X. Entonces,

$$\forall k \in \mathbb{N} : \exists N_k \in \mathbb{N} : \forall m, n \geqslant N_k : \|x_n - x_m\| < 2^{-k}.$$

Podemos suponer que la sucesión $(N_k)_{k\in\mathbb{N}}$ es creciente. Así obtenemos la subsucesión $(x_{N_k})_{k\in\mathbb{N}}$ de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Definimos $\forall k \in \mathbb{N} : r_k = \sum_{j=k}^{\infty} 2^{-j} = 2^{-(k-1)}$, entonces $\lim_k r_k = 0$. Veamos que la sucesión de bolas cerradas $\left(\overline{B}_{r_k}(x_{N_k})\right)_{k\in\mathbb{N}}$ es decreciente. Sea $k \in \mathbb{N}$ y sea $y \in \overline{B}_{r_{k+1}}(x_{N_{k+1}})$, entonces

$$\|y - x_{N_k}\| \leqslant \left\|y - x_{N_{k+1}}\right\| + \left\|x_{N_{k+1}} - x_{N_k}\right\| \leqslant r_{k+1} + 2^{-k} = 2 \cdot 2^{-k} = 2^{-(k-1)} = r_k,$$

luego $y \in \overline{B}_{r_k}(x_{N_k})$ y por tanto $\overline{B}_{r_{k+1}}(x_{N_{k+1}}) \subseteq \overline{B}_{r_k}(x_{N_k})$.

Por hipótesis, existe $x \in \bigcap_{k\in\mathbb{N}} \overline{B}_{r_k}(x_{N_k})$, es decir, $\forall k \in \mathbb{N} : \|x - x_{N_k}\| \leqslant r_k$. Como $r_k \xrightarrow{k\to\infty} 0$, se tiene que $x_{N_k} \xrightarrow{k\to\infty} x$. Finalmente, como $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy y tiene una subsucesión que converge a x, sabemos que $x_n \xrightarrow{n\to\infty} x$. Por tanto, X es un espacio de Banach. ■

13 Demostrar que la bola unidad cerrada de ℓ^1 no es compacta. Demostrar que en cualquier espacio de Banach de dimensión finita la bola unidad cerrada en la norma correspondiente es compacta.

Indicación: Usar que en cualquier espacio métrico un conjunto es compacto si y solo si es secuencialmente compacto.

***Solución*:** Separemos el ejercicio en apartados:

a) Por el teorema 2.4.20, sabemos que la bola unidad cerrada de ℓ^1 no es compacta, ya que ℓ^1 es un espacio de dimensión infinita. De hecho, la sucesión $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por

$$\forall n \in \mathbb{N} : e_n = (\delta_{in})_{i\in\mathbb{N}} = (0, 0, \ldots, \overset{n\text{-ésimo}}{\overset{\downarrow}{1}}, 0, 0, \ldots)$$

está contenida en la bola unidad cerrada de ℓ^1 pero no tiene ninguna subsucesión convergente porque $\|e_n - e_m\|_{\ell^1} = 2$ para todo $n \neq m$. Por tanto, la bola unidad cerrada de ℓ^1 no es secuencialmente compacta y, como ℓ^1 es un espacio métrico, no es compacta.

b) Sea $(X, \|\cdot\|)$ un espacio normado de dimensión finita, entonces es isomorfo a $\mathbb{K}^n$ (con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) con la norma euclídea (teorema 2.4.15). Por tanto, basta ver que la bola unidad cerrada de $\mathbb{K}^n$ es compacta. Pero esto es cierto porque $\mathbb{K}^n$ es un espacio métrico y la bola unidad cerrada es un conjunto cerrado y acotado en $\mathbb{K}^n$ (por el teorema de Heine-Borel).

14 Demostrar que en cualquier espacio normado de dimensión infinita puede encontrarse una sucesión de vectores de norma 1 que distan uno de otro por lo menos $\frac{1}{2}$.

***Solución*:** Sea X un espacio normado de dimensión infinita. Vamos a construir una sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \|x_n\| = 1$ y $\forall n, m \in \mathbb{N} : n \neq m : \|x_n - x_m\| \geqslant \frac{1}{2}$.

Empezamos el proceso eligiendo $x_1 \in X$ tal que $\|x_1\| = 1$. Supongamos que tenemos ya definidos $x_1, \ldots, x_n \in X$ tales que $\forall i, j \in \mathbb{N}_n : i \neq j : \|x_i - x_j\| \geqslant \frac{1}{2}$ y $\forall i \in \mathbb{N}_n : \|x_i\| = 1$. Consideramos el subespacio vectorial $Y = \operatorname{span}(\{x_1, \ldots, x_n\})$. Entonces, como X es de dimensión infinita, $Y \subsetneq X$. Como además Y es cerrado por ser de dimensión finita, por el lema 2.4.19, $\forall \lambda \in (0, 1) : \exists x_{n+1} \in X : \|x_{n+1}\| = 1 \wedge \forall y \in Y : \|x_{n+1} - y\| \geqslant \lambda$. En particular, tomando $\lambda = \frac{1}{2}$, tenemos que $\forall i \in \mathbb{N}_n : \|x_{n+1} - x_i\| \geqslant \frac{1}{2}$. Así, hemos construido x_{n+1} cumpliendo las condiciones deseadas.

Por inducción, obtenemos la sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ buscada. ■

15 Sea X un espacio normado y sean $x_1, \ldots, x_n \in X$ linealmente independientes. Demostrar que existe $\varepsilon > 0$ tal que, si $y_1, \ldots, y_n \in X$ cumplen $\|y_i\| < \varepsilon$ para todo $i \in \{1, \ldots, n\}$, entonces los elementos $x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n$ también son linealmente independientes.

***Solución*:**

16 Demostrar que para todo $x \in \mathbb{R}^N$ se tiene $\|x\|_p \to \|x\|_\infty$ cuando $p \to \infty$.

***Solución*:**

17 Demostrar que ℓ^1 dotado de la norma $\|\cdot\|_{\ell^1}$ es un espacio de Banach.

***Solución*:**

18 Demostrar que para todo $p \in [1, \infty)$,

$$c_{00} \subseteq \ell^1 \subseteq \ell^p \subseteq c_0 \subseteq c \subseteq \ell^\infty,$$

donde c_{00} es el conjunto de las sucesiones que tienen un número finito de términos no nulos, c_0 son las sucesiones con límite 0, y c son las sucesiones convergentes. Hallar una sucesión que esté en c_0 pero no en ℓ^p para ningún $p \in [1, \infty)$.

***Solución*:** Separemos el ejercicio en apartados:

a) $c_{00} \subseteq \ell^1$: Sea $\overline{x} = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in c_{00}$, entonces $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : x_n = 0$. Por tanto,

$$\|\overline{x}\|_{\ell^1} = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = \sum_{n=1}^{N} |x_n| < \infty \implies \overline{x} \in \ell^1.$$

b) $\ell^1 \subseteq \ell^p$: Sea $\overline{x} = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^1$, entonces, $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| < \infty$. Por tanto, $\lim_n x_n = 0$, es decir, $\exists N > 0 : \forall n \geqslant N : |x_n| < 1$. Entonces, $\forall n \geqslant N : |x_n|^p \leqslant |x_n|$ y por tanto,

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p = \sum_{n=1}^{N-1} |x_n|^p + \sum_{n=N}^{\infty} |x_n|^p \leqslant \sum_{n=1}^{N-1} |x_n|^p + \sum_{n=N}^{\infty} |x_n| < \infty.$$

c) $\ell^p \subseteq c_0$: Sea $\overline{x} = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^p$, entonces, $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty$. Por tanto, $\lim_n |x_n|^p = 0$ y luego $\lim_n |x_n| = 0$, es decir, $\lim_n x_n = 0$ y, por tanto, $\overline{x} \in c_0$.

d) $c_0 \subseteq c$: Sea $\overline{x} = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in c_0$, entonces, $\lim_n x_n = 0$ y $\overline{x} \in c$.

e) $c \subseteq \ell^\infty$: Sea $\overline{x} = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in c$, entonces, $\exists l \in \mathbb{R} : \lim_n x_n = l$. Es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N : |x_n - l| < \varepsilon$. Tomando $\varepsilon = 1$, tenemos que $\forall n \geqslant N : |x_n| < |l| + 1$. Definimos $M = \text{máx}\big(\{|x_i| : i \in \mathbb{N}_N\} \cup \{|l| + 1\}\big)$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : |x_n| \leqslant M$, luego $\overline{x}$ está acotada, es decir, $\overline{x} \in \ell^\infty$.

f) Como $\ell^1 \subset \ell^p$, buscamos una sucesión en c_0 que no esté en ℓ^1. Consideramos la sucesión $\overline{x} = (x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : x_n = \frac{1}{\log(n+1)}$. Entonces, $\lim_n x_n = 0$ porque $\log(n +$

1) $\xrightarrow{n\to\infty} \infty$, luego $\overline{x} \in c_0$. Sin embargo, para todo $p \in [1,\infty)$,

$$\|\overline{x}\|_{\ell^p}^p = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\log(n+1))^p} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\log n)^p}.$$

Como $f(x) = \frac{1}{(\log x)^p}$ es una función decreciente en $[2,\infty)$, $\forall n \geqslant 2 : f(n) \geqslant \int_n^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x$. Por tanto,

$$\|\overline{x}\|_{\ell^p}^p \geqslant \int_2^{\infty} \frac{1}{(\log x)^p}\,\mathrm{d}x = \int_{\log 2}^{\infty} \frac{e^t}{t^p}\,\mathrm{d}t \quad \text{mediante el camibio } t = \log x.$$

Como $\lim_{t\to\infty} \frac{e^t}{t^p} = \infty$, la integral diverge y por tanto $\|\overline{x}\|_{\ell^p} = \infty$, luego $\overline{x} \notin \ell^p$.

19 Sean $p, q \in [1,\infty)$. Demostrar que si $p < q$ entonces $\ell^p \subsetneq \ell^q$.

***Solución*:**

20 Demostrar que c_0 con la norma $\|\cdot\|_{\ell^\infty}$ es completo pero c_{00} no.

***Solución*:** Sea $\left(\overline{x}^k\right)_{k\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy según la norma ℓ^∞ en c_0, donde $\forall k \in \mathbb{N} : \overline{x}^k = (x_n^k)_{n\in\mathbb{N}}$. Entonces,

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall m,k \geqslant N : \left\|\overline{x}^k - \overline{x}^m\right\|_{\ell^\infty} = \sup_{n\in\mathbb{N}} \left|x_n^k - x_n^m\right| < \varepsilon.$$

En particular, para cada $n \in \mathbb{N}$, la sucesión $(x_n^k)_{k\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\mathbb{K}$ (con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) y por tanto existe $x_n \in \mathbb{K}$ tal que $x_n^k \xrightarrow{k\to\infty} x_n$. Definimos entonces $\overline{x} = (x_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Vamos a ver que $\overline{x} \in c_0$ y que $\overline{x}^k \xrightarrow{k\to\infty} \overline{x}$ según la norma ℓ^∞.

Sea $\varepsilon > 0$, como $\left(\overline{x}^k\right)_{k\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy,

$$\exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall m,k \geqslant N_1 : \left\|\overline{x}^k - \overline{x}^m\right\|_{\ell^\infty} < \varepsilon/2.$$

En particular, para $m = N_1$, tenemos que $\forall k \geqslant N_1 : \sup_{n\in\mathbb{N}} \left|x_n^k - x_n^{N_1}\right| < \varepsilon/2$, luego

$$\forall n \in \mathbb{N}, k \geqslant N_1 : \left|x_n^k - x_n^{N_1}\right| < \varepsilon/2.$$

Haciendo $k \to \infty$, obtenemos que $\forall n \in \mathbb{N} : \left|x_n - x_n^{N_1}\right| < \varepsilon/2$. Ahora bien, como $\overline{x}^{N_1} \in c_0$, existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geqslant N_2 : \left|x_n^{N_1}\right| < \varepsilon/2$. Por tanto, para $n \geqslant N_2$,

$$|x_n| \leqslant \left|x_n - x_n^{N_1}\right| + \left|x_n^{N_1}\right| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se tiene que $\lim_n x_n = 0$ y por tanto $\overline{x} \in c_0$.

Finalmente, por la desigualdad triangular, para $k \geqslant N_1$,

$$\left\|\overline{x}^k - \overline{x}\right\|_{\ell^\infty} = \sup_{n\in\mathbb{N}} \left|x_n^k - x_n\right| \leqslant \sup_{n\in\mathbb{N}} \left|x_n^k - x_n^{N_1}\right| + \sup_{n\in\mathbb{N}} \left|x_n^{N_1} - x_n\right| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Luego, $\overline{x}^k \xrightarrow{k\to\infty} \overline{x}$ según la norma ℓ^∞. Por tanto, c_0 es completo. ■

Por otro lado, consideramos la sucesión de sucesiones $\left(\overline{y}^k\right)_{k\in\mathbb{N}}$ en c_{00} dada por

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N} : y_n^k = \begin{cases} 1/n, & n \leqslant k, \\ 0, & n > k. \end{cases}$$

Entonces, para $\varepsilon > 0$, si $m, k > 1/\varepsilon$, se tiene que

$$\left\|\overline{y}^k - \overline{y}^m\right\|_{\ell^\infty} = \sup_{n\in\mathbb{N}} \left|y_n^k - y_n^m\right| = \frac{1}{\text{mín}(m,k)+1} < \varepsilon,$$

luego $\left(\overline{y}^k\right)_{k\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy en c_{00} según la norma ℓ^∞. Sin embargo, si consideramos $\overline{y} = (y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : y_n = \frac{1}{n}$, se tiene que $\overline{y}^k \xrightarrow{k\to\infty} \overline{y}$ según la norma ℓ^∞, pero $\overline{y} \notin c_{00}$. Por tanto, c_{00} no es completo. ■

21 Demostrar las desigualdades de Hölder y de Minkowski integrales: Sea Ω un conjunto medible en $\mathbb{R}^N$ de medida de Lebesgue positiva. Sea $p \in (1,\infty)$ y p' tal que $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Entonces, para todas $f, g : \Omega \to \mathbb{R}$ funciones medibles se tiene

$$\int_\Omega |fg| \, d\mu \leqslant \left(\int_\Omega |f|^p \, d\mu\right)^{1/p} \left(\int_\Omega |g|^{p'} \, d\mu\right)^{1/p'} \quad \text{(des. de Hölder)},$$

$$\left(\int_\Omega |f+g|^p \, d\mu\right)^{1/p} \leqslant \left(\int_\Omega |f|^p \, d\mu\right)^{1/p} + \left(\int_\Omega |g|^p \, d\mu\right)^{1/p} \quad \text{(des. de Minkowski)}.$$

***Solución*:**

22 Sea Ω un conjunto medible en $\mathbb{R}^N$ de medida de Lebesgue infinita. Demostrar que para cualquier $p < p'$ en $[1,\infty)$ existe una función en $L^p(\Omega)$ que no está en $L^{p'}(\Omega)$, y viceversa.

***Solución*:**

23 Sea μ la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^N$. Probar que para todo $p \in [1,\infty)$, si $\mu(\Omega) < \infty$ entonces $L^\infty(\Omega) \subseteq L^p(\Omega)$, y si $\mu(\Omega) = \infty$ entonces $L^\infty(\Omega) \not\subseteq L^p(\Omega)$ y $L^p(\Omega) \not\subseteq L^\infty(\Omega)$.

***Solución*:**

24 Sean $(X, \|\cdot\|_X)$ y $(Y, \|\cdot\|_Y)$ dos espacios normados. Demostrar que la s aplicaciones sobre el espacio vectorial producto $X \times Y$:

- $\|(x,y)\|_p := \left(\|x\|_X^p + \|y\|_Y^p\right)^{1/p}$, para $p \in [1,\infty)$,
- $\|(x,y)\|_\infty := \text{máx}(\|x\|_X, \|y\|_Y)$,

son normas.

***Solución*:**

H.2. Hoja 2

1 Sea X un espacio pre-hilbertiano real. Probar que el producto escalar

$$X \times X \to \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \langle x, y \rangle$$

es una aplicación continua. Además, probar que para todo $y \in X$, las aplicaciones

$$X \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \langle x, y \rangle \quad \text{y} \quad X \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \langle y, x \rangle$$

son uniformemente continuas.

***Solución*:** La topología en $X \times X$ viene dada por la norma $\|(x, y)\| = \|x\| + \|y\|$.

a) Sea $x_0, y_0 \in X$ y $\varepsilon > 0$. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que

$$\begin{aligned} |\langle x, y \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| &= |\langle x, y \rangle - \langle x_0, y \rangle + \langle x_0, y \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| = |\langle x - x_0, y \rangle + \langle x_0, y - y_0 \rangle| \\ &\leqslant |\langle x - x_0, y \rangle| + |\langle x_0, y - y_0 \rangle| \leqslant \|x - x_0\| \, \|y\| + \|x_0\| \, \|y - y_0\| \\ &\leqslant \|x - x_0\| \, (\|y_0\| + \|y - y_0\|) + \|x_0\| \, \|y - y_0\| \, . \end{aligned}$$

Si $\|(x, y) - (x_0, y_0)\| < \delta$, entonces

$$|\langle x, y \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| < \delta(\|y_0\| + \delta) + \|x_0\| \, \delta = \delta \, \|(x_0, y_0)\| + \delta^2.$$

Por tanto, tomando $\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{\|(x_0, y_0)\|+1}\right\}$, se tiene que si $\|(x, y) - (x_0, y_0)\| < \delta$ entonces $|\langle x, y \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| < \varepsilon$, es decir, el producto escalar es continuo.

Una forma alternativa de probar la continuidad es usando la identidad de polarización:

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} \left(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 \right).$$

Como la norma, la resta, la multiplicación por escalares y la suma son continuas, el producto escalar también lo es. ■

b) Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, para $x_0 \in X$, se tiene que

$$|\langle x, y \rangle - \langle x_0, y \rangle| = |\langle x - x_0, y \rangle| \leqslant \|x - x_0\| \, \|y\| \, .$$

Por tanto, tomando $\delta = \frac{\varepsilon}{\|y\|}$, se tiene que si $\|x - x_0\| < \delta$ entonces $|\langle x, y \rangle - \langle x_0, y \rangle| < \varepsilon$, es decir, la aplicación $x \mapsto \langle x, y \rangle$ es uniformemente continua.

De forma análoga, la aplicación $x \mapsto \langle y, x \rangle$ es uniformemente continua. ■

2 Sea X un espacio pre-hilbertiano real ($\mathbb{R}$). Demostrar que para elementos no nulos $x, y \in X$ cualesquiera, existe un único número $\theta \in [0, \pi]$ tal que $\cos(\theta) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$. Este número θ es por definición el ángulo entre x e y.

***Solución*:** Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, $|\langle x, y\rangle| \leqslant \|x\|\,\|y\|$, por lo que el cociente $\frac{\langle x,y\rangle}{\|x\|\|y\|}$ está bien definido (porque $x, y \neq 0$) y pertenece al intervalo $[-1, 1]$. Por tanto, existe un único $\theta \in [0, \pi]$ tal que $\cos(\theta) = \frac{\langle x,y\rangle}{\|x\|\|y\|}$. ■

3 Dar un ejemplo de espacio prehilbert que no sea un espacio de Hilbert.

Indicación: Considerar subespacios de ℓ^2.

***Solución*:** Consideramos el espacio prehilbert $X = \ell^2 \cap c_{00}$ con el producto escalar heredado de ℓ^2: $\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^{\infty} x_i y_i$. Este espacio no es completo, ya que la sucesión $(x^n)_{n\in\mathbb{N}}$ definida por

$$\forall m \in \mathbb{N} : \overline{x}^m = (x_n^m)_{n\in\mathbb{N}}, \quad \forall n \in \mathbb{N} : x_n^m = \begin{cases} \frac{1}{n}, & n \leqslant m, \\ 0, & n > m, \end{cases}$$

tiene como límite en ℓ^2 a $(1/n)_{n\in\mathbb{N}} \notin c_{00}$ (ver ejercicio 20 de la Hoja 1). ■

4 Demostrar que si X es un espacio normado sobre $\mathbb{R}$ cuya norma cumple la igualdad del paralelogramo, entonces X es prehilbert.

Indicación: Definir el producto escalar usando las identidades de polarización y demostrar que cumple todos los axiomas de un producto escalar. Probar que $\langle \lambda u, v\rangle = \lambda\langle u, v\rangle$ primero para $\lambda \in \mathbb{N}$, después para $\lambda \in \mathbb{Z}$, después para $\lambda \in \mathbb{Q}$ y finalmente para $\lambda \in \mathbb{R}$.

***Solución*:** Se trata del teorema 1.3.5.

5 Demostrar que para cualquier conjunto $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ medible de Lebesgue con medida positiva, y para $p \in [1, \infty]$, el espacio de Banach $L^p(\Omega)$ es un espacio de Hilbert si y solo si $p = 2$.

***Solución*:** Por el teorema 2.5.3, sabemos que $L^2(\Omega)$ es un espacio de Hilbert, luego solo falta ver que si $L^p(\Omega)$ es un espacio de Hilbert, entonces $p = 2$. Ahora bien, por el teorema 1.3.5, basta ver que si $L^p(\Omega)$ cumple la identidad del paralelogramo, entonces $p = 2$.

Sean $A, B \subset \Omega$ dos conjuntos disjuntos de medida positiva y finita. Consideramos las funciones $f = \frac{\mathbb{1}_A}{m(A)^{1/p}}$ y $g = \frac{\mathbb{1}_B}{m(B)^{1/p}}$. Entonces, $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$ y, como $A \cap B = \varnothing$, $f \cdot g = 0$ en c.t.p. $x \in \Omega$. Por tanto,

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p^p &= \int_\Omega |f(x) + g(x)|^p \,\mathrm{d}x = \int_A |f(x)|^p \,\mathrm{d}x + \int_B |g(x)|^p \,\mathrm{d}x \quad \text{porque } f \cdot g = 0 \\ &= \int_A \frac{1}{m(A)} \,\mathrm{d}x + \int_B \frac{1}{m(B)} \,\mathrm{d}x = 1 + 1 = 2. \end{aligned}$$

De forma análoga, $\|f - g\|_p^p = 2$.

Por tanto, si $L^p(\Omega)$ cumple la identidad del paralelogramo,

$$\|f+g\|_p^2 + \|f-g\|_p^2 = 2\|f\|_p^2 + 2\|g\|_p^2 \implies 2^{2/p} + 2^{2/p} = 2+2$$
$$\implies 2^{2/p} = 2 \implies \frac{2}{p} = 1 \implies p = 2.$$

■

6 Sean M y N dos subespacios cerrados ortogonales de un espacio de Hilbert X. Demostrar que $M+N$ es también cerrado y que $P_{M+N} = P_M + P_N$.

***Solución*:** Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset M+N$ una sucesión convergente a $x \in X$. Por definición de suma de subespacios, existen dos sucesiones $(m_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset M$ y $(n_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset N$ tales que $x_n = m_n + n_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Como M y N son ortogonales, por el Teorema de Pitágoras,

$$\|x_n - x_k\|^2 = \|m_n - m_k\|^2 + \|n_n - n_k\|^2.$$

Como $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy por ser convergente, se tiene que $(m_n)_{n\in\mathbb{N}}$ y $(n_n)_{n\in\mathbb{N}}$ son de Cauchy. Como M y N son cerrados y X es completo, existen $m \in M$ y $n \in N$ tales que $m_n \xrightarrow[n\to\infty]{} m$ y $n_n \xrightarrow[n\to\infty]{} n$. Por tanto, $x_n = m_n + n_n \xrightarrow[n\to\infty]{} m+n \in M+N$, es decir, $M+N$ es cerrado.

Sea $x \in X$, consideramos $y = P_M(x) + P_N(x) \in M+N$ y queremos probar que $y = P_{M+N}(x)$. Por el teorema 2.5.11, como $M+N$ es un subespacio cerrado de X, basta ver que $\forall z \in M+N : \langle x-y, z\rangle = 0$. Sea $z = m+n \in M+N$ con $m \in M$ y $n \in N$. Entonces,

$$\begin{aligned}\langle x-y, z\rangle &= \langle x - P_M(x) - P_N(x), m+n\rangle \\ &= \langle x - P_M(x) - P_N(x), m\rangle + \langle x - P_M(x) - P_N(x), n\rangle \\ &= \langle x - P_M(x), m\rangle - \langle P_N(x), m\rangle + \langle x - P_N(x), n\rangle - \langle P_M(x), n\rangle \\ &= 0 - 0 + 0 - 0 = 0,\end{aligned}$$

luego $y = P_{M+N}(x)$ y, como x era arbitrario, $P_{M+N} = P_M + P_N$. ■

7 Demostrar que todo conjunto ortogonal fundamental en un espacio pre-hilbertiano es completo, y que todo conjunto ortogonal completo en un espacio de Hilbert es fundamental.

***Solución*:** Se trata del teorema 2.5.23.

8 Proceso de Gram–Schmidt en espacios pre-hilbertianos. Sea $\{x_1, x_2, \dots\}$ un conjunto linealmente independiente (finito o numerable) en un espacio pre-hilbertiano. Demostrar que existe un conjunto ortonormal $\{y_1, y_2, \dots\}$ tal que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\operatorname{span}(\{x_1, \dots, x_n\}) = \operatorname{span}(\{y_1, \dots, y_n\})$.

***Solución*:** Se trata del teorema 2.5.24.

9 Sea A un subespacio de un espacio de Hilbert X. Demostrar que $\overline{A} = (A^\perp)^\perp$.

***Solución*:** Veamos ambas inclusiones.

$\subset$ Sea $x \in \overline{A}$, entonces existe una sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset A$ tal que $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x$. Sea $y \in A^\perp$, entonces, por la continuidad del producto escalar (ver ejercicio 1),

$$\langle x, y\rangle = \left\langle \lim_{n\to\infty} x_n, y \right\rangle = \lim_{n\to\infty} \langle x_n, y\rangle = 0.$$

Como y era arbitrario, $x \in (A^\perp)^\perp$.

$\supset$ Veamos el contrarrecíproco. Sea $x \in X \setminus \overline{A}$. Como $\overline{A}$ es un conjunto cerrado y convexo, por la proposición 2.5.7, podemos considerar $y = P_{\overline{A}}(x) \in \overline{A}$ y se tiene que $\forall z \in \overline{A} : \langle x - y, z\rangle = 0$. En particular, $\forall a \in A : \langle x - y, a\rangle = 0$, es decir, $x - y \in A^\perp$.

Por otro lado, $x = y + (x - y)$ con $y \in \overline{A}$ y $x - y \in A^\perp$, así que $x \in \overline{A} \oplus A^\perp$. Como $x \notin \overline{A}$, entonces $x - y \neq 0$ y $x - y \in A^\perp$, por lo que $x \notin (A^\perp)^\perp$. Por tanto, $(A^\perp)^\perp \subset \overline{A}$.

10 Demostrar que, si M es un subconjunto no vacío cerrado y convexo de un espacio de Hilbert, entonces M tiene un único elemento de norma mínima.

***Solución*:** Se trata del teorema 2.5.6.

11 Sean $M := \left\{ x \in \ell^1 : \sum_{i=1}^{\infty} x_i = 1 \right\}$ y $\widetilde{M} := \left\{ f \in L^1([0,1]) : \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 1 \right\}$.

Probar que M y $\widetilde{M}$ son subconjuntos cerrados y convexos de ℓ^1 y $L^1([0,1])$ respectivamente, que contienen infinitos elementos de norma mínima.

***Solución*:** Definimos las aplicaciones $T\colon \ell^1 \to \mathbb{K}$ y $\widetilde{T}\colon L^1([0,1]) \to \mathbb{K}$ como

$$T(x) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \quad \wedge \quad \widetilde{T}(f) = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Ambas aplicaciones son lineales por definición y continuas por ser acotadas:

$$\forall x \in \ell^1 : |T(x)| = \left| \sum_{i=1}^{\infty} x_i \right| \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| = \|x\|_{\ell^1}$$

$$\forall f \in L^1([0,1]) : \left|\widetilde{T}(f)\right| = \left| \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \right| \leqslant \int_0^1 |f(x)|\,\mathrm{d}x = \|f\|_{L^1}.$$

Por tanto, $M = T^{-1}(\{1\})$ y $\widetilde{M} = \widetilde{T}^{-1}(\{1\})$ son cerrados por ser preimagen de un conjunto cerrado por una aplicación continua. Además, son convexos porque si $x, y \in M$ y $\lambda \in [0,1]$, entonces

$$T(\lambda x + (1-\lambda)y) = \lambda T(x) + (1-\lambda)T(y) = \lambda \cdot 1 + (1-\lambda)\cdot 1 = 1,$$

luego $\lambda x + (1-\lambda)y \in M$. De forma análoga, se prueba que $\widetilde{M}$ es convexo.

Finalmente, tanto M como $\widetilde{M}$ contienen infinitos elementos de norma mínima. Por ejemplo, en M, consideramos las sucesiones $e^k = (e_n^k)_{n\in\mathbb{N}}$ definidas por

$$\forall n \in \mathbb{N} : e_n^k = \begin{cases} 1, & n = k, \\ 0, & n \neq k, \end{cases} \implies \left\|e^k\right\|_{\ell^1} = 1.$$

Mientras que para $x \in M$ arbitrario,

$$\|x\|_{\ell^1} = \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| \geqslant \left|\sum_{i=1}^{\infty} x_i\right| = |1| = 1.$$

Por tanto, $\forall k \in \mathbb{N} : e^k \in M$ tiene norma mínima en M.

De forma análoga, en $\widetilde{M}$, todas las funciones $f_k = f_k(x)$ definidas por

$$f_k(x) = \begin{cases} k, & x \in \left[0, \frac{1}{k}\right], \\ 0, & x \in \left(\frac{1}{k}, 1\right], \end{cases}$$

tienen norma mínima igual a 1. ■

Este ejercicio muestra que la hipótesis de que el espacio sea de Hilbert en el teorema 2.5.6 es necesaria ya que ℓ^1 y $L^1([0,1])$ no son espacios de Hilbert.

12 En el espacio $\mathcal{C}([0,1])$ de funciones continuas en $[0,1]$ con la norma del supremo se considera el conjunto

$$M := \left\{ f \in \mathcal{C}([0,1]) : \int_0^{1/2} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_{1/2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = 1 \right\}.$$

Probar que es un subconjunto cerrado y convexo de $C([0,1])$ que no contiene ningún elemento de norma mínima.

***Solución*:** Definimos la aplicación $T\colon \mathcal{C}([0,1]) \to \mathbb{K}$ dada por

$$\forall f \in \mathcal{C}([0,1]) : T(f) = \int_0^{1/2} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_{1/2}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Entonces, por la linealidad de la integral, T es lineal. Veamos que también es continua por estar acotada. Sea $f \in \mathcal{C}([0,1])$, como $[0,1]$ es un compacto, por el Teorema de Weierstrass, $\exists x_0 \in [0,1] : |f(x_0)| = \|f\|_\infty < \infty$. Por tanto,

$$\forall f \in \mathcal{C}([0,1]) : |T(f)| \leqslant \int_0^{1/2} |f(x)|\,\mathrm{d}x + \int_{1/2}^{1} |f(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{2}\|f\|_\infty + \frac{1}{2}\|f\|_\infty = \|f\|_\infty,$$

luego T es continua. En consecuencia, $M = T^{-1}(\{1\})$ es cerrado por ser la preimagen de

un conjunto cerrado por una aplicación continua. Además, como T es lineal, M es convexo por el mismo razonamiento que en el ejercicio 11.

Finalmente, veamos que M no contiene ningún elemento de norma mínima. Sea $f \in M$

$$\begin{aligned} \implies \|f\|_\infty = \max_{x\in[0,1]} |f(x)| &\geqslant \int_0^1 |f(x)|\,\mathrm{d}x = \int_0^{1/2} |f(x)|\,\mathrm{d}x + \int_{1/2}^1 |f(x)|\,\mathrm{d}x \\ &\geqslant \left|\int_0^{1/2} f(x)\,\mathrm{d}x\right| + \left|\int_{1/2}^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right| \geqslant \left|\int_0^{1/2} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_{1/2}^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right| = 1. \end{aligned} \tag{H.1}$$

luego $\inf_{f\in M} \|f\|_\infty \geqslant 1$. Veamos que nos podemos acercar a esta cota inferior tanto como queramos. Para cada $n \in \mathbb{N}$, consideramos la función $f_n \in \mathcal{C}([0,1])$ definida por

$$\forall x \in [0,1] : f_n(x) = \begin{cases} 1, & x \in \left[0, \frac{1}{2} - \frac{1}{n}\right] \\ -nx + \frac{n}{2}, & x \in \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right) \\ -1, & x \in \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{n}, 1\right] \end{cases}.$$

Entonces, $\displaystyle\int_0^{1/2} f_n(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} - \frac{1}{n} + \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n}$ y $\displaystyle\int_{1/2}^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = -\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2n}\right)$.

$$\implies \int_0^{1/2} f_n(x)\,\mathrm{d}x - \int_{1/2}^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2n}\right) - \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right) = 1 - \frac{1}{n} = \frac{n-1}{n}.$$

Si definimos ahora las funciones $g_n = \frac{n}{n-1} f_n$, tenemos que $\forall n \in \mathbb{N} : g_n \in M$ y

$$\|g_n\|_\infty = \frac{n}{n-1}\|f_n\|_\infty = \frac{n}{n-1} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1.$$

Es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists g \in M : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : \|g_n\|_\infty < 1 + \varepsilon$, luego $\inf_{f\in M} \|f\|_\infty = 1$.

Supongamos por contradicción que existe $f^* \in M$ tal que $\|f^*\|_\infty = 1$. Entonces, las desigualdades en (H.1) se convierten en igualdades. En particular,

$$\|f^*\|_\infty = \int_0^{1/2} |f^*(x)|\,\mathrm{d}x + \int_{1/2}^1 |f^*(x)|\,\mathrm{d}x = 1.$$

Esto implica que $\forall x \in [0, 1/2] : f^*(x) = 1$ y $\forall x \in [1/2, 1] : f^*(x) = -1$, lo que contradice la continuidad de f^* en $x = 1/2$. Por tanto, M no contiene ningún elemento de norma mínima. ■

13 Sea M un subconjunto cerrado y convexo de un espacio de Hilbert. Para cada $x \in H$ denotamos por $P_M(x)$ su proyección sobre M (es decir, $\|x - P_M(x)\| \leqslant \|x - y\|$ para todo $y \in M$). Demostrar que $x^* = P_M(x)$ implica $\Re\langle x - x^*, x^* - y\rangle \geqslant 0$ para todo $y \in M$.

***Solución*:** Se trata de la proposición 2.5.9.

14 Sea H un espacio de Hilbert, y $S = \{u_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ un sistema ortonormal. Demostrar que son equivalentes:

a) Para todo $x \in H$, se cumple $\|x\|^2 = \sum |\langle x, u_j\rangle|^2$ (Plancherel).

b) Para todo $x, y \in H$, se cumple $\langle x, y\rangle = \sum \langle x, u_j\rangle\langle u_j, y\rangle$ (Parseval).

***Solución*:** Veamos ambas implicaciones de (a) $\Longleftrightarrow$ (b) por separado.

$\boxed{\Rightarrow}$ Sean $x, y \in H$. Sea $\forall n \in \mathbb{N} : M_n := \text{span}\{u_j : j \in \mathbb{N}_n\}$. Consideramos $x_n = P_{M_n}(x)$, entonces, por el teorema 2.5.29, $\forall n \in \mathbb{N} : x_n = \sum_{j=1}^{n} \langle x, u_j\rangle u_j$. Por tanto, por el Teorema de Pitágoras, $\|x\|^2 = \|x - x_n\|^2 + \|x_n\|^2$, luego por (a),

$$\|x - x_n\|^2 = \|x\|^2 - \|x_n\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{j=1}^{n} |\langle x, u_j\rangle|^2 \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

es decir, $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x$. Por la continuidad del producto escalar (ver ejercicio 1),

$$\langle x, y\rangle = \left\langle \lim_{n\to\infty} x_n, y \right\rangle = \lim_{n\to\infty} \langle x_n, y\rangle = \lim_{n\to\infty} \left\langle \sum_{j=1}^{n} \langle x, u_j\rangle u_j, y \right\rangle$$

$$= \lim_{n\to\infty} \sum_{j=1}^{n} \langle x, u_j\rangle \langle u_j, y\rangle = \sum_{j\in\mathbb{N}} \langle x, u_j\rangle \langle u_j, y\rangle .$$

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $x \in H$. Por (b), tomando $y = x$, se tiene que

$$\|x\|^2 = \langle x, x\rangle = \sum_{j\in\mathbb{N}} \langle x, u_j\rangle \langle u_j, x\rangle = \sum_{j\in\mathbb{N}} \langle x, u_j\rangle \overline{\langle x, u_j\rangle} = \sum_{j\in\mathbb{N}} |\langle x, u_j\rangle|^2 .$$

■

15 Consideramos $A = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tales que $f(x) \neq 0$ en un número finito de puntos$\}$, dotado de la norma

$$\|f\|^2 = \sum_{x\in\mathbb{R}} |f(x)|^2 .$$

a) Demostrar que es una norma bien definida, y que tiene asociado un producto escalar.

b) Considerar H, el espacio obtenido al completar A con la norma anterior. Demostrar que H es un espacio de Hilbert no separable.

Observación H.2.1. Considerar las funciones $f_y(x) = 1$ si $x = y$, $f_y(x) = 0$ si $x \neq y$, y demostrar que si $y_1 \neq y_2$ entonces $\|f_{y_1} - f_{y_2}\| = \sqrt{2}$.

***Solución*:**

H.3. Hoja 3

1 Sea X un espacio de Banach dotado de una base de Schauder $\mathcal{B}$, y sea Y un espacio normado. Demostrar que un operador lineal continuo $T\colon X \to Y$ queda determinado por sus valores $T(v)$, $v \in \mathcal{B}$ (i.e. $\forall T' \in \mathcal{L}(X,Y)$, si $T'(v) = T(v)$ para todo $v \in \mathcal{B}$, entonces $T' = T$).

***Solución*:** Sea $T' \in \mathcal{L}(X,Y)$ tal que $\forall v \in \mathcal{B} : T'(v) = T(v)$. Sea $x \in X$. Como $\mathcal{B}$ es una base de Schauder, existe una única sucesión $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{K}$ tal que

$$\left\| x - \sum_{n=1}^{N} \alpha_n v_n \right\|_X \xrightarrow[N\to\infty]{} 0.$$

Como T y T' son lineales y continuos, tenemos que

$$T'(x) = T'\left(\lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \alpha_n v_n\right) = \lim_{N\to\infty} T'\left(\sum_{n=1}^{N} \alpha_n v_n\right) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \alpha_n T'(v_n)$$

y lo mismo para $T(x)$. Entonces, como $T'(v_n) = T(v_n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $T'(x) = T(x)$. Como x era arbitrario, concluimos que $T' = T$.

2 Sea X un espacio normado, y sea $p \in [1,\infty)$. Demostrar que todo operador lineal $T : \ell^p \to X$ satisface

$$\|T\| \geqslant \sup_{n\in\mathbb{N}} \|Te^n\|_X ,$$

donde $\{e^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es la base canónica en ℓ^p.

Determinar para qué valores de $p \in [1,\infty)$ se cumple que la desigualdad anterior es una igualdad para todo operador lineal continuo $T : \ell^p \to X$.

***Solución*:** Por definición de norma de operador, tenemos que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \|T\| = \sup_{\|x\|_{\ell^p}=1} \|Tx\|_X \geqslant \|Te^n\|_X \implies \|T\| \geqslant \sup_{n\in\mathbb{N}} \|Te^n\|_X$$

ya que $\forall n \in \mathbb{N} : \|e^n\|_{\ell^p} = 1$.

Para encontrar los $p \in [1,\infty)$ para los que se cumple la igualdad, consideremos primero un caso particular: $X = \mathbb{R}$. En este caso, $T\colon \ell^p \to \mathbb{R}$ es lineal y continuo, luego $T \in (\ell^p)^*$. Es decir, $T \in \ell^\infty$ si $p = 1$, y $T \in \ell^q$ con $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ si $1 < p < \infty$. Veamos ambos casos por separado:

- Si $p = 1$, entonces $T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$ con $y = (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^\infty$. Por tanto,

$$\|T\| = \sup_{\|x\|_{\ell^1}=1} \left| \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n \right| \leqslant \sup_{\|x\|_{\ell^1}=1} \|y\|_{\ell^\infty} \|x\|_{\ell^1} = \|y\|_{\ell^\infty} =: \alpha.$$

En este caso, se alcanza la igualdad porque $\forall n \in \mathbb{N} : T(e^n) = y_n$ y por tanto $\sup_{n\in\mathbb{N}} |T(e^n)| = \|y\|_{\ell^\infty} = \|T\|$.

- Si $1 < p < \infty$, entonces $T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$ con $y = (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^q$. Por tanto, por la desigualdad de Hölder,

$$|T(x)| \leqslant \|y\|_{\ell^q} \|x\|_{\ell^p} \implies \|T\| = \|y\|_{\ell^q} =: \beta.$$

En este caso, no se alcanza la igualdad en general porque $\forall n \in \mathbb{N} : T(e^n) = y_n$ y por tanto $\sup_{n\in\mathbb{N}} |T(e^n)| = \|y\|_{\ell^\infty} \leqslant \|y\|_{\ell^q} = \|T\|$, pero la desigualdad es estricta en general.

Veamos ahora el caso general. Sea $x \in \ell^p$, definimos $\forall N \in \mathbb{N} : S^N := \sum_{n=1}^{N} x_n e^n$. Entonces, $\left\|x - S^N\right\|_{\ell^p} \xrightarrow[N\to\infty]{} 0$. Por continuidad y linealidad de T, tenemos que

$$T(x) \overset{\text{continuidad}}{=} \lim_{N\to\infty} T\left(S^N\right) \overset{\text{linealidad}}{=} \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} x_n T(e^n) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n T(e^n)$$

$$\implies \|T\| = \sup_{\|x\|_{\ell^p}=1} \|T(x)\|_X = \sup_{\|x\|_{\ell^p}=1} \left\| \sum_{n=1}^{\infty} x_n T(e^n) \right\|_X \leqslant \sup_{\|x\|_{\ell^p}=1} \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| \, \|T(e^n)\|_X .$$

Igual que antes, dividimos en dos casos:

- Si $p = 1$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = \|x\|_{\ell^1} = 1$ y por tanto

$$\|T\| \leqslant \sup_{\|x\|_{\ell^1}=1} \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| \, \|T(e^n)\|_X \leqslant \sup_{n\in\mathbb{N}} \|T(e^n)\|_X .$$

En este caso, se alcanza la igualdad porque ya hemos visto que $\|T\| \geqslant \sup_{n\in\mathbb{N}} \|T(e^n)\|_X$.

- Si $1 < p < \infty$, ya vimos que para $X = \mathbb{R}$ no se alcanza la igualdad en general.

3 Sean X, Y espacios normados, con Y de dimensión finita, y sea $T : X \to Y$ un operador lineal. Demostrar que T es continuo si y solo si el núcleo $\ker T$ es cerrado en X.

***Solución*:** Veamos ambas implicaciones por separado:

$\boxed{\Rightarrow}$ Como T es continuo, $\ker T = T^{-1}(\{0\})$ es cerrado en X porque $\{0\}$ es cerrado en Y.

$\boxed{\Leftarrow}$ Pasamos al cociente: $X/\ker T$. Se tiene que

$$\forall [x_1], [x_2] \in X/\ker T : [x_1] = [x_2] \iff x_1 - x_2 \in \ker T \iff T(x_1) = T(x_2).$$

El espacio $X/\ker T$ es normado con la norma dada por $\|[x]\| = \text{ínf}_{z\in\ker T} \|x + z\|_X$.

Definimos $T' \colon X/\ker T \to Y$ como $T'([x]) = T(x)$. Esta aplicación está bien definida y es lineal. Además, es inyectiva porque si $T'([x]) = T'([y])$, entonces $T(x) = T(y)$, luego

$x - y \in \ker T$ y $[x] = [y]$. Ahora bien, como Y es de dimensión finita, ${}^{X}\!/_{\ker T}$ también lo es. Por tanto, T' es continua.

4 Para una matriz $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ cualquiera, hallar y demostrar una fórmula (en términos de las entradas de M) para la norma de M como operador lineal $\ell_n^1 \to \ell_n^1$ (sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$). Hacer esto también para la norma de M como operador lineal $\ell_n^\infty \to \ell_n^\infty$.

***Solución*:** Sea $M = (a_{ij})_{i,j=1}^n \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Sea $x = (x_i)_{i=1}^n \in \mathbb{R}^n$. Entonces,

$$Mx = \left(\sum_{j=1}^n a_{1j}x_j, \sum_{j=1}^n a_{2j}x_j, \ldots, \sum_{j=1}^n a_{nj}x_j \right).$$

Veamos primero la norma de M como operador lineal $\ell_n^1 \to \ell_n^1$. Para $x \in \ell_n^1$, tenemos que

$$\|Mx\|_{\ell_n^1} = \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right| \leqslant \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|\,|x_j| = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right) |x_j|\,.$$

Si definimos $\forall j \in \mathbb{N}_n : c_j := \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$ y $C := \max_{j\in\mathbb{N}_n} c_j$, entonces

$$\|Mx\|_{\ell_n^1} \leqslant C \sum_{j=1}^n |x_j| = C\,\|x\|_{\ell_n^1}\,.$$

Por tanto, $\|M\|_{\ell_n^1} = \sup\limits_{\|x\|_{\ell_n^1}=1} \|Mx\|_{\ell_n^1} \leqslant C = \max\limits_{j\in\mathbb{N}_n} \sum\limits_{i=1}^n |a_{ij}|$.

Para ver que se alcanza la igualdad, tomamos el vector de la base canónica $e^{j_0} \in \ell_n^1$ con j_0 tal que $C = c_{j_0}$. Entonces, $\|e^{j_0}\|_{\ell_n^1} = 1$ y

$$\left\|Me^{j_0}\right\|_{\ell_n^1} = \sum_{i=1}^n |a_{ij_0}| = c_{j_0} = C = \max_{j\in\mathbb{N}_n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|\,.$$

Veamos ahora la norma de M como operador lineal $\ell_n^\infty \to \ell_n^\infty$. Para $x \in \ell_n^\infty$, tenemos que

$$\|Mx\|_{\ell_n^\infty} = \max_{i\in\mathbb{N}_n} \left| \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right| \leqslant \max_{i\in\mathbb{N}_n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|\,|x_j| \leqslant \max_{i\in\mathbb{N}_n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \left(\max_{j\in\mathbb{N}_n} |x_j| \right).$$

Si definimos $\forall i \in \mathbb{N}_n : r_i := \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ y $R := \max_{i\in\mathbb{N}_n} r_i$, entonces

$$\|Mx\|_{\ell_n^\infty} \leqslant R \max_{j\in\mathbb{N}_n} |x_j| = R\,\|x\|_{\ell_n^\infty}\,.$$

Por tanto, $\|M\|_{\ell_n^\infty} = \sup\limits_{\|x\|_{\ell_n^\infty}=1} \|Mx\|_{\ell_n^\infty} \leqslant R = \max\limits_{i\in\mathbb{N}_n} \sum\limits_{j=1}^n |a_{ij}|$.

Para ver que se alcanza la igualdad, tomamos i_0 tal que $R = r_{i_0}$ y el vector $x \in \ell_n^\infty$ definido

como $x_j = \operatorname{sgn}(a_{i_0 j})$ (tomando $\operatorname{sgn}(0) = 1$). Entonces, $\|x\|_{\ell_n^\infty} = 1$ y

$$\|Mx\|_{\ell_n^\infty} = \max_{i \in \mathbb{N}_n} \left| \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \operatorname{sgn}(a_{i_0 j}) \right| \geqslant \left| \sum_{j=1}^{n} a_{i_0 j} \operatorname{sgn}(a_{i_0 j}) \right| = \sum_{j=1}^{n} |a_{i_0 j}| = r_{i_0} = R.$$

Por tanto, concluimos que las fórmulas para la norma de M son:

$$\|M\|_{\ell_n^1} = \max_{j \in \mathbb{N}_n} \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}| \quad \wedge \quad \|M\|_{\ell_n^\infty} = \max_{i \in \mathbb{N}_n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| .$$

■

5 Demostrar que $(\ell^1)^* = \ell^\infty$, y $(c_0)^* = \ell^1$.

***Solución*:** Que $(\ell^1)^* = \ell^\infty$ nos lo da la proposición 3.4.4 y que $(c_0)^* = \ell^1$ nos lo da la proposición 3.4.5. ■

6 Sean $X \neq \{0\}$ e Y espacios normados. Demostrar que si $\mathcal{L}(X, Y)$ es completo, entonces Y es completo.

Indicación: Dada una sucesión de Cauchy $\{y_n\} \subset Y$, tomar algún $L \in X^* \setminus \{0\}$ (justificar su existencia) y considerar la sucesión $\{T_n\} \subset L(X, Y)$ con $T_n(x) = L(x) y_n$.

***Solución*:** Sea $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset Y$ una sucesión de Cauchy. Como $X \neq \{0\}$, existe $x_0 \in X$ tal que $x_0 \neq 0$. Por el teorema 3.2.5, existe $L \in X^*$ tal que $L(x_0) = \|x_0\|_X$ (en particular, $L \neq 0$). Consideremos la sucesión de operadores lineales $(T_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}(X, Y)$ definida mediante $\forall n \in \mathbb{N} : T_n(x) = L(x) y_n$.

Veamos que $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathcal{L}(X, Y)$. Sea $\varepsilon > 0$, como $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy, $\exists N \in \mathbb{N} : \forall m, n \geqslant N : \|y_n - y_m\|_Y < \frac{\varepsilon}{\|L\|}$. Entonces, para $m, n \geqslant N$,

$$\begin{aligned} \|T_n - T_m\|_{\mathcal{L}(X,Y)} &= \sup_{\|x\|_X = 1} \|T_n(x) - T_m(x)\|_Y = \sup_{\|x\|_X = 1} \|L(x) y_n - L(x) y_m\|_Y \\ &= \sup_{\|x\|_X = 1} |L(x)| \, \|y_n - y_m\|_Y \leqslant \|L\| \, \|y_n - y_m\|_Y < \varepsilon. \end{aligned}$$

Como $\mathcal{L}(X, Y)$ es completo, $\exists T \in \mathcal{L}(X, Y)$ tal que $T_n \xrightarrow[n \to \infty]{} T$ en $\mathcal{L}(X, Y)$. En particular,

$$\begin{aligned} \left\| \frac{T(x_0)}{L(x_0)} - y_n \right\|_Y &= \left\| \frac{T(x_0) - T_n(x_0)}{L(x_0)} \right\|_Y = \frac{\|T(x_0) - T_n(x_0)\|_Y}{|L(x_0)|} \\ &\leqslant \frac{\|T - T_n\|_{\mathcal{L}(X,Y)} \, \|x_0\|_X}{\|x_0\|_X} = \|T - T_n\|_{\mathcal{L}(X,Y)} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0. \end{aligned}$$

Luego $y_n \xrightarrow[n \to \infty]{} \frac{T(x_0)}{L(x_0)} \in Y$. Por tanto, Y es completo. ■

7 Sea M un subespacio vectorial de dimensión finita del espacio normado X. Demostrar que existe siempre un subespacio vectorial cerrado de X tal que $M \cap N = \{0\}$ y $X = M + N$.

***Solución*:** Como M tiene dimensión finita, $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $\dim M = n < \infty$ y podemos tomar una base $\{v_1, \ldots, v_n\}$ de M. Definimos en M las proyecciones canónicas

$$\forall i \in \mathbb{N}_n : \quad \pi_i \colon M \to \mathbb{K}, \quad \pi_i \left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_j v_j \right) = \alpha_i.$$

Cada π_i es lineal y continuo en M, luego por el teorema de Hahn-Banach podemos considerar las extensiones: $\forall i \in \mathbb{N}_n : \exists L_i \in X^* : L_i|_M = \pi_i \wedge \|L_i\| = \|\pi_i\|$.

Definimos ahora $P \colon X \to M$ como $P(x) = \sum_{i=1}^{n} L_i(x)\, v_i$. Entonces, P es lineal y continua. Además, si $m = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i \in M$ entonces

$$P(m) = \sum_{i=1}^{n} L_i \left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_j v_j \right) v_i = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i = m,$$

es decir, $P|_M = \mathrm{id}_M$ y P es una proyección sobre M.

Tomamos $N = \ker P$. Entonces N es cerrado (ya que es el núcleo de una aplicación continua) y satisface que $M \cap N = \{0\}$, pues si $m \in M \cap N$ entonces $P(m) = m = 0$. Para ver que $X = M + N$, sea $x \in X$. Entonces, $x = P(x) + (x - P(x))$, donde $P(x) \in M$ y $x - P(x) \in \ker P = N$ ya que $P(x - P(x)) = P(x) - P(x) = 0$. ■

8 Sea X un espacio de Banach reflexivo, y sea Y un subespacio cerrado de X. Demostrar que Y también es un espacio de Banach reflexivo.

***Solución*:** Se trata del teorema 3.4.6.

9 Sea X un espacio de Banach. Demostrar que X es reflexivo $\iff$ X^* es reflexivo.

***Solución*:** No hace falta que el espacio sea completo, se trata del teorema 3.4.18.

10 Sea X un espacio normado y sea $x_0 \in X$ tal que $L(x_0) = 0$ para todo $L \in X^*$. Demostrar que $x_0 = 0$.

***Solución*:** Supongamos por contradicción que $x_0 \neq 0$. Entonces, por el teorema 3.2.5, existe $L \in X^* : L(x_0) = \|x_0\|_X \neq 0$, lo cual contradice la hipótesis. ■

11 Demostrar que todo espacio de Banach X de dimensión finita es reflexivo.

Indicación: Empezar demostrando que $\dim(X^*) = \dim(X)$.

***Solución*:** Por el teorema 2.4.15, X es isomorfo a $\mathbb{K}^n$ con $n = \dim X$. Entonces, X^* es isomorfo a $(\mathbb{K}^n)^*$. Por tanto, basta ver que $(\mathbb{K}^n)^* \cong \mathbb{K}^n$.

Definimos la aplicación $\varphi\colon \mathbb{K}^n \to (\mathbb{K}^n)^*$ mediante

$$\forall y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{K}^n : \varphi(y) = L_y\colon \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}, \quad L_y(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

a) φ es lineal: Sea $y_1, y_2 \in \mathbb{K}^n$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Entonces,

$$\begin{aligned}\varphi(\alpha y_1 + \beta y_2)\, x = L_{\alpha y_1 + \beta y_2} x &= \sum_{i=1}^{n} x_i(\alpha y_{1i} + \beta y_{2i}) = \alpha \sum_{i=1}^{n} x_i y_{1i} + \beta \sum_{i=1}^{n} x_i y_{2i} \\ &= \alpha L_{y_1} x + \beta L_{y_2} x = (\alpha\varphi(y_1) + \beta\varphi(y_2))\, x.\end{aligned}$$

b) φ es biyectiva: Sea $L \in (\mathbb{K}^n)^*$. Definimos $y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{K}^n$ como $y_i = L(e^i)$, donde $\{e^i\}_{i=1}^n$ es la base canónica de $\mathbb{K}^n$. Entonces, $\varphi(y) = L_y = L$ por construcción. Luego, φ es sobreyectiva. Para la inyectividad, si $\varphi(y) = L_y = 0$, entonces $\forall i \in \mathbb{N}_n : 0 = L_y(e^i) = y_i$, luego $y = 0$. Por tanto, φ es inyectiva.

c) φ es isometría: Se tiene que

$$\forall y \in \mathbb{K}^n : \|L_y\| = \sup_{\|x\|_{\ell_n^1}=1} |L_y(x)| \leqslant \sup_{\|x\|_{\ell_n^1}=1} \|y\|_{\ell_n^\infty} \|x\|_{\ell_n^1} = \|y\|_{\ell_n^\infty}.$$

Para la desigualdad contraria, tomamos $e^{i_0} \in \mathbb{K}^n$ con i_0 tal que $\|y\|_{\ell_n^\infty} = |y_{i_0}|$. Entonces,

$$\|L_y\| = \sup_{\|x\|_{\ell_n^1}=1} |L_y(x)| \geqslant \left|L_y(e^{i_0})\right| = |y_{i_0}| = \|y\|_{\ell_n^\infty}.$$

Por tanto, $\|L_y\| = \|y\|_{\ell_n^\infty}$ y φ es una isometría. ■

H.4. Hoja 4

1 Dar un ejemplo de conjunto de primera categoría en $\mathbb{R}$ que sea:

a) denso, *b*) no numerable, *c*) denso y no numerable.

***Solución*:**

a) El conjunto de los números racionales $\mathbb{Q}$ es un denso en $\mathbb{R}$. Además, $\mathbb{Q}$ es de primera categoría en $\mathbb{R}$ ya que $\mathbb{Q} = \bigcup_{q\in\mathbb{Q}}\{q\}$ es una unión numerable donde para todo $q \in \mathbb{Q}$, $\text{Int}(\{q\}) = \varnothing$, luego por la proposición 4.1.2, $\{q\}$ es denso en ninguna parte en $\mathbb{R}$.

b) Sea C el conjunto de Cantor. Entonces, C es no numberable.

Además, como $\text{Int}(C) = \varnothing$, por la proposición 4.1.2, C es denso en ninguna parte en $\mathbb{R}$. Por tanto, C es de primera categoría en $\mathbb{R}$.

c) Podemos considerar la unión de los conjuntos de los apartados anteriores, $\mathbb{Q}\cup C$. Este conjunto es denso en $\mathbb{R}$ (ya que contiene a $\mathbb{Q}$) y no numerable (ya que contiene a C). Además, como la unión numerable de conjuntos de primera categoría es de primera categoría por definición, $\mathbb{Q}\cup C$ es de primera categoría en $\mathbb{R}$.

2 Sea $f : [0,\infty) \to \mathbb{R}$ continua tal que $\lim_{n\to\infty} f(nx) = 0$ para todo $x > 0, n \in \mathbb{N}$. Demostrar que $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$.

***Solución*:** Sabemos que $\forall x > 0 : \forall\varepsilon > 0 : \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n > N_0 : |f(nx)| < \varepsilon$. Sea $\varepsilon > 0$ fijo. Definimos, para cada $N \in \mathbb{N}$,

$$E_N = \{x > 0 : \forall n \geqslant N : |f(nx)| \leqslant \varepsilon\} = \bigcap_{n\geqslant N} \{x > 0 : |f(nx)| \leqslant \varepsilon\}.$$

Entonces, $\bigcup_{N\in\mathbb{N}} E_N = [0,\infty)$ y, como f es continua, cada conjunto E_N es cerrado. Por el ejercicio 4.3.2, existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que E_{N_1} tiene interior no vacío, es decir, existe un intervalo $I = (a,b) \subset E_{N_1}$. Entonces, $\forall t \in (a,b) : \forall n \geqslant N_1 : |f(nt)| \leqslant \varepsilon$, es decir,

$$\forall\varepsilon > 0 : \exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N_1 : \forall t \in (na, nb) : |f(t)| \leqslant \varepsilon.$$

Para que "no queden huecos" en $[0,\infty)$, debe ser que $(n+1)a < nb$, es decir, $n > \frac{a}{b-a}$. Por tanto, si tomamos $M = \text{máx}\left\{N_1, \frac{a}{b-a}\right\}$, se cumple que

$$\forall\varepsilon > 0 : \exists M \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant M : \forall t \geqslant na : |f(t)| \leqslant \varepsilon,$$

lo cual implica que $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$.

3 Sea X un espacio de Banach y sea $\mathcal{B} \subset X$ una base de Hamel. Demostrar que si la

dimensión de X es infinita, entonces $\mathcal{B}$ no puede ser numerable. Encontrar un contraejemplo a la afirmación anterior si el espacio X no es completo.

***Solución*:** El teorema 4.3.3 nos dice que si X es un espacio de Banach y $\mathcal{B}$ es una base de Hamel de X, entonces $\mathcal{B}$ es finita o no numerable. Por tanto, si la dimensión de X es infinita, $\mathcal{B}$ no puede ser numerable.

Para el contraejemplo, consideremos $X = (c_{00}, \|\cdot\|_\infty)$. Entonces, X no es completo y $\mathcal{B} = \{e^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : e^n = (\delta_{nk})_{k\in\mathbb{N}}$ es una base de Hamel numerable de X.

4 Sea X un espacio topológico. Probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

a) Todo abierto no vacío en X es de segunda categoría en X.

b) Para toda sucesión $\{E_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ de abiertos densos en X, también $\bigcap_{i\in\mathbb{N}} E_i$ es denso en X.

***Solución*:** Veamos que (a) $\iff$ (b).

$\boxed{\Rightarrow}$ Sean $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ abiertos densos en X. Supongamos por contradicción que $\exists U \subset X$ abierto no vacío tal que $U \cap \bigcap_{n\in\mathbb{N}} E_n = \varnothing$. Entonces, $U \subset X \setminus \bigcap_{n\in\mathbb{N}} E_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} {E_n}^{\mathsf{c}}$.

Ahora bien, como cada E_n es denso en X, por la proposición 2.2.4, $\mathrm{Int}({E_n}^{\mathsf{c}}) = \varnothing$, como además ${E_n}^{\mathsf{c}}$ es cerrado por ser el complemento de un abierto, $\mathrm{Int}(\overline{{E_n}^{\mathsf{c}}}) = \varnothing$ y ${E_n}^{\mathsf{c}}$ es denso en ninguna parte en X por la proposición 4.1.2.

Por tanto, $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} {E_n}^{\mathsf{c}}$ es de primera categoría. Como $U \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} {E_n}^{\mathsf{c}}$, por el ejercicio 4.1.4, U es de primera categoría en X. Sin embargo, por hipótesis, como U es un abierto no vacío, U es de segunda categoría en X. $\longrightarrow\!\longleftarrow$

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $U \subset X$ un abierto no vacío. Supongamos por contradicción que U es de primera categoría en X. Entonces, existe $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ tal que $U = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} F_n$ con cada F_n denso en ninguna parte en X. Por la proposición 4.1.2, $\mathrm{Int}\left(\overline{F_n}\right) = \varnothing$.

Definimos $E_n = X \setminus \overline{F_n}$. Entonces, cada E_n es abierto y, por la proposición 2.2.4, como $\mathrm{Int}\left({E_n}^{\mathsf{c}}\right) = \mathrm{Int}\left(\overline{F_n}\right) = \varnothing$, cada E_n es denso en X. Además,

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} E_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{F_n}^{\mathsf{c}} = \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \overline{F_n}\right)^{\mathsf{c}}.$$

Por tanto, por hipótesis, $\mathrm{Int}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \overline{F_n}\right) = \varnothing$. Pero como $U \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \overline{F_n}$ y U es un abierto no vacío. $\longrightarrow\!\longleftarrow$

■

5 Demostrar que el espacio de Banach c_0 es denso en ninguna parte en c, y lo mismo para

c en ℓ^∞.

***Solución*:**

a) Como $(c_0, \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio de Banach, c_0 es cerrado en c, luego $\overline{c_0} = c_0$.

Por tanto, por la proposición 4.1.2, basta ver que $\operatorname{Int}(c_0) = \varnothing$. Sea $\varepsilon > 0$ y sea $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in c_0$, consideramos la bola abierta $B_\varepsilon(x)$. Como $x_n \to 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geqslant N : |x_n| < \varepsilon/2$. Definimos $y = (y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mediante

$$\forall n \in \mathbb{N} : y_n = \begin{cases} x_n, & n < N, \\ x_n + \varepsilon/2, & n \geqslant N. \end{cases}$$

Entonces, $\|x - y\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |x_n - y_n| = \sup_{n\geqslant N} |x_n - (x_n + \varepsilon/2)| = \varepsilon/2 < \varepsilon$ y, por tanto, $y \in B_\varepsilon(x)$. Sin embargo, $y \notin c_0$ ya que $y_n \to \varepsilon/2 > 0$. Por tanto, $B_\varepsilon(x) \not\subset c_0$ y, como $\varepsilon > 0$ y $x \in c_0$ eran arbitrarios, $\operatorname{Int}(c_0) = \varnothing$. ■

b) Como $(c, \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio de Banach, c es cerrado en ℓ^∞, luego $\overline{c} = c$.

Por tanto, igual que para el apartado anterior, basta ver que $\operatorname{Int}(c) = \varnothing$. Sea $\varepsilon > 0$ y sea $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in c$, consideramos la bola abierta $B_\varepsilon(x)$. Sea $L = \lim_{n\to\infty} x_n$. Entonces, como $x_n \to L$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geqslant N : |x_n - L| < \varepsilon/2$.

Tomamos $a, b \in \mathbb{K}$ tales que $|a - L| < \varepsilon/2$ y $|b - L| < \varepsilon/2$ pero $a \neq b$. Definimos $y = (y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mediante

$$\forall n \in \mathbb{N} : y_n = \begin{cases} x_n, & n < N, \\ a, & n \geqslant N \text{ y } n \text{ par}, \\ b, & n \geqslant N \text{ y } n \text{ impar}. \end{cases}$$

Entonces, $\|x - y\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |x_n - y_n| = \sup_{n\geqslant N} |x_n - y_n| \leqslant \varepsilon/2 < \varepsilon$ y, por tanto, $y \in B_\varepsilon(x)$. Sin embargo, $y \notin c$ ya que la sucesión $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ no converge (al tener dos valores de acumulación distintos, a y b). Por tanto, $B_\varepsilon(x) \not\subset c$ y, como $\varepsilon > 0$ y $x \in c$ eran arbitrarios, $\operatorname{Int}(c) = \varnothing$. ■

6 Conjuntos de primera categoría que no son DNP (densos en ninguna parte). Sea X un espacio de Banach, sea Y un espacio normado, y sea $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ tal que $T(X) \neq Y$ y $T(X)$ es denso en Y. Demostrar que $T(X)$ es de primera categoría en Y pero no es DNP en Y.

Deducir que para todo $p \in [1, \infty)$, el espacio ℓ^p es de primera categoría en c_0 pero no es DNP en c_0.

***Solución*:** Tenemos que $\overline{T(X)} = Y$, luego $\text{Int}(\overline{T(X)}) = \text{Int}(Y) = Y \neq \varnothing$, luego por la proposición 4.1.2, $T(X)$ no es denso en ninguna parte en Y.

Veamos ahora que $T(X)$ es de primera categoría en Y. Supongamos por contradicción que $T(X)$ es de segunda categoría en Y. Definimos

$$\forall n \in \mathbb{N} : A_n := T\left(B_n(0)\right) \implies T(X) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n.$$

Como $T(X)$ es de segunda categoría en Y, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\overline{A_N}$ tiene interior no vacío en Y. Entonces, existe una bola $B_r(y) \subset \overline{A_N}$.

Como $T(X)$ es denso en Y, existe una sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset B_N(0)$ tal que $T(x_n) \to y$.

Ahora bien, por la linealidad de T, para cualquier $\lambda > 1$:

$$\lambda B_r(y) \subset \lambda\overline{A_N} = \overline{T(\lambda B_N(0))}.$$

Esto significa que toda bola $B_{\lambda r}(\lambda y)$ para $\lambda > 1$ está contenida en $\overline{T(\lambda B_N(0))}$, la clausura de la imagen de un conjunto acotado (pues $\lambda B_N(0)$ es acotado en X).

Por un resultado fundamental del análisis funcional, si un operador lineal $T : X \to Y$ (con X de Banach, Y normado) tiene su imagen conteniendo conjuntos abiertos (tras tomar clausuras de imágenes de acotados), entonces T debe ser continuo. Más precisamente, si $\overline{T(B_r(0))}$ contiene un abierto, entonces por homogeneidad de T y propiedades de continuidad, T sería continuo y $T(X)$ sería cerrado, luego $T(X) = Y$ (por densidad).

Esto contradice $T(X) \neq Y$. Por tanto, $T(X)$ es de primera categoría. ■

Veamos que ℓ^p para $p \in [1, \infty)$ es de primera categoría en c_0. Consideramos $X = \ell^p$ (espacio de Banach), $Y = c_0$ (espacio normado), y $T : \ell^p \to c_0$ la inclusión natural, es decir, $T(x) = x$ viendo x como una sucesión en c_0.

Entonces $T(X) = \ell^p \neq c_0$ (pues existen sucesiones en c_0 que no están en ℓ^p), y ℓ^p es denso en c_0 (toda sucesión en c_0 es límite de sucesiones con soporte finito, que están en ℓ^p).

Por el resultado anterior, ℓ^p es de primera categoría en c_0 pero no es DNP en c_0.

7 Consideramos $T_N : c_0 \to c_0$ definida por $T_N(\{x_n\}) = \{y_n\}$, con $y_n = x_n$ si $n \neq N$, y $y_N = Nx_N$.

a) Demostrar que la familia $\{T_N\}_{N\in\mathbb{N}}$ está puntualmente acotada en c_{00}.

b) Demostrar que la familia $\{T_N\}_{N\in\mathbb{N}}$ no está acotada puntualmente en c_0.

***Solución*:**

a) Sea $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in c_{00}$. Queremos ver que $\exists C \in R : \forall N \in \mathbb{N} : \|T_N(x)\|_\infty \leqslant C$. Como $x \in c_{00}$, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n > M : x_n = 0$. Entonces, para todo $N > M$, $T_N(x) = x$ y, por tanto, $\|T_N(x)\|_\infty = \|x\|_\infty$. Entonces, si tomamos

$$C = \max\{\|T_N(x)\|_\infty : N \in \mathbb{N}_M\} \cup \{\|x\|_\infty\},$$

se cumple que $\forall N \in \mathbb{N} : \|T_N(x)\|_\infty \leqslant C$, luego la familia $\{T_N\}_{N\in\mathbb{N}}$ está puntualmente acotada en c_{00}. ■

b) Queremos ver que $\exists x \in c_0 : \forall C > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \|T_N(x)\|_\infty > C$. Tomamos $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $x_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$. Entonces, $x \in c_0$ ya que $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$. Ahora, sea $C > 0$ fijo. Tomamos $N > C^2$, entonces

$$\|T_N(x)\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |(T_N(x))_n| = \max\{\|x\|_\infty, |Nx_N|\} = \frac{N}{\sqrt{N}} = \sqrt{N} > C.$$

Por tanto, la familia $\{T_N\}_{N\in\mathbb{N}}$ no está acotada puntualmente en c_0. ■

8 Todo conjunto débilmente acotado en un espacio normado es acotado. Sea X un espacio normado, y sea $S \subset X$ tal que $\{f(x) : x \in S\}$ es acotado en $\mathbb{K}$ para todo funcional f en el dual X^*. Demostrar que entonces S es acotado, es decir, que existe M tal que $\|x\| \leqslant M$ para todo $x \in S$.

***Solución*:** Tenemos que $\forall f \in X^* : \exists C_f > 0 : \forall x \in S : |f(x)| \leqslant C_f$. Supongamos por contradicción que S no es acotado. Entonces, para cada $n \in \mathbb{N}$, existe $x_n \in S$ tal que $\|x_n\| > n$. Por el teorema 3.2.5, existe un funcional lineal $f_n \in X^*$ tal que $\|f_n\| = 1$ y $f_n(x_n) = \|x_n\|$. Entonces, el conjunto $\{f_n(x_n) \in \mathbb{K} : n \in \mathbb{N}\}$ no está acotado, lo cual contradice la hipótesis. Por tanto, S es acotado. ■

9 ¿Existe una sucesión de funciones continuas positivas $\{f_n\}$ definidas en $\mathbb{R}$ tales que la sucesión de números $\{f_n(x)\}_{n\in\mathbb{N}}$ es no acotada si y sólo si x es racional? ¿Y si es irracional?

***Solución*:** Sea $x \in \mathbb{R}$, sabemos que $(f_n(x))$ es no acotada $\iff$ $\exists\, (n_k)_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$ tal que $\lim_{k\to\infty} f_{n_k}(x) = \infty$. Esto es equivalente a pedir que

$$\forall k \in \mathbb{N} : \exists n_k \in \mathbb{N} : f_{n_k}(x) > k \iff \forall k \in \mathbb{N} : V_k := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \{y \in \mathbb{R} : f_n(y) > k\} \ni x.$$

Es decir, $(f_n(x))$ es no acotada $\iff$ $x \in \bigcap_{k\in\mathbb{N}} V_k$.

Supongamos que $\{x \in \mathbb{R} : (f_n(x))_{n\in\mathbb{N}} \text{ es no acotada}\} = \mathbb{Q}$. Entonces, $\mathbb{Q} = \bigcap_{k\in\mathbb{N}} V_k$, luego $\forall k \in \mathbb{N} : Q \subset V_k$ y V_k es denso en $\mathbb{R}$. Como $\mathbb{Q}$ es numerable, $\mathbb{Q} = \{q_k\}_{k\in\mathbb{N}}$. Definimos $\tilde{V}_k := V_k \setminus \{q_k\}$ que es un abierto denso en $\mathbb{R}$ tal que $\tilde{V}_k \subset V_k$. Por tanto, $\bigcap_{k\in\mathbb{N}} \tilde{V}_k \subset \bigcap_{k\in\mathbb{N}} V_k = \mathbb{Q}$. Por tanto, $\bigcap_{k\in\mathbb{N}} \tilde{V}_k = \varnothing$, lo cual contradice el Teorema de Baire. Por tanto, no existe tal

sucesión $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

El mismo argumento no sirve para el caso de los irracionales, ya que no son numerables. En este caso, sí que existe tal sucesión, veamos una construcción explícita.

Sea $\{q_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ una enumeración de los números racionales. Definimos

$$f_1(x) = |x - q_1| + 1, \quad f_2(x) = \text{mín}\left\{2\,|x - q_1| + 1, 2\,|x - q_2| + 2\right\}, \quad \ldots,$$

En general, $\forall x \in \mathbb{R} : f_n(x) = \underset{1\leqslant k\leqslant n}{\text{mín}} \{n\,|x - q_k| + k\}$. Entonces, tenemos que

- Si x es racional, digamos $x = q_m$, entonces $\forall n \geqslant m : f_n(x) \leqslant m + n\,|x - q_m| = m$. Por tanto, la sucesión $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ es acotada.
- Si x es irracional, supongamos que $f_n(x)$ está acotada por $C > 0$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = \text{mín}_{1\leqslant k\leqslant n} \{n\,|x - q_k| + k\} \leqslant C$. Es decir, $\forall n \in \mathbb{N} : \exists k_n \in \mathbb{N}_n : n\,|x - q_{k_n}| + k_n \leqslant C$.

10 Sean X, Y espacios topológicos, y supongamos que Y es Hausdorff. Demostrar que si una función $f : X \to Y$ es continua entonces su gráfica $\mathcal{G}(f)$ es un cerrado en $X \times Y$ con la topología producto.

***Solución*:** Se trata del lema 4.4.4.

11 Deducir el Teorema de isomorfismos de Banach del Teorema de la gráfica cerrada.

***Solución*:** Sean X, Y espacios de Banach y sea $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ biyectiva, queremos probar que T^{-1} es continua. Por el teorema de la gráfica cerrada, basta ver que la gráfica de T^{-1} es cerrada en $Y \times X$.

Sea $\{(T(x_n), x_n)\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{G}(T^{-1})$ una sucesión convergente a $(y, x) \in Y \times X$. Entonces, tenemos que $x_n \to x$ en X y $T(x_n) \to y$ en Y. Como T es continua, $T(x_n) \to T(x)$ en Y. Por tanto, $y = T(x)$ y $(y, x) \in \mathcal{G}(T^{-1})$. Luego, la gráfica de T^{-1} es cerrada en $Y \times X$ y, por tanto, T^{-1} es continua. ■

12 Sean X, Y espacios normados y sea $T : X \to Y$ una aplicación lineal. Demostrar que la gráfica de T es cerrada si y sólo si se cumple la propiedad siguiente: para toda sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ en X con $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$ y $\lim_{n\to\infty} T(x_n) = y$, tenemos $y = 0$. Queremos ver que

$$\mathcal{G}(f) \text{ es cerrada} \iff \forall\, (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X : (x_n \to 0 \wedge T(x_n) \to y \implies y = 0).$$

***Solución*:** Cuidado: en este ejercicio no se asume que X e Y sean espacios de Banach, luego no podemos usar el teorema de la gráfica cerrada.

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ con $x_n \to 0$ y $T(x_n) \to y$. Entonces $(x_n, T(x_n)) \to (0, y)$. Como la gráfica de T es cerrada, $(0, y) \in \mathcal{G}(T)$, lo cual implica que $y = T(0)$. Como T es lineal, $T(0) = 0$, por tanto $y = 0$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $((x_n, T(x_n)))_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{G}(T)$ convergente a $(x, y) \in X \times Y$. Entonces $x_n \to x$ en X y $T(x_n) \to y$ en Y. Definimos $z_n = x_n - x$, de modo que $z_n \to 0$. Por linealidad de T,

$$T(z_n) = T(x_n - x) = T(x_n) - T(x) \xrightarrow{n\to\infty} y - T(x).$$

Como $z_n \to 0$ y $T(z_n) \to y - T(x)$, por hipótesis, $y - T(x) = 0$, es decir, $y = T(x)$. Por tanto, $(x, y) \in \mathcal{G}(T)$, lo que prueba que la gráfica es cerrada. ■

$\boxed{13}$ Sean X e Y espacios de Banach. Demostrar que si $T : X \to Y$ es un operador lineal tal que para cada $L \in Y^*$, $L \circ T \in X^*$, entonces T es acotado.

***Solución*:** Por el corolario 3.2.7, para $y_1 \neq y_2$ en Y, existe un funcional lineal $L_y \in Y^*$ con $\|L_y\| = 1$ tal que $L_y(y_1) \neq L_y(y_2)$. Es decir, el conjunto Y^* separa puntos de Y.

Por tanto, por el teorema 4.4.7, T es continua $\iff \forall L \in Y^* : L \circ T$ es continuo. Como por hipótesis $L \circ T \in X^*$, es decir, $L \circ T$ es continuo, se cumple la condición anterior y, por tanto, T es continua. Luego, por el teorema 2.6.5, T es acotado. ■

$\boxed{14}$ Sea X un espacio de Banach, sea $p \in [1, \infty]$, y sea T un operador lineal $X \to \ell^p$. Demostrar que T es continuo si y sólo si para todo $n \in \mathbb{N}$, el funcional lineal $X \to \mathbb{K}$, $x \mapsto (Tx)_n$ es continuo (donde $(Tx)_n$ es la n-ésima coordenada de Tx).

***Solución*:** Definimos $\forall n \in \mathbb{N} : \pi_n \colon \ell^p \to \mathbb{K}$ mediante $\pi_n\left((x_j)_{j\in\mathbb{N}}\right) = x_n$. Queremos probar que T es continuo $\iff \forall n \in \mathbb{N} : \pi_n \circ T$ es continuo.

Tenemos que cada π_n es un funcional lineal continuo en ℓ^p. Consideramos el conjunto $S = \{\pi_n : n \in \mathbb{N}\}$. Sea $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}}, y = (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^p$ con $x \neq y$. Entonces, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $x_m \neq y_m$, luego $\pi_m(x) = x_m \neq y_m = \pi_m(y)$. Por tanto, S separa puntos de ℓ^p.

Entonces, como ℓ^p es un espacio de Banach, S separa puntos de ℓ^p y T es lineal, podemos aplicar el teorema 4.4.7 para concluir que

$$T \text{ es continuo} \iff \forall n \in \mathbb{N} : \pi_n \circ T \text{ es continuo.}$$

■

$\boxed{15}$ Sea X un espacio de Banach, y sean Y, Z subespacios cerrados de X tales que $X = Y \oplus Z$. Usando el Teorema de la gráfica cerrada, demostrar que existe $C \geqslant 0$ tal que para todo $x = y + z$ en X tenemos $\|y\| \leqslant C\|x\|$, $\|z\| \leqslant C\|x\|$. Sugerencia: Usar el Teorema de la

gráfica cerrada para ver que las proyecciones $P_Y : x \mapsto y$, $P_Z : x \mapsto z$ son continuas.

***Solución*:** Siguiendo la sugerencia, veamos que las proyecciones $P_Y : X \to Y$ y $P_Z : X \to Z$ son continuas. Como X es un espacio de Banach y Y, Z son subespacios cerrados de X, todos ellos son espacios de Banach, por tanto, por el teorema de la gráfica cerrada, basta ver que las gráficas de P_Y y P_Z son cerradas en $X \times Y$ y $X \times Z$, respectivamente.

Como el argumento es completamente análogo para ambas proyecciones, veamos sólo el caso de P_Y. Sea $((x_n, P_Y(x_n)))_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{G}(P_Y)$ una sucesión convergente a $(x, y) \in X \times Y$. Entonces, $x_n \to x$ en X y $P_Y(x_n) \to y$ en Y. Definimos $z_n = x_n - P_Y(x_n) \in Z$. Entonces, $z_n \to x - y$ en X. Como Z es cerrado en X, $x - y \in Z$. Por tanto, $x = y + (x - y)$ con $y \in Y$ y $x - y \in Z$, luego $y = P_Y(x)$. Por tanto, $(x, y) \in \mathcal{G}(P_Y)$ y la gráfica de P_Y es cerrada y P_Y es continua.

Entonces, P_Y y P_Z son continuas, luego por el teorema 2.6.5, existen $C_Y, C_Z \geqslant 0$ tales que $\forall x \in X : \|P_Y(x)\| \leqslant C_Y \|x\|$ y $\|P_Z(x)\| \leqslant C_Z \|x\|$. Si tomamos $C = \text{máx}\{C_Y, C_Z\}$, se cumple que $\forall x = y + z \in X : \|y\| = \|P_Y(x)\| \leqslant C \|x\|$ y $\|z\| = \|P_Z(x)\| \leqslant C \|x\|$. ■

16 **Teorema de Hellinger-Toeplitz.** Sea H un espacio de Hilbert y sea $T : H \to H$ un operador lineal que cumple $\langle T(x), y\rangle = \langle x, T(y)\rangle$ para todo $x, y \in H$. Entonces T es acotado.

***Demostración*:** Por el teorema 2.6.5, basta ver que T es continuo. Para ello, (como H es de Banach por ser de Hilbert) por el teorema de la gráfica cerrada, basta ver que $\mathcal{G}(T)$ es cerrado. Sea $((x_n, T(x_n)))_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{G}(T)$ una sucesión convergente a $(x, y) \in H \times H$. Sea $z \in H$. Entonces, por la continuidad del producto interno,

$$\langle y, z\rangle = \lim_{n\to\infty} \langle T(x_n), z\rangle = \lim_{n\to\infty} \langle x_n, T(z)\rangle = \langle x, T(z)\rangle = \langle T(x), z\rangle .$$

Es decir, $\forall z \in H : \langle y, z\rangle = \langle T(x), z\rangle$, luego $y = T(x)$ y $(x, y) \in \mathcal{G}(T)$. ■

17 Sea $Y = \ell^1$ y $X = \{x \in Y : \sum_{n=1}^{\infty} n\,|x_n| < \infty\}$ con la norma ℓ^1.

a) Demostrar que X es un subespacio propio denso de Y, de modo que X no es completo.

b) Definimos $T : X \to Y$ mediante $T(x) = \{nx_n\}_{n\in\mathbb{N}}$. Demostrar que T es un operador lineal cerrado pero no acotado.

c) Sea $S = T^{-1}$. Ver que $S : Y \to X$ es acotada y sobreyectiva pero no abierta.

***Solución*:**

a) Veamos primero que X es un subespacio de Y. Sean $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}}, z = (z_n)_{n\in\mathbb{N}} \in X$ y

$\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Entonces,

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\,|\alpha x_n + \beta z_n| \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} n\,(|\alpha x_n| + |\beta z_n|) = |\alpha| \sum_{n=1}^{\infty} n\,|x_n| + |\beta| \sum_{n=1}^{\infty} n\,|z_n| < \infty,$$

luego $\alpha x + \beta z \in X$ y, por tanto, X es un subespacio de Y. Además, $X \subsetneq Y$ ya que, por ejemplo, la sucesión $y = \left(1/n^2\right)_{n\in\mathbb{N}} \in Y$ porque $\sum_n \left|1/n^2\right|$ converge, pero $\sum_n n\left|1/n^2\right| = \sum_n 1/n$ no converge, luego $y \notin X$.

Para ver que X es denso en Y, sea $y = (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \in Y$ y definimos $x^m = (x_n^m)_{n\in\mathbb{N}}$ con

$$x_n^m = \begin{cases} y_n, & n \leqslant m, \\ 0, & n > m. \end{cases} \implies \sum_{n=1}^{\infty} n\,|x_n^m| = \sum_{n=1}^{m} n\,|y_n| < \infty,$$

luego $x^m \in X$. Además, $\|y - x^m\|_1 = \sum_{n=m+1}^{\infty} |y_n| \xrightarrow[m\to\infty]{} 0$, luego $x^m \to y$ en la norma de ℓ^1. Por tanto, X es denso en Y.

Como X es un subconjunto propio y denso de Y, X no es completo. Esto es porque si lo fuera, X sería cerrado en Y (por ser espacio de Banach), y como es denso, $\overline{X} = Y$, luego $X = Y$. $\longrightarrow\!\!\!\longleftarrow$ ■

b) Es claro que T es lineal. Recordemos que T es cerrado si su gráfica es cerrada en $X \times Y$. Sea $\left((x^m, T(x^m))\right)_{m\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{G}(T)$ una sucesión convergente a $(x, y) \in Y \times Y$. Entonces, $x^m \to x$ y $T(x^m) \to y$ en Y. Es decir,

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n^m - x_n| \xrightarrow[m\to\infty]{} 0, \quad \sum_{n=1}^{\infty} |nx_n^m - y_n| \xrightarrow[m\to\infty]{} 0.$$

De la primera convergencia, tenemos que $\forall n \in \mathbb{N} : x_n^m \xrightarrow[m\to\infty]{} x_n$. De la segunda, tenemos que $\forall n \in \mathbb{N} : nx_n^m \xrightarrow[m\to\infty]{} y_n$. Por tanto, $y_n = \lim_m nx_n^m = n \lim_m x_n^m = nx_n$.

Ahora verificamos que $x \in X$. Como $y = (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \in Y = \ell^1$ (por la convergencia $T(x^m) \to y$ en Y), y hemos demostrado que $y_n = nx_n$, tenemos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} n|x_n| = \sum_{n=1}^{\infty} |y_n| < \infty,$$

luego $x \in X$. Por tanto, $y = T(x)$ y $(x, y) \in \mathcal{G}(T)$. Así, la gráfica de T es cerrada.

Sin embargo, T no es acotado, ya que si consideramos la sucesión $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ (donde e_n es la sucesión que vale 1 en la posición n y 0 en las demás), tenemos que $\forall n \in \mathbb{N} : \|e_n\|_1 = 1$. Pero $\|T(e_n)\|_1 = \|ne_n\|_1 = n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$, luego T no es acotado. ■

c) Tenemos que $\forall y = (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \in Y : S(y) = \left(y_n/n\right)_{n\in\mathbb{N}}$. Entonces,

$$\|S(y)\|_X = \sum_{n=1}^{\infty} n \left|\frac{y_n}{n}\right| = \sum_{n=1}^{\infty} |y_n| = \|y\|_1 \implies \|S\| = 1,$$

luego S es acotada. Además, dado $x \in X$, si tomamos $y = T(x) \in Y$, tenemos que $S(y) = S(T(x)) = x$, luego S es sobreyectiva.

Sin embargo, S no es abierta, ya que, por el apartado anterior, T no es acotado, luego T no es continua y $\exists V \subset Y$ abierto tal que $T^{-1}(V) = S(V)$ no es abierto en X, luego S no es abierta. ■

Este ejemplo muestra la importancia de la completitud en el teorema de la aplicación abierta (S es sobreyectiva pero no es abierta) y el teorema de isomorfismos de Banach (S es biyectiva pero su inversa T no es continua).

H.5. Hoja 5

A lo largo de toda esta hoja, X será un espacio de Banach, y denotaremos por X^* su dual topológico.

1 Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$. Demostrar que si $x_n \rightharpoonup x$ entonces la sucesión está acotada en norma, y satisface $\|x\| \leqslant \liminf \|x_n\|$.

***Solución*:** Se trata de la proposición 5.2.7.

2 Demostrar que si $x_n \rightharpoonup x$ en la topología débil de X, y $L_n \to L$ en la topología fuerte de X^*, entonces $L_n(x_n) \to L(x)$.

***Solución*:** Se trata de la proposición 5.2.8.

3 *a*) Para cada $x \in X$, describir una base de entornos en la topología débil.

b) Demostrar que la topología débil separa puntos.

***Solución*:**

a) Consideramos el siguiente conjunto de entornos de un punto $x \in X$:

$$\mathcal{B} = \left\{ \left\{ y \in X : |L_i(y-x)| < \varepsilon \wedge i \in \mathbb{N}_n \right\} : n \in \mathbb{N} \wedge L_i \in X^* \wedge \varepsilon > 0 \right\}.$$

Entonces, $\mathcal{B}$ es una base de entornos de x en la topología débil.

b) Sean $x, y \in X$ con $x \neq y$. Entonces, por el corolario 3.2.7, existe $L \in X^*$ tal que $L(x) \neq L(y)$. Por tanto, si tomamos $\varepsilon = \frac{1}{2}|L(x) - L(y)| > 0$, los conjuntos

$$U = \{z \in X : |L(z-x)| < \varepsilon\}, \quad V = \{z \in X : |L(z-y)| < \varepsilon\}$$

son entornos disjuntos de x e y respectivamente porque si $\exists z \in U \cap V$, entonces

$$|L(x) - L(y)| = |L(x-z) + L(z-y)| \leqslant |L(x-z)| + |L(z-y)| < 2\varepsilon = |L(x) - L(y)|,$$

lo cual es una contradicción. ■

4 *a*) Supongamos $L_0, L_1, \ldots, L_m \in X^*$ tales que si $L_j(x) = 0$ para $j = 1, 2, \ldots, m$, entonces necesariamente $L_0(x) = 0$. Demostrar que L_0 puede escribirse como una combinación lineal de $L_1, \ldots, L_m$.

b) Demostrar que si X es un espacio de Banach de dimensión infinita, la topología débil no tiene asociada ninguna métrica en todo X.

***Solución*:**

a) Se trata del lema 5.2.14.

b) Se sigue directamente del teorema 5.2.16.

5 Sea $T : X \to Y$ lineal, donde Y también es un espacio de Banach. Demostrar que T es continua de la topología fuerte en X a la topología fuerte en Y si y solo si T es continua de la topología débil en X a la topología débil en Y.

Concluir que $\phi : X \to \mathbb{R}$, lineal, es continua en la topología débil de X si y solo si $\phi \in X^*$.

***Solución*:** Queremos probar la siguiente equivalencia:

$$T\colon\ (X, \|\cdot\|) \to (Y, \|\cdot\|) \text{ es continua } \iff T\colon\ (X, \sigma(X, X^*)) \to (Y, \sigma(Y, Y^*)) \text{ es continua.}$$

Empezando desde el lado izquierdo, por la observación 4.4.8, T es continua de la topología fuerte a la topología fuerte si y solo si $\forall L \in Y^* : L \circ T \in X^*$. Sea $L \in Y^*$, veamos que $L \circ T \in X^* \iff L \circ T\colon\ (X, \sigma(X, X^*)) \to \mathbb{R}$ es continua.

$\boxed{\Rightarrow}$ Si $L \circ T \in X^*$, entonces $L \circ T\colon\ (X, \sigma(X, X^*)) \to \mathbb{R}$ es continua por definición de la topología débil.

$\boxed{\Leftarrow}$ Si $L \circ T\colon\ (X, \sigma(X, X^*)) \to \mathbb{R}$ es continua, por el teorema 5.2.15, $L \circ T \in X^*$.

Entonces, T es continua de la topología fuerte a la topología fuerte si y solo si $\forall L \in Y^* : L \circ T\colon\ (X, \sigma(X, X^*)) \to \mathbb{R}$ es continua, lo cual, por el lema 5.4.2, es equivalente a que $T\colon\ (X, \sigma(X, X^*)) \to (Y, \sigma(Y, Y^*))$ sea continua. ■

***Solución* (Alternativa):** Veamos ambos sentidos de la siguiente equivalencia:

$$T\colon\ (X, \|\cdot\|) \to (Y, \|\cdot\|) \text{ es continua } \iff T\colon\ (X, \sigma(X, X^*)) \to (Y, \sigma(Y, Y^*)) \text{ es continua.}$$

$\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos que T es continua de la topología fuerte a la topología fuerte. Sea $U \subset Y$ abierto básico en la topología débil. Entonces, $\exists L_1, L_2, \ldots, L_n \in Y^*, \varepsilon > 0$ tales que

$$U = \bigcap_{i=1}^{n} \{y \in Y : |L_i(y - y_0)| < \varepsilon\} \quad \text{para algún } y_0 \in U.$$

Entonces, $T^{-1}(U)$ viene dado por

$$T^{-1}(U) = \bigcap_{i=1}^{n} \{x \in X : |L_i(T(x) - y_0)| < \varepsilon\} = \bigcap_{i=1}^{n} \{x \in X : |(L_i \circ T)(x) - L_i(y_0)| < \varepsilon\}.$$

Por la continuidad de T en la topología fuerte, cada función $L_i \circ T\colon X \to \mathbb{R}$ es continua en la topología fuerte. Como además T es lineal, $\forall i : L_i \circ T \in X^*$. Por tanto, $T^{-1}(U)$

es abierto básico en la topología débil de X, luego T es continua de la topología débil a la topología débil.

$\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos que T es continua de la topología débil a la topología débil. Para ver que T es continua de la topología fuerte a la topología fuerte, por la observación 4.4.8, basta con ver que $\forall L \in Y^* : L \circ T \in X^*$. Como T es lineal, por el teorema 5.2.15, basta con ver que $\forall L \in Y^* : L \circ T \colon X \to \mathbb{R}$ es continua en la topología débil de X.

Sea $L \in Y^*$. Entonces, $L \colon (Y, \sigma(Y, Y^*)) \to \mathbb{R}$ es continua por definición de la topología débil. Por la hipótesis de continuidad de T, la composición $L \circ T \colon (X, \sigma(X, X^*)) \to \mathbb{R}$ es continua, como queríamos demostrar. ■

$\boxed{6}$ Sea $F : X \to \mathbb{R}$. Definimos $E_a = \{x \in X \text{ tales que } F(x) \leqslant a\}$. Diremos que F es semicontinua inferiormente en una topología si los conjuntos E_a son cerrados en esa topología para todo a. Demostrar:

a) F semicontinua inferiormente en la topología fuerte implica que para toda sucesión $\{x_n\} \subset X$ tal que $x_n \to x_*$ se cumple $F(x_*) \leqslant \liminf F(x_n)$.

b) F semicontinua inferiormente en la topología débil implica que para toda sucesión $\{x_n\} \subset X$ tal que $x_n \rightharpoonup x_*$ se cumple $F(x_*) \leqslant \liminf F(x_n)$.

***Solución*:**

a) Sea $L := \liminf_n F(x_n)$. Queremos demostrar que $F(x_*) \leqslant L$. Supongamos por contradicción que $F(x_*) > L$. Entonces existe $a \in (L, F(x_*))$. Puesto que $F(x_*) > a$, tenemos $x_* \notin E_a := \{x \in X : F(x) \leqslant a\}$ (i.e. $x_* \in {E_a}^{\mathsf{c}}$). Como E_a es cerrado por hipótesis, existe un entorno U de x_* con $U \cap E_a = \varnothing$ (i.e. $U \subset {E_a}^{\mathsf{c}}$).

Pero $x_n \to x_*$, así que $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : x_n \in U \subset {E_a}^{\mathsf{c}}$. Por tanto, $\forall n > N : F(x_n) > a$. Esto implica que $\liminf_n F(x_n) \geqslant a$, luego $L \geqslant a > L$. $\longrightarrow\!\!\!\leftarrow$ ■

b) Igual que el apartado anterior, suponemos por contradicción que $F(x_*) > L$ para llegar a que $\exists U$ entorno débil de x_* con $U \cap E_a = \varnothing$. Como $x_n \rightharpoonup x_*$, $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : x_n \in U \subset {E_a}^{\mathsf{c}}$, y el resto de la demostración es idéntica. ■

$\boxed{7}$ Sea $F \colon X \to \mathbb{R}$ convexa. Demostrar: F semicontinua inferiormente en la topología fuerte implica que F semicontinua inferiormente en la topología débil.

***Solución*:** Sea $a \in \mathbb{R}$ y consideremos $E_a = \{x \in X : F(x) \leqslant a\}$. Por hipótesis, E_a es cerrado en la topología fuerte. Además, como F es convexa, E_a es convexo. Por el teorema 5.3.2, E_a es cerrado en la topología débil, luego F es semicontinua inferiormente

en la topología débil. ■

La otra implicación también es cierta para funciones que no son convexas, ya que todo cerrado débil es cerrado fuerte por el lema 5.3.1.

8 Demostrar que si X es reflexivo, entonces la bola cerrada $\{x \in X \text{ tales que } \|x\| \leqslant R\}$ es un conjunto compacto en la topología débil.

***Solución*:** Por reflexividad, $\mathcal{J} : X \to X^{**}$ dado por $\forall x \in X : \forall L \in X^* : \mathcal{J}(x)(L) = L(x)$ es un isomorfismo isométrico. Bajo esta identificación, la bola $\overline{B}_R(0) \subset X$ se corresponde con la bola cerrada de mismo radio en X^{**}: $\overline{B}_R(0) \subset X^{**}$.

Por el teorema de Banach-Alaoglu, la bola cerrada $\overline{B}_R(0)$ en X^{**} es compacta en la topología débil-$*$ de X^{**}. Recordemos que la topología débil-$*$ en X^{**} está generada por los funcionales en $X^* \subset (X^{**})^*$, i.e., por los funcionales de evaluación $\phi_L(f) = f(L)$ para $L \in X^*$. Bajo el isomorfismo $\mathcal{J}$, un funcional de evaluación en X^{**} se corresponde con un funcional en X^* mediante $\phi_L(\mathcal{J}(x)) = \mathcal{J}(x)(L) = L(x)$. Por tanto, la topología débil-$*$ en X^{**} coincide con la topología débil en X a través de $\mathcal{J}$. Luego, $\overline{B}_R(0)$ es compacta en la topología débil de X. ■

9 Sea X un espacio de Banach reflexivo, y sea $A \subset X$ un conjunto no vacío, cerrado y convexo. Sea $\phi : A \to (-\infty, +\infty]$ una función convexa semicontinua inferiormente tal que

$$\lim_{\|x\| \to +\infty} \phi(x) = +\infty.$$

Demostrar que ϕ alcanza su mínimo sobre A (es decir, existe $x_0 \in A$ tal que $\phi(x_0) \leqslant \phi(x)$ para todo $x \in A$).

***Solución*:** Se trata del teorema 5.5.8.